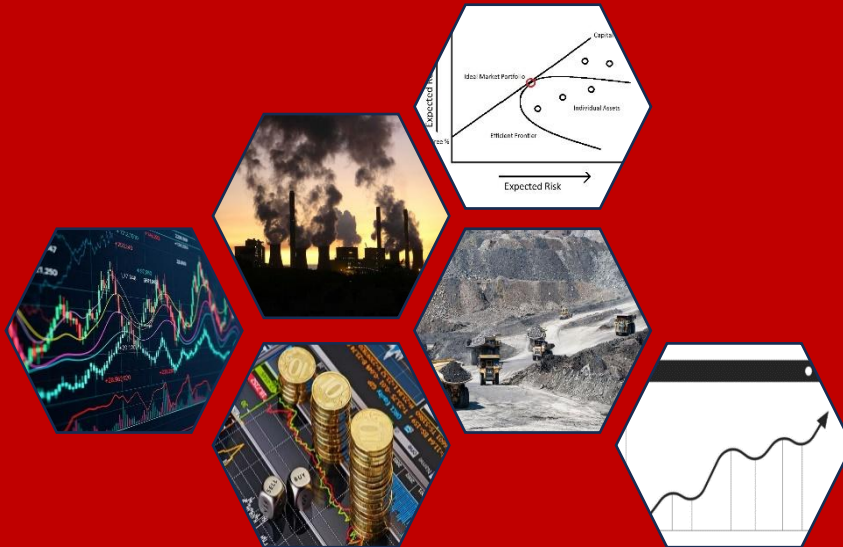


**EVALUASI EFISIENSI SAHAM DENGAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL
MELALUI PENERAPAN METODE *JUMP DIFFUSION*
(STUDI KASUS: HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN PERUSAHAAN
SEKTOR MINERAL ENERGI)**



**JHEKSEN WAHYUDI PATIUNG
H011221033**



**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**EVALUASI EFISIENSI SAHAM DENGAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL
MELALUI PENERAPAN METODE *JUMP DIFFUSION*
(STUDI KASUS: HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN PERUSAHAAN
SEKTOR MINERAL ENERGI)**

**JHEKSEN WAHYUDI PATIUNG
H011221033**



**PROGRAM STUDI MATEMATIKA DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**EVALUASI EFISIENSI SAHAM DENGAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL
MELALUI PENERAPAN METODE *JUMP DIFFUSION*
(STUDI KASUS: HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN PERUSAHAAN
SEKTOR MINERAL ENERGI)**

JHEKSEN WAHYUDI PATIUNG
H011221033

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Matematika

Program Studi Matematika

pada

**PROGRAM STUDI MATEMATIKA DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

**EVALUASI EFISIENSI SAHAM DENGAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL
MELALUI PENERAPAN METODE *JUMP DIFFUSION*
(STUDI KASUS: HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN PERUSAHAAN
SEKTOR MINERAL ENERGI)**

yang disusun dan diajukan oleh

JHEKSEN WAHYUDI PATIUNG

H011221033

Skripsi,

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Matematika pada tanggal 12
Agustus 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Matematika
Departemen Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

PENGESAHAN

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,

Mengetahui:
Ketua Program Studi,


Jusmawati Massalese, S.Si., M.Si.
NIP. 19680601 199512 2 001


Dr. Firman, S.Si., M.Si.
NIP. 19680429 200212 1 001

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Evaluasi Efisiensi Saham dengan Capital Asset Pricing Model Melalui Penerapan Metode *Jump diffusion*" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Jusmawati Massalesse, S.Si., M.Si. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 13 Agustus 2026



Jheksen Wahyudi Patiung
H011221033

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur hanya untuk Tuhan Sang Pencipta semesta alam yang oleh karena penyertaannya penulis boleh menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Selama proses penyusunan skripsi ada banyak pihak yang boleh kebersamai serta membantu penulis dari segi materi, waktu, hingga dukungan doa yang tiada hentinya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Dr. Sci. Muhammad Zakir, M.Si., selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam beserta seluruh jajarannya
2. Dr. Firman, S.Si, M.Si., selaku Ketua Departemen Matematika serta seluruh dosen pengajar Departemen Matematika atas ilmu, bimbingan, dan pengalaman berharga yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan, serta seluruh staf Departemen matematika atas bantuan administrasi dan pelayanan yang diberikan
3. Ibu Jusmawati Massalesse, S.Si., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama atas kesediaan meluangkan waktu, kesabaran dalam membimbing, memberikan arahan, masukan, serta dukungan penuh kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini
4. Prof. Dr. Budi Nurwahyu, MS. dan Prof. Dr. Eng. Mawardi, S.Si., M.Si., selaku Dosen Penguji sekaligus Penasehat Akademik, atas kesediaan, arahan, dan masukan yang sangat berarti demi penyempurnaan skripsi ini
5. Kedua orang tua, Ayah dan Ibu yang telah menjadi sosok paling berharga sepanjang perjalanan kehidupan penulis, kedua saudara penulis, serta keluarga besar yang tetap mendukung dan memberi bantuan dalam banyak hal
6. Sahabat-sahabat baik penulis yang boleh hadir menjadi bagian dari empat tahun perjalanan perkuliahan. Zaza, Dora, Nurma, Utti, Nini, Tantri, Evan, June, dan Ahsan, penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan kebersamaannya
7. KTB Rojessdafei (Kak Roland, Sapta, Sander, Feifel, dan Daniel) yang terus mendukung dalam banyak hal dan selalu mendoakan setiap perjalanan penulis serta menjadi pendengar atas setiap keluhan penulis.
8. Teman-teman sepelayanan di PMKO FILADELFIA, Kak Diky, Shelin, Wednes, Wiwin, Meyiske, Kak Esthy, Kak Gita, Kak Sela, dan masih banyak lagi orang-orang hebat yang tetap setia bertumbuh dan melayani Tuhan serta menjadi keluarga besar penulis selama berada dalam masa studi
9. Neysa dan Kelvin yang hadir dan membantu penulis untuk menginjakkan kaki pada pengalaman besar yang bahkan penulis tidak pernah bayangkan akan datang
10. Terakhir, sahabat-sahabat *online* penulis yang ada di berbagai tempat yang selalu memberi dukungan serta bantuan dalam banyak hal, khususnya untuk Cici dan Taepi yang telah kebersamai dari awal perkuliahan.

ABSTRAK

JHEKSEN WAHYUDI PATIUNG. **Evaluasi Efisiensi Saham dengan Capital Asset Pricing Model melalui Penerapan Metode *Jump diffusion* (Studi Kasus: Harga Penutupan Saham Harian Perusahaan Sektor Mineral Energi)** (dibimbing oleh Jusmawati Massalesse, S.Si., M.Si.)

Pengambilan keputusan investasi memerlukan beberapa pertimbangan untuk mengoptimalkan *return* bagi investor. Sektor mineral energi merupakan salah satu sektor yang memiliki prospek investasi yang baik, namun juga memiliki tingkat volatilitas yang tinggi akibat perubahan harga saham yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi harga saham pada sektor energi menggunakan kombinasi model *Jump Diffusion* dan *Capital Asset Pricing Model* (CAPM) dengan mempertimbangkan loncatan harga. Penggunaan model *Jump Diffusion* dengan memanfaatkan parameter σ_k , μ_k , σ_j , μ_j , dan λ yang diperoleh dari data harga saham penutupan harian periode Januari 2023 – Desember 2024 memberikan harga saham hasil peramalan untuk empat saham berbeda yakni PT. Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), PT. BUMA Internasional Tbk (DOID), PT. United Tractors Tbk (UNTR), serta PT. Harum Energy Tbk (HRUM). Berdasarkan harga saham prediksi diperoleh rata-rata return $\bar{r}_i$ yakni 0,0005980957 untuk MEDC, 0,0018007777 untuk DOID, -0,0005158677 untuk HRUM, dan 0,0003173010 untuk UNTR. Penggunaan *Capital Asset Pricing Model* dengan $r_f = 5,75\%$ dan r_m hasil prediksi menghasilkan nilai $E(r_i)$ sebesar -0,150620, -0,129593, -0,128433, -0,080212, untuk saham MEDC, DOID, HRUM, dan UNTR. Hasil tersebut memberikan evaluasi berdasarkan $\bar{r}_i$ prediksi yang dibandingkan dengan $E(r_i)$ berbasis prediksi berupa dua saham efisien meliputi HRUM dan UNTR, serta dua saham tidak efisien yakni DOID dan MEDC. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi model *Jump Diffusion* dan CAPM dapat digunakan sebagai pendekatan dalam mengevaluasi efisiensi saham serta memberikan informasi terkait pengambilan keputusan investasi.

Kata Kunci: *Jump diffusion*, Capital Asset Pricing Model, Saham, Peramalan

ABSTRACT

JHEKSEN WAHYUDI PATIUNG. *Stock Efficiency Evaluation Using the Capital Asset Pricing Model through the Application of the Jump Diffusion Method (A Case Study of Daily Closing Stock Prices of Companies in the Energy Mineral Sector)* (Supervised by Jusmawati Massalesse, S.Si., M.Si.)

Investment decision-making requires careful consideration to optimize investors' returns. The energy mineral sector is one of the sectors with promising investment prospects; however, it is also characterized by high volatility due to sudden fluctuations in stock prices. This study aims to evaluate stock price efficiency in the energy sector by combining the Jump Diffusion model and the Capital Asset Pricing Model (CAPM), taking into account sudden price jumps. The Jump Diffusion model utilizes the parameters σ_k , μ_k , σ_j , μ_j , and λ , which were estimated from daily closing stock price data for the period of January 2023 to December 2024, to forecast the stock prices of four companies, namely PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), PT BUMA Internasional Tbk (DOID), PT United Tractors Tbk (UNTR), and PT Harum Energy Tbk (HRUM). Based on the forecasted stock prices, the average returns $\bar{r}_i$ were 0.0005980957 for MEDC, 0.0018007777 for DOID, -0.0005158677 for HRUM, and 0.0003173010 for UNTR. Furthermore, the Capital Asset Pricing Model (CAPM), using a risk-free rate (r_f) of 5.75% and the forecasted market return (r_m), produced expected returns $E(r_i)$ of -0.150620 , -0.129593 , -0.128433 , and -0.080212 for MEDC, DOID, HRUM, and UNTR, respectively. The comparison between the forecasted average returns $\bar{r}_i$ and the forecast-based expected returns $E(r_i)$ indicated that HRUM and UNTR were classified as efficient stocks, where as DOID and MEDC were classified as inefficient stocks. The findings demonstrate that the combination of the Jump Diffusion model and CAPM can serve as an effective approach for evaluating stock efficiency and providing information to support investment decision-making.

Keywords: *Jump Diffusion, Capital Asset Pricing Model, Stocks, Forecasting.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Penelitian.....	3
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
1.6 Landasan Teori	4
1.6.1 Harga Saham dan <i>Return</i> Saham	4
1.6.2 <i>Expected Return</i> dan Volatilitas Harga Saham	5
1.6.3 Proses Stokastik.....	6
1.6.4 Proses Poisson.....	6
1.6.5 Distribusi Normal	7
1.6.6 Distribusi Log-Normal	7
1.6.7 Gerak Brown	7
1.6.8 Proses <i>Jump diffusion</i>	8
1.6.9 Persamaan Diferensial Stokastik Model <i>Jump Difussion</i>	9
1.6.10 Formula Itô pada Difusi dengan <i>Jump</i>	9
1.6.11 Formula Itô pada Proses <i>Jump Diffusion</i>	10
1.6.12 <i>Capital Asset Pricing Model</i>	11
1.6.13 <i>Expected Return</i> dan Standar Deviasi Portofolio	12
1.6.14 Kovarians	12
1.6.15 Uji Normalitas	12
1.6.16 Nilai Kurtosis	13
1.6.17 Nilai Ekspektasi dan Variansi Variabel Acak Diskrit	14
BAB II METODOLOGI PENELITIAN.....	15
2.1 Jenis dan Sumber Data	15
2.2 Tahapan Penelitian	15
2.2.1 Identifikasi Masalah	15
2.2.2 Studi Literatur	15

2.2.3	Pengumpulan Data	16
2.2.4	Penyusunan Model	16
2.2.5	Pengolahan Data Awal	16
2.2.6	Estimasi Harga Saham	16
2.2.7	Evaluasi Efisiensi Saham	16
2.2.8	Penarikan Kesimpulan	17
2.3	Diagram Alir Penelitian	18
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN		19
3.1	Hasil	19
3.1.1	Model Prediksi Harga Saham <i>Jump Diffusion</i>	19
3.1.2	Parameter Model <i>Jump Diffusion</i>	21
3.1.3	Penentuan Expected Return pada Capital Asset Pricing Model	24
3.1.4	Penentuan Parameter β pada <i>Capital Asset Pricing Model</i>	24
3.1.5	Deskripsi Data	25
3.1.6	Pengolahan Data Awal	27
3.1.7	Estimasi Harga Saham	32
3.1.8	Evaluasi Efisiensi Saham	37
3.2	Pembahasan	40
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		42
4.1	Kesimpulan	42
4.2	Saran	42
DAFTAR PUSTAKA		43
LAMPIRAN		46

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. <i>Geometric Return</i> Saham MEDC	27
Tabel 2. <i>Geometric Return</i> Saham DOID	28
Tabel 3. <i>Geometric Return</i> Saham UNTR	28
Tabel 4. <i>Geometric Return</i> Saham HRUM	28
Tabel 5. Nilai Kurtosis Data Return	30
Tabel 6. Nilai Rata-rata dan Standar Deviasi Data Return	31
Tabel 7. Nilai D_{hitung}	31
Tabel 8. Nilai Skewness Data Return	32
Tabel 9. Nilai Ambang Batas	32
Tabel 10. Data Kontinu $R(t)_k$	32
Tabel 11. Data Jump $R(t)_j$	33
Tabel 12. Nilai Parameter Kontinu	33
Tabel 13. Nilai Parameter Jump	33
Tabel 14. Hasil Prediksi Harga Saham MEDC	34
Tabel 15. Hasil Prediksi Harga Saham DOID	35
Tabel 16. Hasil Prediksi Harga Saham HRUM	36
Tabel 17. Hasil Prediksi Harga Saham UNTR	36
Tabel 18. Rata-rata Return Harga Saham Prediksi	37
Tabel 19. Return Pasar (r_m)	38
Tabel 20. Expected Return Berdasarkan CAPM	39
Tabel 21. Perbandingan r_i dan $E(r_i)$ Hasil Peramalan	40
Tabel 22. Perbandingan r_i dan $E(r_i)$ Berdasarkan Return Aktual	40

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian	18
Gambar 2. Grafik Harga Saham DOID Periode 2023-2024.....	25
Gambar 3. Grafik Harga Saham MEDC Periode 2023-2024	26
Gambar 4. Grafik Harga Saham HRUM Periode 2023-2024.....	26
Gambar 5. Grafik Harga Saham UNTR Periode 2023-2024.....	27
Gambar 6. Grafik <i>Geometric Return</i> Saham MEDC Periode 2023-2024.....	29
Gambar 7. Grafik <i>Geometric Return</i> Saham DOID Periode 2023-2024	29
Gambar 8. Grafik <i>Geometric Return</i> Saham UNTR Periode 2023-2024	30
Gambar 9. Grafik <i>Geometric Return</i> Saham DOID Periode 2023-2024	30

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Data Sampel Saham MEDC.....	46
Lampiran 2. Data Sampel Saham DOID.....	47
Lampiran 3. Data Sampel Saham HRUM.....	48
Lampiran 4. Data Sampel Saham UNTR.....	49
Lampiran 5. IHSG Periode Januari 2023 - Desember 2024.....	50
Lampiran 6. Data Out Sample Saham MEDC.....	51
Lampiran 7. Data Out Sample Saham DOID.....	52
Lampiran 8. Data Out Sample Saham HRUM.....	53
Lampiran 9. Data Out Sample Saham UNTR.....	54
Lampiran 10. Data Out Sample IHSG.....	56
Lampiran 11. Nilai Return Saham MEDC Periode Januari 2023 – Desember 2024.....	57
Lampiran 12. Nilai Return Saham DOID Periode Januari 2023 – Desember 2024.....	63
Lampiran 13. Nilai Return Saham HRUM Periode Januari 2023 – Desember 2024.....	70
Lampiran 14. Nilai Return Saham UNTR Periode Januari 2023 – Desember 2024.....	76
Lampiran 15. Perhitungan D_{hitung} pada Data Return Saham MEDC.....	82
Lampiran 16. Perhitungan D_{hitung} pada Data Return Saham DOID.....	83
Lampiran 17. Perhitungan D_{hitung} pada Data Return Saham HRUM.....	84
Lampiran 18. Perhitungan D_{hitung} pada Data Return Saham UNTR.....	85
Lampiran 19. Data $R(t)_k$ untuk Masing-Masing Saham.....	87
Lampiran 20. Data $R(t)_j$ untuk Masing-Masing Saham.....	96
Lampiran 21. Sintaks <i>Jump diffusion</i>	98
Lampiran 22. Hasil Prediksi Harga Saham MEDC.....	103
Lampiran 23. Hasil Prediksi Harga Saham DOID.....	105
Lampiran 24. Hasil Prediksi Harga Saham HRUM.....	108
Lampiran 25. Hasil Prediksi Harga Saham UNTR.....	110
Lampiran 26. Return Hasil Prediksi (r_i).....	113
Lampiran 27. Return Harga Pasar Hasil Prediksi (r_m).....	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar modal menjadi salah satu elemen perekonomian yang memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang. Selain membantu mendukung pertumbuhan ekonomi, pasar modal juga memiliki peran utama yakni mengalokasikan sumber daya finansial serta menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif suatu negara. Salah satu bagian pasar modal yang umum dan populer dijumpai di kalangan investor adalah pasar saham (Fathori, 2023). Melihat dari sudut pandang perusahaan, pasar saham menjadikan saham sebuah perusahaan sebagai produk yang ditawarkan pada publik yang hasil penjualannya dijadikan dana perusahaan untuk keperluan ekspansi, inovasi, dan pengadaan lapangan kerja baru. Individu atau lembaga yang membeli saham akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pertumbuhan perusahaan. Melalui skema investasi, pemegang saham selaku investor dapat memperoleh keuntungan jangka panjang dengan memanfaatkan potensi pertumbuhan modal signifikan seiring berjalannya waktu (Noor et al., 2024).

Khusus di Indonesia, pasar saham telah mengalami banyak pertumbuhan dan perkembangan dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 mengalami kenaikan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satu faktor yang memengaruhi kenaikan tersebut adalah peningkatan arus investasi dengan jumlah investor saham yang mencapai 40,72% dari total keseluruhan sebaran investor domestik Indonesia, dikutip dari laporan Kustodian Sentral Efek Indonesia (Nadjima et al., 2024). Salah satu sektor yang sampai saat ini masih berperan aktif dalam pasar saham Indonesia dan terus mengalami pertumbuhan adalah sektor mineral energi. Berkat posisi geografis yang strategis, Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah yang menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi dari sektor tersebut. Berdasarkan data kementerian ESDM RI (Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia), pada tahun 2022, Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 2021 dari sektor ESDM berada di angka Rp189,2 triliun, lebih tinggi sekitar 156% daripada target awal. Sementara itu pada sektor yang sama jumlah investasi mencapai \$28,2 miliar US Dolar, mengalami peningkatan 107% dari tahun sebelumnya. Data-data ini menunjukkan keunggulan sektor mineral energi sebagai salah satu sektor dengan indeks harga saham sektoral yang tinggi (Ponda et al., 2023).

Kondisi pasar saham di Indonesia dan posisi sektor ESDM sebagai sektor yang cukup menjanjikan dapat menjadi pertimbangan untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan sektor mineral energi di Indonesia adalah salah satu pilihan tepat. Namun, dari semua keuntungan yang dimiliki oleh pasar saham, tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu alasan investor menanamkan modal adalah ekspektasi terhadap *return* terbesar, sehingga sangat perlu untuk

melakukan pertimbangan sebelum melakukan investasi pada perusahaan tertentu. Sebelum berinvestasi pada pasar modal, investor diharapkan mampu mengambil sebuah keputusan investasi dengan mempertimbangkan banyak faktor, sehingga dari banyaknya pilihan pada pasar saham, investor dapat memilih saham yang paling efisien berdasarkan pertimbangan atau perhitungan tertentu.

Harga saham merupakan salah satu indikator penting dalam mengamati kinerja sebuah perusahaan. Harga saham yang baik tentu akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menginvestasikan aset atau modal, karena perusahaan tersebut dinilai mampu memberikan imbalan yang besar (A'iniyah & Taufiqurahman, 2021). Harga saham sering mengalami fluktuasi yang menyebabkan nilai *return* saham menjadi tidak pasti atau tidak stabil (Seru & Jannah, 2024). Khusus untuk saham-saham sektor mineral energi, fenomena fluktuasi harga saham sangat sering terjadi karena rentan terpengaruh oleh konflik antarnegara atau perang, nilai tukar mata uang, inflasi, harga minyak dunia. Salah satu faktor lainnya adalah terus berkurangnya ketersediaan cadangan sumber daya alam yang merupakan bahan baku penting bagi perusahaan-perusahaan sektor energi (Sudira & Sulistiyo, 2023).

Perubahan harga saham yang tidak pasti dapat memengaruhi tingkat pengembalian saham yang akan didapatkan oleh investor. Oleh sebab itu, salah satu langkah penting yang bisa dilakukan investor sebelum melakukan investasi adalah mempertimbangkan harga saham di masa depan (Seru & Jannah, 2024). Pada kondisi dan permasalahan seperti ini, ilmu matematika hadir dan dapat digunakan sebagai alat untuk membantu memprediksi harga saham, hingga menentukan saham yang paling efisien berdasarkan nilai *return* yang akan didapatkan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Safira et al. pada tahun 2022, menggunakan model Gerak Brown Geometri untuk memprediksi harga pada beberapa saham berdasarkan data saham historis, serta menggabungkan model tersebut dengan *Capital Asset Pricing Model* atau CAPM untuk menentukan saham yang efisien pada suatu sekuritas dengan menggunakan perbandingan antara nilai pengembalian individu dan nilai pengembalian yang diharapkan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh safira et al. belum mempertimbangkan loncatan atau *jump* yang merupakan perubahan harga secara tiba-tiba yang sering terjadi pada perubahan harga saham. Metode ini dirasa masih bisa dikembangkan penggunaannya, khususnya untuk memprediksi harga saham pada sektor mineral energi yang sering mengalami fluktuasi secara tiba-tiba. Nantinya hasil prediksi tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi saham untuk memberikan gambaran terkait efisiensi saham tersebut berdasarkan hasil peramalan.

Salah satu metode yang telah dikembangkan dari Gerak Brown Geometri adalah metode *Jump Difussion*. Metode *Jump Difussion* adalah model matematika yang dikembangkan secara khusus untuk mengatasi adanya guncangan yang menyebabkan perubahan harga yang besar dan terjadi secara tiba-tiba pada harga sebuah sekuritas yang berisiko dan hampir tidak bisa

dimodelkan menggunakan deviasi besar dari komponen difusi (Seru & Jannah, 2024). Perbedaan jelas yang dapat diamati pada kedua metode ini adalah jumlah parameter yang digunakan. Pada metode Gerak Brown Geometri parameter-parameter yang digunakan untuk mengestimasi harga saham hanya ada dua yakni σ dan μ yang masing-masing merepresentasikan volatilitas dan kecepatan tren (Safira et al., 2021). Sementara itu, metode *Jump Difussion* menggunakan lima parameter estimasi yakni $\mu, \sigma, \lambda, \alpha, \delta$ (Seru & Jannah, 2024).

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk menerapkan metode-metode matematika dalam memprediksi harga saham pada sektor yang sering mengalami perubahan harga yang signifikan dan tiba-tiba, sebagai salah satu upaya memberikan gambaran penerapan matematika, khususnya untuk membantu aktivitas di pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi harga saham khususnya pada sektor mineral energi dan membantu menentukan saham-saham yang efisien berdasarkan nilai *return* dari harga saham yang telah diestimasi. Penelitian ini akan menggunakan dua metode utama yakni metode *Jump Difussion* dan *Capital Asset Pricing Model*. Metode *Jump Difussion* dipilih karena metode ini menambahkan parameter loncatan yang diharapkan mampu memprediksi harga saham berdasarkan pola perubahan harga saham yang sering mengalami perubahan ekstrem khususnya pada perusahaan-perusahaan sektor mineral energi. Sementara itu, *Capital Asset Pricing Model* akan digunakan untuk menentukan saham yang efisien berdasarkan harga saham yang telah diestimasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana metode *Jump Difussion* memprediksi harga saham dengan mempertimbangkan faktor loncatan (*jump*) atau perubahan harga yang drastis?
2. Bagaimana Capital Asset Pricing Model (CAPM) mengevaluasi efisiensi saham berdasarkan *return* yang diperoleh dari hasil prediksi harga saham?
3. Bagaimana rekomendasi keputusan investasi pada saham sektor mineral energi berdasarkan perbandingan hasil evaluasi efisiensi saham menggunakan CAPM historis dan CAPM berbasis *return* hasil estimasi?

1.3 Batasan Penelitian

Batasan masalah pada penelitian ini meliputi:

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data harga saham penutup harian dari empat perusahaan yakni PT. Medco Energi Internasional Tbk, PT. BUMA Internasional Tbk, PT. United Tractors Tbk, serta PT. Harum Energy Tbk periode Januari 2023 – April 2025. Selain itu ada pula data Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG pada periode yang sama

2. Salah satu komponen CAPM yang digunakan pada penelitian ini adalah r_f yakni Suku Bunga Bank Indonesia sebesar 5,75%
3. Seluruh proses simulasi dan perhitungan pada penelitian ini dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak tambahan yakni *Microsoft Excel* dan *Google Colab*

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya adalah sebagai berikut.

1. Memperoleh hasil prediksi harga saham menggunakan model *Jump Diffusion* dengan mempertimbangkan faktor loncatan harga (*jump*).
2. Mengevaluasi efisien atau tidaknya saham menggunakan CAPM berdasarkan harga saham prediksi yang diperoleh menggunakan *Jump Diffusion*.
3. Merumuskan rekomendasi keputusan investasi berdasarkan perbandingan antara evaluasi menggunakan CAPM berbasis harga prediksi dan harga aktual.

1.5 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis, yaitu memperoleh estimasi harga saham menggunakan *Jump Diffusion* guna membantu memilih saham yang efisien berdasarkan *expected return* yang diperoleh dari *Capital Asset Model*. Hasil ini dapat menjadi referensi investor sebelum mengambil keputusan investasi.
2. Manfaat keilmuan, yakni menambah wawasan pada bidang stokastik dan matematika terapan terkait penggunaan metode *Jump Diffusion* dan *Capital Asset Pricing Model* untuk mengestimasi harga saham dan menentukan saham efisien.
3. Manfaat akademik, menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan parameter estimasi untuk memperoleh hasil yang lebih akurat

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Harga Saham dan Return Saham

Harga saham dan *return* saham merupakan dua komponen utama yang akan dijadikan sebagai acuan peramalan dan evaluasi harga saham dan efisiensi saham.

1.6.1.1 Harga Saham

Harga saham merupakan sebuah indikator yang mencerminkan kekayaan perusahaan yang menerbitkan saham tersebut (Mahendra et al., 2022). Harga saham pada pasar modal dibagi menjadi tiga kategori yakni harga tertinggi (*high price*), harga terendah (*low price*), dan harga penutup (*low price*). Harga tertinggi merupakan harga paling tinggi dari suatu saham yang terjadi pada satu hari bursa. Sebaliknya, harga terendah merupakan harga paling rendah yang terjadi pada satu hari bursa. Harga penutup merupakan harga terakhir yang terjadi pada akhir jam bursa (Fadila & Nuswandari, 2022).

Harga saham pada pasar modal tidak selamanya tetap, artinya harga saham terus mengalami perubahan. Sewaktu-waktu harga saham dapat naik maupun turun yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat permintaan maupun penawaran saham (Fadila & Nuswandari, 2022). Harga saham yang terus bergerak sering kali mengalami perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dan signifikan yang sering dikenal sebagai “*jump*” (Khoir et al., 2022). Adanya lonjakan harga saham yang signifikan dapat memengaruhi pemegang saham karena pergerakan harga saham akan sulit diprediksi, sehingga mengakibatkan ketidakpastian keuntungan yang diharapkan (Ditasari et al., 2022).

1.6.1.2 Return Saham

Return merupakan nilai pengembalian yang didapatkan investor saat melakukan investasi. Secara matematis perhitungan nilai *return* dapat dilakukan menggunakan rumus *geometric return* dengan mengabaikan pembagian *dividen* (Ditasari et al., 2022). Adapun formula dari *geometric return* adalah sebagai berikut:

$$R(t) = \ln \left(\frac{S(t)}{S(t - \Delta t)} \right) \quad (1)$$

dimana $R(t)$ adalah *return*, $S(t)$ adalah harga saham pada waktu t , dan Δt adalah selang waktu.

1.6.2 Expected Return dan Volatilitas Harga Saham

Return saham yang diharapkan atau *expected return* dapat ditentukan dengan mencari nilai rata-rata dari data *return* harga saham historis (Warusawitharana, 2013). Formula rata-rata yang dapat digunakan untuk menentukan *expected return* adalah sebagai berikut (Fika, 2022):

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n x(t) \quad (2)$$

dimana μ adalah rata-rata *return*, n adalah jumlah data, serta $x(t)$ adalah nilai *return* pada waktu t .

Selain *expected return*, salah satu elemen yang perlu diperhatikan dari harga saham adalah volatilitas harga saham. Volatilitas adalah penyimpangan harga saham (ke atas atau ke bawah) dari indeks rata-rata harga saham atau sederhananya merupakan besar perubahan harga saham (Safrani, 2022). Menurut Fika (2022), ukuran volatilitas sebuah saham dapat dicari menggunakan nilai akar dari variansi atau σ^2 , dimana:

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (x(t) - \mu)^2 \quad (3)$$

dengan σ^2 dan μ berturut-turut merupakan variansi dan rata-rata sampel atau nilai *return* historis.

1.6.3 Proses Stokastik

Probabilitas merupakan hal yang akrab dalam kehidupan sehari-hari dan sering kali menjadi penentu pengambilan keputusan atau kendali dalam kehidupan setiap hari. Setiap orang pasti bisa merasakan banyak sinyal-sinyal acak berupa kemungkinan yang memengaruhi bagaimana kita memandang dan menyelesaikan suatu persoalan. Ketika seseorang mengendarai kendaraan, posisi hingga kecepatan yang dapat diamati pada *speedometer* pada hakikatnya adalah sebuah faktor acak yang tidak pasti (Rusli, 2019).

Berdasarkan teori probabilitas, suatu proses acak dikenal dengan istilah stokastik (Rusli, 2019). Proses stokastik adalah sekumpulan variabel acak yang diindeks oleh waktu dan ruang. Secara formal, proses stokastik dapat didefinisikan sebagai $\{X(t), t \in T\}$, dimana $X(t)$ adalah suatu variabel acak pada waktu t , dan T adalah himpunan dari indeks t atau waktu. Proses stokastik dapat dimodelkan sedemikian rupa dengan melibatkan rangkaian peristiwa yang berkembang secara bertahap dimana sebagian perubahannya dipengaruhi oleh probabilitas. Pemodelan stokastik dapat membantu kita membuat keputusan terbaik dalam menghadapi suatu masalah berupa ketidakpastian. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan proses stokastik dan pemodelannya (Fathori, 2025).

- Mengelola Risiko: Pada bidang keuangan, model stokastik sering kali digunakan untuk menilai risiko portofolio investasi, serta membantu menghitung premi berdasarkan kemungkinan-kemungkinan di masa depan.
- Merencanakan Strategi: Pada bidang logistik dan manajemen rantai pasokan, pemodelan stokastik dapat membantu pengoptimalan inventaris dan jadwal pengiriman dengan mempertimbangkan fluktuasi permintaan yang acak.
- Model stokastik juga dapat membantu pembuatan kebijakan publik contohnya dalam memprediksi penyebaran wabah penyakit. Model stokastik juga dapat membantu pemerintah dalam merencanakan respons yang efektif (Halim, 2025).

1.6.4 Proses Poisson

Menurut Ross (2014), suatu proses $\{N(t), t \geq 0\}$ disebut proses Poisson dengan intensitas $\lambda > 0$ jika memenuhi aksioma berikut:

- i. $N(0) = 0$;
- ii. $\{N(t), t \geq 0\}$, kenaikan independen;
- iii. $P(N(t+h) - N(t) = 1) = \lambda h + o(h)$;
- iv. $P(N(t+h) - N(t) \geq 2) = o(h)$.

dimana

$$\lambda = \frac{\text{jumlah kejadian}}{\text{waktu}} \quad (4)$$

Salah satu proses Poisson yang dikenal adalah proses Poisson Majemuk. Sebuah proses stokastik $\{X(t), t \geq 0\}$ dikategorikan sebagai sebuah proses Poisson Majemuk jika dapat dipresentasikan sebagai (Fika, 2022):

$$M(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i, \quad t \geq 0 \quad (5)$$

dimana proses Poisson dinotasikan sebagai $\{N(t), t \geq 0\}$ dan $\{Y_i, i \geq 1\}$ adalah kumpulan variabel acak yang independen dan berdistribusi identik yang juga independen terhadap $\{N(t), t \geq 0\}$.

1.6.5 Distribusi Normal

Distribusi normal merupakan distribusi dengan variabel acak kontinu yang tergolong ke dalam distribusi parametrik. Probabilitas pada distribusi normal dapat dilakukan dengan menghitung luas daerah di bawah kurva. Distribusi normal tersusun atas dua parameter yakni μ dan σ yang masing-masing merupakan rata-rata dan simpangan baku dari variabel acak. Suatu variabel acak (X) dapat dikatakan berdistribusi Normal dengan parameter μ dan σ jika memenuhi fungsi peluang sebagai berikut (Ahadi et al., 2023).

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, -\infty < x < \infty \quad (6)$$

1.6.6 Distribusi Log-Normal

Distribusi log-normal merupakan salah satu alternatif untuk data yang memiliki banyak *outlier*, karena pada umumnya distribusi normal tidak sesuai atau tidak dapat mendeskripsikan data tersebut dengan baik. Hubungan antara distribusi normal dan log-normal dapat dinyatakan sebagai berikut (Fika, 2022):

- i. Jika $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, maka variabel acak $Y = e^X$ berdistribusi log-normal dengan parameter μ dan σ^2
- ii. Jika Y berdistribusi log-normal dengan parameter μ dan σ^2 , maka variabel acak $X = \ln Y$ berdistribusi normal $N(\mu, \sigma^2)$

Suatu variabel acak dikatakan berdistribusi log-normal dengan parameter μ dan σ jika memenuhi fungsi peluang atau densitas berikut:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sigma x \sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln(x) - \mu}{\sigma}\right)^2\right], & \text{Jika } x > 0 \\ 0 & \text{Jika } x \leq 0 \end{cases} \quad (7)$$

1.6.7 Gerak Brown

Menurut Ross (2014) sebuah proses stokastik dapat dikategorikan sebagai gerak brown jika:

- i. $X(0) = 0$,
 - ii. $\{X(t), t \geq 0\}$ memiliki sifat kenaikan bebas dan kenaikan stationer,
 - iii. Untuk setiap $t > 0$, $X(t)$ berdistribusi normal dengan *mean* 0 dan variansi $\sigma^2 t$
- Adapun gerak brown dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut:

a. Gerak Brown Standar

Suatu proses stokastik $\{X(t), t \geq 0\}$ dikategorikan sebagai Gerak Brown standar apabila untuk $\sigma = 1$, setiap Gerak Brown dapat diubah ke proses standar dengan memisalkan $W_t = X(t)/\sigma$. Berikut adalah kriteria yang harus dipenuhi:

- i. $X(0) = 0$,
- ii. Untuk $0 \leq s \leq t \leq T$, variabel acak $X(t) - X(s)$ berdistribusi normal dengan *mean* 0 dan variansi $t - s$ atau dapat dituliskan sebagai $X(t) - X(s) \sim \sqrt{t - s}N(0,1)$, dengan $N(0,1)$ merupakan distribusi normal yang memiliki *mean* 0 dan variansi 1 atau distribusi normal baku,
- iii. Untuk $0 \leq s \leq t \leq u \leq v \leq T$, variabel acak $X(t) - X(s)$ dan $X(u) - X(v)$ saling bebas.

b. Gerak Brown dengan Drift

Misalkan $\{X(t), t \geq 0\}$ adalah Gerak Brown dengan koefisien *drift* μ dan parameter variansi σ^2 , jika:

- i. $X(0) = 0$
- ii. $\{X(t), t \geq 0\}$ memiliki sifat kenaikan bebas dan kenaikan stationer,
- iii. $X(t)$ berdistribusi normal dengan *mean* μ dan variansi $\sigma^2 t$.

Dengan memisalkan $\{W_t, t \geq 0\}$ sebagai Gerak Brown Standar maka Gerak Brown yang memiliki *drift* dapat dituliskan sebagai berikut:

$$L(t) = \mu(t) + \sigma W_t. \quad (8)$$

c. Gerak Brown Geometri

Jika $\{L(t), t \geq 0\}$ adalah proses Gerak Brown dengan koefisien *drift* μ dan variansi σ^2 , maka proses $\{G(t), t \geq 0\}$ yang dituliskan sebagai:

$$G(t) = e^{L(t)} \quad (9)$$

disebut sebagai Gerak Brown Geometri.

1.6.8 Proses Jump Diffusion

Jump Diffusion merupakan sebuah pengembangan model dari Gerak Brown dengan *drift* yang memasukkan *jump* sebagai salah satu bagiannya (Cont & Tankov, 2004). Secara matematis, proses *Jump Diffusion* dapat dituliskan sebagai berikut:

$$X_t = \mu t + \sigma W_t + J_t = X^c(t) + J_t, \quad (10)$$

dimana J adalah sebuah proses Poisson majemuk, μt adalah komponen *drift* (μ = rata-rata pertumbuhan, t = waktu), σW_t adalah komponen difusi (σ = volatilitas, W_t = Gerak Brown standar), serta X^c adalah bagian kontinu dari proses *Jump Diffusion* X . Komponen J dapat dituliskan sebagai berikut:

$$J_t = \sum_{i=1}^{N(t)} \Delta X_i \quad (11)$$

dimana $N(t)$ merupakan proses Poisson dengan parameter λ dan ΔX_i yang merupakan ukuran *jump* yang diperoleh dari $X(T_i) - X(T_{i-})$. Diasumsikan pula $\Delta X_i \sim N(\mu_j, \sigma_j^2)$.

1.6.9 Persamaan Diferensial Stokastik Model *Jump Diffusion*

Salah satu pengembangan model Gerak Brown Geometri yang dapat digunakan sebagai metode pengestimasi harga saham adalah model *jump diffusion*. Model ini dirancang secara khusus untuk mengatasi adanya guncangan yang menyebabkan perubahan harga yang signifikan dan tiba-tiba pada harga sekuritas berisiko dan hampir tidak bisa dimodelkan menggunakan deviasi besar dari komponen difusi. *Jump Diffusion* pada modelnya terdiri atas lima parameter utama yang dicari menggunakan data *return* saham. Parameter-parameter tersebut diestimasi dari data *return* yang terlebih dahulu dipisahkan menjadi *return* kontinu/difusi dan *return* jump. Proses pemisahan ini dapat menggunakan metode POT (*Peak Over Threshold*) yang membagi data menurut nilai ambang batas (Seru & Jannah, 2024).

Persamaan Diferensial stokastik untuk model *Jump Diffusion* dapat dituliskan sebagai berikut:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t + S_t dJ_t \quad (12)$$

dengan:

- dS_t adalah perubahan harga saham
- S_t adalah harga saham pada waktu t
- μ merupakan nilai *drift*
- W_t merupakan Gerak Brown standar
- J_t merupakan proses *jump*

selanjutnya kedua ruas pada Persamaan (2) dapat dibagi dengan S_t sehingga diperoleh:

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu dt + \sigma dW_t + dJ_t \quad (13)$$

berdasarkan artikel yang ditulis Matsuda (2004) proses *jump* atau J_t dapat diuraikan menjadi:

$$J_t = (y(t) - 1)dN(t) \quad (14)$$

sehingga diperoleh:

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu dt + \sigma dW_t + (y(t) - 1)dN(t) \quad (15)$$

dengan:

- $N(t)$ = proses Poisson dengan intensitas λ
- $(y(t) - 1)$ = nilai *jump* relatif

1.6.10 Formula Itô pada Difusi dengan *Jump*

Kembali pada Persamaan (10) dan (11), definisikan $Y_t = f(X_t)$ dimana $f \in C^2(\mathbb{R})$ dan $T_i, i = 1 \dots N_t$ sebagai waktu *jump* dari proses X . Pada $]T_i, T_{i+1}[$, X dapat berubah berdasarkan (Cont & Tankov, 2004):

$$dX_t = dX_t^c = \sigma dW_t + \mu dt, \quad (16)$$

dengan mengaplikasikan formula Itô pada kasus Brownian, maka akan diperoleh:

$$Y_{T_{i+1}-} - Y_{T_i} = \int_{T_i}^{T_{i+1}-} \frac{\sigma^2}{2} f''(X_t) dt + \int_{T_i}^{T_{i+1}-} f'(X_t) dX_t \quad (17)$$

$$= \int_{T_i}^{T_{i+1}-} \left\{ \frac{\sigma^2}{2} f''(X_t) dt + f'(X_t) dX_t^c \right\} \quad (18)$$

karena $dX_t = dX^c(t)$ berada pada interval tersebut, jika terjadi suatu lompatan dengan ukuran ΔX_t , maka perubahan pada Y_t diberikan oleh $f(X_{t-} + \Delta X_t) - f(X_{t-})$. Total perubahan yang terjadi pada Y_t dapat dituliskan sebagai jumlah dari dua kontribusi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} f(X_t) - f(X_0) &= \int_0^t f'(X_s) dX_s^c \\ &+ \int_0^t \frac{\sigma^2}{2} f''(X_s) ds + \sum_{0 \leq s \leq t, \Delta X_s \neq 0} [f(X_{s-} + \Delta X_s) - f(X_{s-})]. \end{aligned} \quad (19)$$

apabila mengganti dX_s^c dengan $dX_s - \Delta X_s$ maka akan diperoleh formula yang ekuivalen yakni:

$$\begin{aligned} f(X_t) - f(X_0) &= \int_0^t f'(X_{s-}) dX_s + \int_0^t \frac{\sigma^2}{2} f''(X_s) ds \\ &+ \sum_{0 \leq s \leq t, \Delta X_s \neq 0} [f(X_{s-} + \Delta X_s) - f(X_{s-}) - \Delta X_s f'(X_{s-})]. \end{aligned} \quad (20)$$

1.6.11 Formula Itô pada Proses *Jump Diffusion*

Misalkan X adalah sebuah proses difusi yang memiliki *jump* dan didefinisikan jumlah dari komponen *drift*, integral stokastik terhadap gerak Brown, serta proses Poisson majemuk, maka (Cont & Tankov, 2004):

$$X_t = X_0 + \int_0^t b_s ds + \int_0^t \sigma_s dW_s + \sum_{i=1}^{N_t} \Delta X_i, \quad (21)$$

dimana b_t dan σ_t adalah proses kontinu nonantisipatif dengan

$$E \left[\int_0^T \sigma_t^2 dt \right] < \infty$$

maka untuk sebarang fungsi $C^{1,2}$. $f: [0, T] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan menggunakan teorema dasar kalkulus dua untuk $f(s, X_s)$, proses $Y_t = f(t, X_t)$ dapat ditulis sebagai.

$$\begin{aligned}
& f(t, X_t) - f(0, X_0) \\
&= \int_0^t \left[\frac{\partial f}{\partial s}(s, X_s) + \frac{\partial f}{\partial X_s}(s, X_s) b_s \right] ds \\
&+ \frac{1}{2} \int_0^t \sigma_s^2 \frac{\partial^2 f}{\partial X_s^2}(s, X_s) ds + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial X_s}(s, X_s) \sigma_s dW_s \\
&+ \sum_{\{i \geq 1, T_i \leq t\}} [f(X_{T_i-} + \Delta X_i) - f(X_{T_i-})]
\end{aligned} \tag{22}$$

dapat ditulis dalam bentuk notasi persamaan diferensial sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
dY_t &= \frac{\partial f}{\partial t}(t, X_t) dt + b_t \frac{\partial f}{\partial X_t}(t, X_t) dt + \frac{\sigma_t^2 \partial^2 f}{2 \partial X_t^2}(t, X_t) dt \\
&+ \frac{\partial f}{\partial X_t}(t, X_t) \sigma_t dW_t + [f(X_{t-} + \Delta X_t) - f(X_{t-})]
\end{aligned} \tag{23}$$

1.6.12 Capital Asset Pricing Model

Capital Asset Pricing Model atau CAPM merupakan sebuah model yang dikembangkan oleh William Sharpe, John Lintner, dan Jan Massin pada tahun 1952. Model ini berfokus pada hubungan antara tingkat *return* ekspektasi dari suatu aset berisiko dengan risiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang (Nasthasya ddk, 2023). Penelitian yang telah dilakukan oleh Teynor, Sharpe, dan Linter dalam Liadi (2020) berhasil memformulasikan CAPM dan telah membuktikan bahwa *Capital market line* (CML) adalah linear, dimana:

$$r_i - r_f = (r_m - r_f) \beta_i \tag{24}$$

dimana r_i adalah tingkat keuntungan yang diharapkan, r_f adalah tingkat keuntungan bebas risiko, r_m adalah tingkat keuntungan indeks saham, dan $(r_m - r_f) \beta_i$ adalah *risk premium*. Perlu diketahui bahwa semakin besar *risk premium* suatu saham, maka ekspektasinya juga akan semakin meningkat. Artinya, keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut akan semakin tinggi.

Pada CAPM ada dua tingkat pengembalian/keuntungan yang perlu diperhatikan, yakni tingkat keuntungan bebas risiko atau r_f dan tingkat keuntungan indeks pasar atau r_m . Pada perhitungan CAPM tingkat keuntungan bebas risiko biasanya menggunakan tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi yang diasumsikan bebas dari risiko gagal bayar. Biasanya r_f menggunakan tingkat Suku Bunga Bank Indonesia atau SBI karena pemerintah dianggap memiliki risiko gagal bayar yang sangat rendah. Sementara itu, r_m biasanya menggunakan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG yang dapat menggambarkan fluktuasi saham pada pasar modal (Putri et al., 2025).

Secara umum, perhitungan *expected return* pada CAPM dapat dilakukan dengan menggunakan formula:

$$E(r_i) = r_f + (E(r_m) - r_f) \beta_i \tag{25}$$

Penentuan keputusan pada CAPM dilakukan dengan membandingkan $E(r_i)$ dan r_i . Jika rata-rata r_i lebih besar dari $E(r_i)$ maka saham dapat dikategorikan

sebagai saham yang efisien. Sebaliknya, jika rata-rata r_i lebih kecil dari $E(r_i)$ maka saham dapat dikategorikan sebagai saham yang tidak efisien.

1.6.13 Expected Return dan Standar Deviasi Portofolio

Misalkan suatu portofolio yang memiliki suatu dari n saham yang dapat dinotasikan sebagai ρ mempunyai *expected return* dan standar deviasi, maka kedua parameter tersebut dapat ditentukan menggunakan formula berikut:

$$E(r_\rho) = w_i E(r_i) + (1 - w_i) E(r_m), i = 1 \dots n \quad (26)$$

dimana:

- $E(r_\rho)$ = *expected return* ρ
- $E(r_\rho)$ = *expected return* suatu saham
- w_i = bobot saham ke- i

dan untuk standar deviasi

$$\sigma_\rho = [w_i^2 \sigma_i^2 + (1 - w_i)^2 \sigma_m^2 + 2w_i(1 - w_i)\sigma_{im}]^{\frac{1}{2}}, i = 1 \dots n \quad (27)$$

dimana:

- σ_ρ = standar deviasi ρ
- σ_m^2 = varians indeks saham pasar
- w_i = bobot saham ke- i

1.6.14 Kovarians

Kovarians merupakan suatu metrik yang mengukur hubungan antara dua variabel acak. Kovarians mengevaluasi seberapa besar atau sejauh mana dua variabel acak dapat berubah bersama-sama. Secara lebih sederhana, kovarians dapat juga disebut sebagai ukuran varians antara dua variabel acak (CFI, 2020). Secara matematis, kovarians dapat dituliskan sebagai (Taylor & Francis, 2013):

$$Cov(X, Y) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \quad (28)$$

dengan $Cov(X, Y)$ adalah kovarians dari variabel acak X dan Y , n adalah jumlah data, y_i dan x_i masing-masing adalah data ke- i , serta $\bar{x}$ dan $\bar{y}$ masing-masing adalah rata-rata dari sampel.

1.6.15 Uji Normalitas

Uji Normalitas melibatkan beberapa rangkaian langkah untuk menguji suatu data apakah berdistribusi normal atau tidak.

1.6.15.1 Uji Hipotesis

Uji hipotesis sebagai bagian dari bidang ilmu Statistika digunakan untuk menguji suatu kebenaran atas suatu pernyataan (hipotesis) secara statistik serta menarik kesimpulan akan diterima atau ditolaknyanya pernyataan tersebut. Pengujian Hipotesis diperlukan untuk menguji suatu klaim, hipotesis, atau pernyataan tentang suatu parameter dalam populasi dengan menggunakan data yang diukur dalam suatu sampel. Saat terdapat sampel acak yang memberikan indikasi yang dapat

mendukung hipotesis, maka hipotesis tersebut dapat diterima, sedangkan jika suatu sampel acak memperlihatkan indikasi yang bertentangan terhadap hipotesis, maka hipotesis tersebut ditolak (Ahadi et al., 2023).

1.6.15.2 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Seru & Jannah (2024) serta Ditasari et al. (2022), data *return* saham yang digunakan untuk memprediksi harga saham menggunakan metode *Jump Difussion* harus berdistribusi normal. Salah satu metode uji distribusi normal yang umum digunakan adalah metode Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Data return berdistribusi normal

H_1 = Data return tidak berdistribusi normal

Statistik uji yang digunakan pada metode Kolmogorov-Smirnov yakni:

$$D_{hitung} = \max |F(Z_i) - F(x_i)| \quad (29)$$

dimana $F(Z_i)$ merupakan fungsi distribusi yang diasumsikan berdistribusi normal dan $F(x_i)$ merupakan fungsi kumulatif dari data sampel. $F(x_i)$ sendiri dapat dicari menggunakan persamaan $F(x_i) = \frac{\text{frekuensi kumulatif } x_i}{n}$. Nilai Z_i dapat dicari menggunakan persamaan $Z_i = \frac{x_i - \mu}{\sigma}$, dimana μ dan σ masing-masing adalah rata-rata dan standar deviasi data. Adapun kriteria pengujiannya yakni apabila $D_{hitung} \leq D_{\alpha,n}$, maka H_0 diterima, artinya data sampel berdistribusi normal. Sebaliknya jika $D_{hitung} > D_{\alpha,n}$, maka H_0 ditolak yang berarti data sampel tidak berdistribusi normal. α merupakan taraf signifikansi yang menunjukkan batas kesalahan yang ditoleransi saat mengambil keputusan statistik dan n merupakan jumlah data. $D_{\alpha,n}$ sendiri untuk $\alpha = 0,01$ dan $n = 475$ bernilai 0,0748. (Sianturi, 2025).

1.6.15.3 Nilai Skewness

Menurut Seru & Jannah (2024), nilai skewness merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Nilai skewness yang berada pada rentang -2 hingga 2 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Berdasarkan artikel yang diterbitkan oleh National Institute of Standards and Technology atau NIST, mengestimasi nilai skewness dapat menggunakan formula berikut.

$$g = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{s^3} \quad (30)$$

Dimana g , $\bar{x}$, s , n secara berturut-turut merupakan nilai skewness, rata-rata, standar deviasi, dan jumlah data. Serta x_i yang merupakan data pada saat kondisi/keadaan i .

1.6.16 Nilai Kurtosis

Kurtosis merupakan sebuah nilai yang menunjukkan seberapa runcing atau datar sebuah distribusi data. Pengukuran nilai kurtosis bertujuan untuk mengidentifikasi

adanya perubahan ada penyimpangan yang signifikan pada data. Nilai kurtosis dapat membantu menunjukkan adanya kemungkinan lonjakan atau *jump* pada data dengan mengukur keruncingan puncak distribusi dan tingkat ketebalan ekor pada distribusi data (*tail heaviness*) (Zakiah et al., 2024).

Selanjutnya, menurut Zakiah et al. (2024) terdapat tiga kondisi nilai kurtosis yang dapat diamati untuk menarik kesimpulan terkait distribusi sebuah data. Tiga kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

- Jika nilai kurtosis lebih kecil dari 3 (*platykurtic*), maka distribusi data memiliki puncak yang relatif datar dan ekor yang tipis. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan atau lonjakan yang signifikan
- Jika nilai kurtosis sama dengan 3 (*mesokurtic*), maka distribusi menyerupai distribusi normal dan tidak menunjukkan perubahan data yang signifikan
- Jika nilai kurtosis lebih besar dari 3 (*leptokurtic*), maka distribusi memiliki puncak yang lebih runcing dan ekor yang lebih tebal. Hal ini menunjukkan adanya lonjakan (*jump*) atau perubahan pada data yang cukup signifikan.

Nilai kurtosis dapat diestimasi menggunakan persamaan berikut.

$$\gamma = \frac{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (x_t - \bar{x})^4}{\sigma^4} \quad (31)$$

dimana γ merupakan nilai kurtosis, n merupakan jumlah data, serta r_t , μ , σ yang berturut-turut merupakan data *return* pada waktu t , rata-rata data, dan standar deviasi data.

1.6.17 Nilai Ekspektasi dan Variansi Variabel Acak Diskrit

Jika X adalah sebuah variabel acak diskrit dengan fungsi massa peluang $p(x)$, maka nilai ekspektasi dari X dapat didefinisikan sebagai (Ross, 2014):

$$E[X] = \sum_{x:p(x)>0} xp(x).$$

Sementara itu, jika X adalah suatu variabel acak kontinu, maka nilai ekspektasinya dapat dituliskan sebagai (Ross, 2014):

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx$$

dimana $f(x)$ adalah fungsi kepadatan peluang.

Misalkan $E[X]$ adalah nilai ekspektasi dari suatu variabel acak, maka dengan menggunakan nilai tersebut variansi dari suatu variabel acak dapat didefinisikan sebagai berikut (Ross, 2014):

$$Var(X) = E[(X - E[X])^2]$$

atau

$$Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

Apabila terdapat dua variabel acak X dan Y , maka dengan menggunakan nilai ekspektasi dapat didefinisikan kovariansi dari X dan Y sebagai (Ross, 2014):

$$\begin{aligned} Cov(X, Y) &= E[(X - E[X])(Y - E[Y])] \\ &= E[XY] - E[X]E[Y] \end{aligned}$$

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yakni data harga saham penutup harian dari empat perusahaan berbeda meliputi PT. Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), PT. BUMA Internasional Tbk (DOID), PT. United Tractors Tbk (UNTR), serta PT. Harum Energy Tbk (HRUM) yang diperoleh dari *website* <https://www.tradingview.com/>. Selain itu ada pula data Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG pada periode yang sama dan diperoleh dari *website* *Trading View*.

Data harga saham selanjutnya dibagi menjadi dua data berbeda yakni data sampel dan data *out sample*. Data sampel merupakan data harga saham harian pada periode Januari 2023 – Desember 2023 yang akan digunakan untuk mengestimasi parameter-parameter pada model *Jump Diffusion* sebagai komponen utama dalam memprediksi harga saham. Sementara itu, data *out sample* merupakan data harga saham harian pada periode Januari 2025 – April 2025 yang akan digunakan untuk mengevaluasi hasil prediksi harga saham. Data *out sample* juga akan digunakan bersama data IHSG untuk mengevaluasi efisiensi historis menggunakan CAPM. Metode yang sama juga digunakan untuk mengestimasi harga pasar prediksi untuk keperluan CAPM.

2.2 Tahapan Penelitian

Penelitian dibagi menjadi beberapa tahapan yang dimulai dari identifikasi masalah. Tahap selanjutnya adalah studi literatur, pengumpulan data, penyusunan model, pengolahan data awal, perhitungan harga saham estimasi, evaluasi efisiensi saham, hingga penarikan kesimpulan.

2.2.1 Identifikasi Masalah

Penelitian diawali dengan memantapkan masalah yang akan diteliti melalui identifikasi. Tahap ini bertujuan untuk memantapkan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta fokus penelitian. Identifikasi masalah pada penelitian ini tidak hanya berfokus pada rumusan, fokus, dan tujuan, tetapi juga menelaah dan mempelajari faktor-faktor utama yang menjadi cikal-bakal masalah yang diteliti. Proses ini memberikan informasi mengenai peramalan harga saham yang bisa dilakukan menggunakan *Jump Diffusion*, khususnya pada saham-saham yang sering mengalami lonjakan harga, serta penggunaan CAPM untuk mengevaluasi efisiensi saham berdasarkan hasil peramalan.

2.2.2 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan landasan teori, formula, dan materi lainnya yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. Selain itu, studi literatur dilakukan untuk meninjau penelitian terdahulu yang relevan serta memperdalam pemahaman akan teori dan teknis pelaksanaan penelitian. Tahap ini dilakukan

dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari artikel, buku, *website*, skripsi, dan lain sebagainya.

2.2.3 Pengumpulan Data

Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang akan digunakan dalam peramalan harga berupa data harga saham dari masing-masing perusahaan. Selain itu, data IHSG juga dikumpulkan pada tahap ini. Proses pengumpulan data seluruhnya dilaksanakan secara *online* melalui *website* terpercaya.

2.2.4 Penyusunan Model

Penyusunan model matematis melibatkan studi literatur untuk mendapatkan langkah-langkah penurunan rumus pada metode *Jump Diffusion* dan *Capital Asset Pricing Model*. Setelah mendapatkan model dari masing-masing metode, selanjutnya pada tahap ini juga dicari langkah-langkah penurunan rumus untuk masing-masing parameter pada model yang akan digunakan. Hasilnya berupa penurunan rumus matematis untuk setiap model dan juga formula untuk mengestimasi parameter-parameter yang dibutuhkan.

2.2.5 Pengolahan Data Awal

Data harga saham terlebih dahulu diolah untuk mencari nilai *return* yang akan digunakan pada proses estimasi parameter. Setelah itu, data *return* akan masuk ke dalam proses uji normalitas untuk memastikan bawah data *return* yang akan digunakan sudah berdistribusi normal sesuai dengan asumsi awal. Uji normalitas menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menggunakan bantuan perangkat lunak dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan nilai rata-rata data *return*
2. Menentukan standar deviasi data *return*
3. Mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar
4. Menghitung frekuensi dan frekuensi kumulatif
5. Melakukan proses perhitungan nilai D_{tabel} dan uji statistik
6. Menarik kesimpulan.

Tahap ini juga melibatkan proses validasi lainnya menggunakan statistik deskriptif untuk memastikan kelayakan data *return* saham sebelum digunakan pada model.

2.2.6 Estimasi Harga Saham

Proses estimasi harga saham menggunakan model *Jump Diffusion* melibatkan beberapa tahapan berikut:

1. Membagi data *return* saham menjadi dua bagian data yakni data kontinu dan data *jump* menggunakan metode POT (*Peak Over Threshold*)
2. Menghitung parameter-parameter yang diperlukan untuk menyusun model estimasi harga saham
3. Mengestimasi harga saham menggunakan bantuan *software* sebanyak 1000 kali simulasi untuk setiap periode sepanjang 91 periode waktu (t)
4. Menghitung nilai rata-rata dari hasil simulasi untuk mendapatkan hasil estimasi.

2.2.7 Evaluasi Efisiensi Saham

Efisien atau tidaknya saham ditentukan pada tahap ini menggunakan *Capital Asset Pricing Model*. Adapun langkah-langkah CAPM yakni:

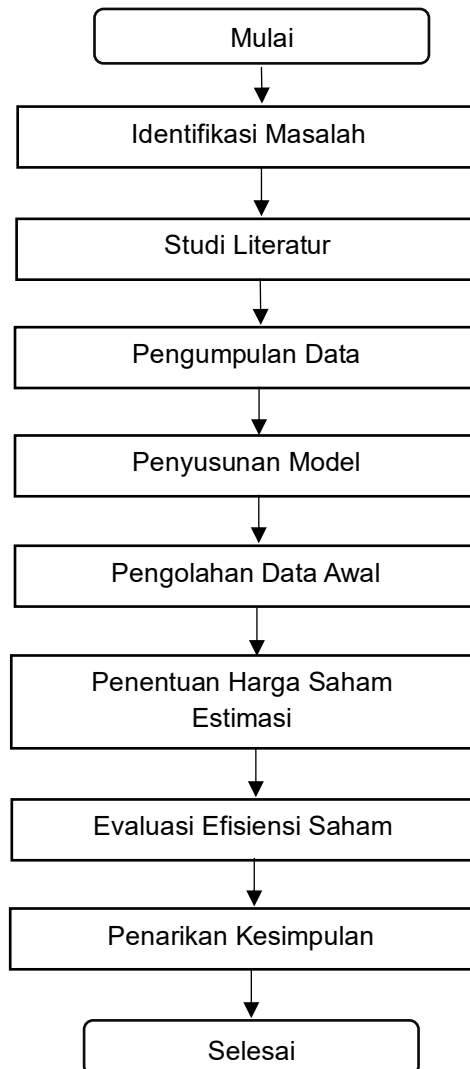
1. Menentukan harga pasar prediksi menggunakan *Jump Diffusion*
2. Menghitung nilai parameter β menggunakan nilai *return* harga saham dan harga pasar hasil prediksi
3. Menentukan nilai *expected return* menggunakan CAPM dengan melibatkan parameter β , R_f , R_i , dan R_m yang nilainya telah didapatkan
4. Menentukan efisiensi saham dengan membandingkan *return* aktual dan *expected return* hasil CAPM.

2.2.8 Penarikan Kesimpulan

Tahap ini bertujuan untuk menarik kesimpulan dari semua hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah dan memberikan *insight* terkait penelitian yang dilakukan secara lebih sederhana.

2.3 Diagram Alir Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada tahap penelitian, alur kerja penelitian ditunjukkan oleh diagram alir berikut.



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Berikut adalah hasil yang diperoleh dari penelitian ini.

3.1.1 Model Prediksi Harga Saham *Jump Diffusion*

Jump Diffusion merupakan suatu Gerak Brown dengan *drift* yang mendapatkan penambahan komponen *jump* pada modelnya. Ross (2014) mengatakan bahwa nilai *jump* dan banyaknya jumlah *jump* yang terjadi dalam suatu interval waktu dapat diasumsikan terjadi secara independen dan identik dengan nilai peluang pada interval waktu yang sempit dt dapat dituliskan sebagai proses Poisson $dN(t)$.

Berdasarkan Persamaan (13), misalkan dalam suatu interval waktu yang sempit terjadi sebuah lompatan atau *jump* dari $S(t)$ menjadi $y(t)S(t)$, maka akan didapatkan nilai *jump* relatif

$$\frac{dS(t)}{S(t)} = \frac{y(t)S(t) - S(t)}{S(t)} = y(t) - 1 \quad (32)$$

Perlu diketahui bahwa $y(t)$ menentukan seberapa besar *jump* dan merupakan suatu bilangan acak berdistribusi lognormal yaitu $\ln(y(t)) \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Selanjutnya, apabila dalam interval waktu yang kecil terjadi lompatan pada harga saham, maka Persamaan (15) dapat dituliskan sebagai berubah (Matsuda, 2004)

$$S(t)y_1y_2y_3 \dots y_n = S(t) \prod_{j=1}^n y_j. \quad (33)$$

sehingga Persamaan (15) dapat diubah menjadi

$$\frac{dS(t)}{S(t)} = \frac{S(t) \prod_{j=1}^n y_j - S(t)}{S(t)} = \prod_{j=1}^n (y_j - 1) \quad (34)$$

Model *Jump Diffusion* memiliki dua bagian utama, yakni komponen *jump* dan komponen kontinu (*diffusion*). $\mu dt + \sigma dW_t$ adalah komponen kontinu sehingga untuk bagian tersebut dapat dimisalkan *drift* dan volatilitasnya sebagai μ_k dan σ_k . Persamaan (15) merupakan bentuk persamaan diferensial stokastik untuk model *Jump Diffusion*. Sehingga dengan menyubstitusi Persamaan (34), diperoleh

$$\frac{dS(t)}{S(t)} = \mu_k dt + \sigma_k dW_t + \prod_{j=1}^{dN(t)} (y_j - 1) \quad (35)$$

atau

$$dS(t) = \mu_k S(t) dt + \sigma_k S(t) dW_t + S(t) \prod_{j=1}^{dN(t)} (y_j - 1) \quad (36)$$

Menurut Matsuda (2004), perubahan harga saham pada Persamaan (32) yang diakibatkan oleh *jump* adalah $S(t) - S(t - \Delta t) = S(t - \Delta t)(y_j - 1)$ atau $S(t) = S(t - \Delta t)y_j$.

Oleh sebab itu, diperoleh log dari persamaan tersebut yakni $\ln(S(t)) = \ln(S(t - \Delta t)) + \ln(y_j)$. Jika tidak ada lompatan, maka $S(t) - S(t - \Delta t) = 0$, Misalkan $f(X_t, t) = \ln(S(t))$, maka diperoleh turunan parsial

$$\frac{\partial f(X_t, t)}{\partial S(t)} = \frac{1}{S(t)}; \quad (37)$$

$$\frac{\partial^2 f(X_t, t)}{\partial S(t)^2} = -\frac{1}{S(t)^2}; \quad (38)$$

$$\frac{\partial f(X_t, t)}{\partial t} = \frac{df(X_t, t)}{dS(t)} \frac{dS(t)}{dt} = 0 \quad (39)$$

Misalkan periode harga saham berjalan dalam waktu $t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n$, dengan mensubstitusi Persamaan (36), (37), (38), dan (39) ke Persamaan (23), maka diperoleh:

$$\begin{aligned} d \ln(S(t)) &= 0 dt + \mu_k S(t) \frac{1}{S(t)} dt - \frac{\sigma_k^2 S(t)^2}{2} \frac{1}{S(t)^2} dt + \sigma_k S(t) \frac{1}{S(t)} dW_t \\ &\quad + \left[\ln \left(S(t) \prod_{j=1}^{dN(t)} y_j \right) - \ln(S(t)) \right] \\ &= \mu_k dt - \frac{\sigma_k^2}{2} dt + \sigma_k dW_t + \ln \prod_{j=1}^{dN(t)} (y_j) \end{aligned} \quad (40)$$

jika Persamaan (40) diintegrasikan, maka

$$\int_0^t d \ln S(t) = \mu_k dt - \frac{\sigma_k^2}{2} \int_0^t dt + \sigma_k \int_0^t dW_t + \int_0^t \ln \prod_{j=1}^{dN(t)} (y_j). \quad (41)$$

dari bentuk integral tersebut diperoleh

$$\begin{aligned} \ln S(t) - \ln S(0) &= \left(\mu_k - \frac{\sigma_k^2}{2} \right) (t - 0) + \sigma_k (W_t - W_0) + \ln \prod_{j=1}^{N(t)-N(0)} (y_j). \\ &= \left(\mu_k - \frac{\sigma_k^2}{2} \right) t + \sigma_k W_t + \ln \prod_{j=1}^{N(t)} (y_j). \end{aligned} \quad (42)$$

selanjutnya sederhanakan Persamaan (42) menjadi

$$\ln \left(\frac{S(t)}{S(0)} \right) = \left(\mu_k - \frac{\sigma_k^2}{2} \right) t + \sigma_k W_t + \sum_{j=1}^{N(t)} \ln(y_j),$$

$$\frac{S(t)}{S(0)} = e^{\left(\mu_k - \frac{\sigma_k^2}{2}\right)t + \sigma_k W_t + \sum_{j=1}^{N(t)} \ln(y_j)},$$

$$S(t) = S(0)e^{\left(\mu_k - \frac{\sigma_k^2}{2}\right)t + \sigma_k W_t + \sum_{j=1}^{N(t)} \ln(y_j)}.$$
(43)

Dimana W_t adalah gerak Brown standar dan $N(t)$ adalah suatu proses Poisson. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa perubahan harga saham akan bergerak sesuai dengan sifat fungsi e^x . Persamaan (43) adalah persamaan yang akan digunakan untuk mengestimasi harga saham.

3.1.2 Parameter Model *Jump Diffusion*

Jump Diffusion memiliki lima variabel utama yang digunakan untuk mengestimasi nilai. Parameter-parameter tersebut yakni $\sigma_k, \mu_k, \lambda, \mu_j$, dan σ_j . Parameter-parameter ini diestimasi menggunakan data *return* saham yang dibagi menjadi dua bagian yakni $R(t)_k$ sebagai nilai *return* kontinu yang digunakan untuk mengestimasi parameter σ_k dan μ_k serta $R(t)_j$ yang merupakan *return jump* untuk mengestimasi λ, μ_j , dan σ_j (Fika, 2022).

3.1.2.1 Parameter Kontinu

Diketahui bahwa $R(t)$ dari suatu saham dapat dicari menggunakan Persamaan (1), artinya dengan mensubstitusi Persamaan (43) ke dalam Persamaan (1) maka akan diperoleh

$$\begin{aligned} R(t) &= \ln \left(\frac{S(0)e^{\left(\mu_k - \frac{\sigma_k^2}{2}\right)t + \sigma_k W_t + \sum_{j=1}^{N(t)} \ln(y_j)}}{S(0)e^{\left(\mu_k - \frac{\sigma_k^2}{2}\right)(t-\Delta t) + \sigma_k W_{t-\Delta t} + \sum_{j=1}^{N(t-\Delta t)} \ln(y_j)}} \right) \\ &= \ln(S(0)) + \ln \left(e^{\left(\mu_k - \frac{\sigma_k^2}{2}\right)t + \sigma_k W_t + \sum_{j=1}^{N(t)} \ln(y_j)} \right) - \ln(S(0)) \\ &\quad - \ln \left(e^{\left(\mu_k - \frac{\sigma_k^2}{2}\right)(t-\Delta t) + \sigma_k W_{t-\Delta t} + \sum_{j=1}^{N(t-\Delta t)} \ln(y_j)} \right) \\ &= \left(\mu_k - \frac{\sigma_k^2}{2} \right) t + \sigma_k W_t + \sum_{j=1}^{N(t)} \ln(y_j) - \left(\left(\mu_k - \frac{\sigma_k^2}{2} \right) (t - \Delta t) + \sigma_k W_{t-\Delta t} + \sum_{j=1}^{N(t-\Delta t)} \ln(y_j) \right) \\ &= \left(\mu_k - \frac{\sigma_k^2}{2} \right) (t - (t - \Delta t)) + \sigma_k (W_t - W_{t-\Delta t}) + \left(\sum_{j=1}^{N(t-\Delta t)} \ln(y_j) + \sum_{j=N(t-\Delta t)}^{N(t)} \ln(y_j) \right) \\ &\quad - \sum_{j=1}^{N(t-\Delta t)} \ln(y_j) \end{aligned}$$

sehingga diperoleh,

$$R(t) = \left(\mu_k - \frac{\sigma_k^2}{2} \right) (\Delta t) + \sigma_k \Delta W_t + \sum_{j=N(t-\Delta t)}^{N(t)} \ln(y_j) \quad (44)$$

dimana $\Delta W_t \sim \sqrt{\Delta t} N(0,1)$ merupakan gerak Brown standar berdistribusi normal baku, $\sum_{j=N(t-\Delta t)}^{N(t)} \ln(y_j)$ adalah proses Poisson majemuk dengan $\Delta N_t = N(t) - N(t - \Delta t)$ yang merupakan proses poisson dengan *mean* dan variansi $\lambda \Delta t$, dan $\ln(y_j)$ berdistribusi normal dengan *mean* μ_j dan variansi σ_j^2 .

Apabila tidak terjadi *jump* pada suatu $R(t)$, maka Persamaan (44) dapat ditulis demikian

$$R(t)_k = \left(\mu_k - \frac{\sigma_k^2}{2} \right) (\Delta t) + \sigma_k \Delta W_t \quad (45)$$

Menurut Tang (2018), ekspektasi dari Persamaan (45) dapat diperoleh melalui persamaan berikut:

$$\begin{aligned} E[R(t)_k] &= E \left[\left(\mu_k - \frac{\sigma_k^2}{2} \right) (\Delta t) + \sigma_k \Delta W_t \right] \\ &= E \left[\left(\mu_k - \frac{\sigma_k^2}{2} \right) (\Delta t) \right] + E[\sigma_k \Delta W_t] \\ &= \left(\left(\mu_k - \frac{\sigma_k^2}{2} \right) \Delta t \right). \end{aligned}$$

Dari Persamaan tersebut diperoleh formula untuk mengestimasi parameter μ_k yakni:

$$\mu_k = \frac{E[R(t)_k]}{\Delta t} + \frac{\sigma_k^2}{2}. \quad (46)$$

nilai dari $E[R(t)_k]$ dapat ditentukan dengan mencari rata-rata dari data $R(t)_k$ (Seru & Jannah, 2024)

Selanjutnya, diketahui bahwa dengan menggunakan bentuk ekspektasi, dapat dicari variansi melalui persamaan $Var(X) = E[(X - E(X))^2]$. Variansi dari Persamaan (45) dapat diuraikan menjadi (Tang, 2018):

$$\begin{aligned} Var(R(t)_k) &= E[(R(t)_k - E[R(t)_k])^2] \\ &= E \left[\left(\left(\mu_k - \frac{\sigma_k^2}{2} \right) (\Delta t) + \sigma_k \Delta W_t - \left(\left(\mu_k - \frac{\sigma_k^2}{2} \right) \Delta t \right) \right)^2 \right] \\ &= E[(\sigma_k \Delta W_t)^2] \\ &= E \left[\left(\sigma_k \sqrt{\Delta t} N(0,1) \right)^2 \right] \\ &= \sigma_k^2 \Delta t, \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh formula untuk mengestimasi parameter σ_k yakni:

$$\sigma_k = \sqrt{\frac{Var(R(t)_k)}{\Delta t}} \quad (47)$$

3.1.2.2 Parameter Jump

Misalkan pada suatu interval waktu $t - (t - \Delta t)$ terjadi *jump* atau $\Delta Nt = 1$, maka Persamaan (44) dapat diubah menjadi:

$$R(t)_j = \left(\mu_k - \frac{\sigma_k^2}{2} \right) (\Delta t) + \sigma_k \Delta W_t + \ln(y_j) \quad (48)$$

Berdasarkan Tang (2018), ekspektasi dan variansi dari Persamaan (48) adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} E[R(t)_j] &= E \left[\left(\mu_k - \frac{\sigma_k^2}{2} \right) (\Delta t) + \sigma_k \Delta W_t + \ln(y_j) \right] \\ &= E \left[\left(\mu_k - \frac{\sigma_k^2}{2} \right) (\Delta t) \right] + E[\sigma_k \Delta W_t] + E[\ln(y_j)] \\ &= \left(\mu_k - \frac{\sigma_k^2}{2} \right) \Delta t + \mu_j \end{aligned}$$

sehingga μ_j dapat ditentukan menggunakan persamaan:

$$\mu_j = E[R(t)_j] - \left(\mu_k - \frac{\sigma_k^2}{2} \right) \Delta t \quad (49)$$

nilai dari $E[R(t)_k]$ dapat ditentukan dengan mencari rata-rata dari data $R(t)_j$. untuk variansi diperoleh:

$$\begin{aligned} Var(R(t)_j) &= E \left[(R(t)_j - E[R(t)_j])^2 \right] \\ &= E \left[\left(\left(\mu_k - \frac{\sigma_k^2}{2} \right) (\Delta t) + \sigma_k \Delta W_t + \ln(y_j) - \left(\left(\mu_k - \frac{\sigma_k^2}{2} \right) \Delta t + \mu_j \right) \right)^2 \right] \\ &= E \left[(\sigma_k \Delta W_t + \ln(y_j) + \mu_j)^2 \right] \\ &= E \left[(\sigma_k \Delta W_t)^2 + (\ln(y_j))^2 + (\mu_j)^2 \right. \\ &\quad \left. + 2\sigma_k \Delta W_t \ln(y_j) - 2\sigma_k \Delta W_t \mu_j - 2\ln(y_j) \mu_j \right] \\ &= E[(\sigma_k \Delta W_t)^2] + E[(\ln(y_j))^2] + E[(\mu_j)^2] \\ &\quad + E[2\sigma_k \Delta W_t \ln(y_j)] - E[2\sigma_k \Delta W_t \mu_j] - E[2\ln(y_j) \mu_j] \\ &= \sigma_k^2 \Delta t + \sigma_j^2 \end{aligned}$$

Sehingga, σ_j dapat diperoleh menggunakan persamaan berikut.

$$\begin{aligned} \sigma_j^2 &= Var(R(t)_j) - \sigma_k^2 \Delta t \\ \sigma_j &= \sqrt{Var(R(t)_j) - \sigma_k^2 \Delta t} \end{aligned} \quad (50)$$

Persamaan (47), (46), (4), (50), dan (49), berturut-turut akan digunakan untuk menghitung σ_k , μ_k , λ , σ_j , dan μ_j .

3.1.3 Penentuan Expected Return pada Capital Asset Pricing Model

Misalkan sebuah portofolio dinotasikan sebagai ρ memiliki suatu dari n saham, maka dengan menggunakan Persamaan (26) dan Persamaan (27), nilai *expected return* dan standar deviasi dari ρ dapat ditentukan (Liadi et al., 2022). Pada kedua persamaan tersebut apabila w_i berubah, maka untuk Persamaan (26) dapat berubah menjadi:

$$\frac{dE(r_\rho)}{dw_i} = E(r_i) - E(r_m) \quad (51)$$

dan untuk Persamaan (27) berubah menjadi:

$$\frac{d\sigma_\rho}{dw_i} = \frac{w_i\sigma_i^2 - (1 - w_i)\sigma_m^2 + (1 - 2w_i)\sigma_{im}}{\sigma_\rho} \quad (52)$$

Dengan menggunakan Persamaan (51) dan (52) akan dihitung perubahan relatif $E(r_\rho)$ terhadap σ_ρ , sehingga diperoleh:

$$\frac{dE(r_\rho)}{d\sigma_\rho} = \frac{[E(r_i) - E(r_m)]\sigma_\rho}{w_i\sigma_i^2 - (1 - w_i)\sigma_m^2 + (1 - 2w_i)\sigma_{im}} \quad (53)$$

Persamaan (53) dapat diartikan sebagai kemiringan kurva im . Dalam ekuilibrium, tidak ada permintaan berlebih untuk aset i . Jadi, pada saat $w_i = 0$ pada Persamaan (53) yang menyatakan bahwa $\sigma_\rho = \sigma_m$, kemiringan kurvanya adalah sebagai berikut (Liadi et al., 2022):

$$\left. \frac{dE(r_\rho)}{d\sigma_\rho} \right|_{w_i=0} = \frac{[E(r_i) - E(r_m)]\sigma_\rho}{\sigma_{im} - \sigma_m^2} \quad (54)$$

Selanjutnya, kemiringan kurva im ketika $w_i = 0$ harus sama dengan kemiringan CML pada Persamaan (24), karena CML dan EF saling bersinggungan tanpa batas efisien pada m dan EF yang tidak memiliki batas efisien bersinggungan dengan im pada m . Dengan menyamakan kemiringan CML yakni $\frac{[E(r_m) - r_f]}{\sigma_m}$ dengan kemiringan kurva pada im , maka diperoleh:

$$\frac{E(r_m) - r_f}{\sigma_m} = \frac{[E(r_i) - E(r_m)]\sigma_\rho}{\sigma_{im} - \sigma_m^2} \quad (55)$$

Persamaan (55) dapat disederhanakan menjadi

$$E(r_i) = r_f + \left[\frac{E(r_m) - r_f}{\sigma_m^2} \right] \sigma_{im} \quad (56)$$

Dengan memisalkan $\frac{\sigma_{im}}{\sigma_m^2}$ sebagai β , maka diperoleh formula untuk menentukan *expected return* pada CAPM sebagai berikut (Liadi et al., 2020):

$$E(r_i) = r_f + (E(r_m) - r_f)\beta_i \quad (57)$$

3.1.4 Penentuan Parameter β pada Capital Asset Pricing Model

Pada penelitian yang dilakukan oleh Liadi et al. (2020), diketahui bahwa parameter β pada *Capital Asset Pricing Model* adalah.

$$\beta = \frac{\sigma_{im}}{\sigma_m^2} \quad (58)$$

Pada persamaan tersebut dapat dilihat bahwa pembilang merupakan varians gabungan dari dua saham berbeda yakni suatu saham dengan *return* r_i dan saham dengan *return* r_m , sehingga dapat disimpulkan σ_{im} adalah kovarians dari r_i dan r_m . Sementara bagian penyebutnya adalah varians dari indeks harga saham pasar. Oleh sebab itu, berdasarkan Persamaan (3) dan Persamaan (28) diperoleh.

$$\beta = \frac{\frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (r_i - \bar{r}_i)(r_m - \bar{r}_m)}{\frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (r_m - \bar{r}_m)^2}. \quad (59)$$

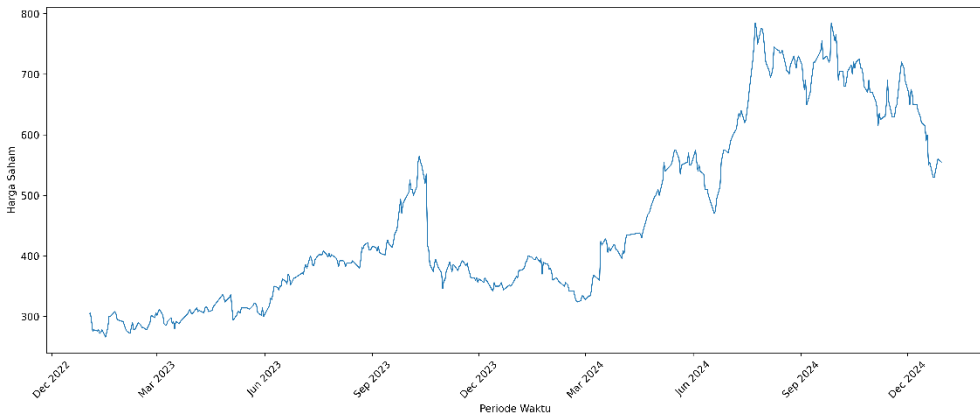
Melalui penyederhanaan maka diperoleh formula untuk menghitung β , yakni

$$\beta = \frac{\sum_{t=1}^n (r_i - \bar{r}_i)(r_m - \bar{r}_m)}{\sum_{t=1}^n (r_m - \bar{r}_m)^2}. \quad (60)$$

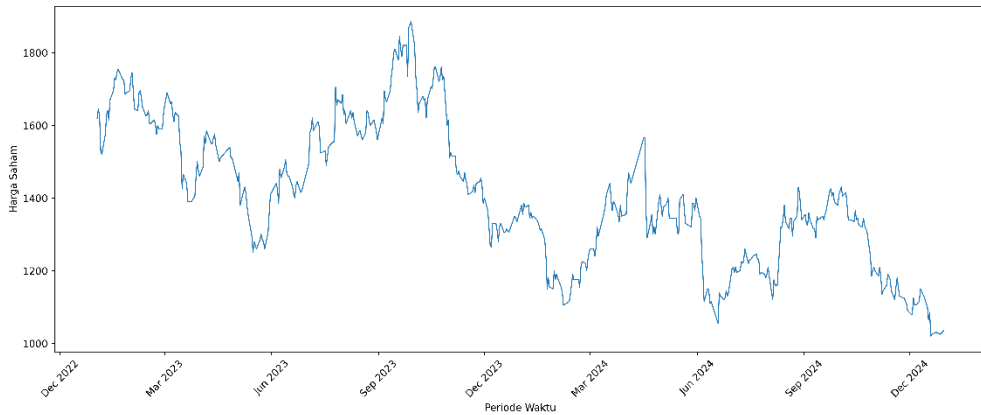
Parameter β merupakan ukuran risiko suatu saham dengan *return* r_i .

3.1.5 Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan sebanyak 1.904 data sampel, masing sebanyak 476 data harga penutup harian periode Januari 2023 – Desember 2024 untuk empat saham berbeda yakni DOID, MEDC, HRUM, dan UNTR. Data sampel merupakan data yang akan digunakan untuk menentukan parameter prediksi harga saham pada model *Jump Diffusion*. Seluruh data sampel yang digunakan dapat dilihat secara lengkap pada Lampiran 1 – 4.

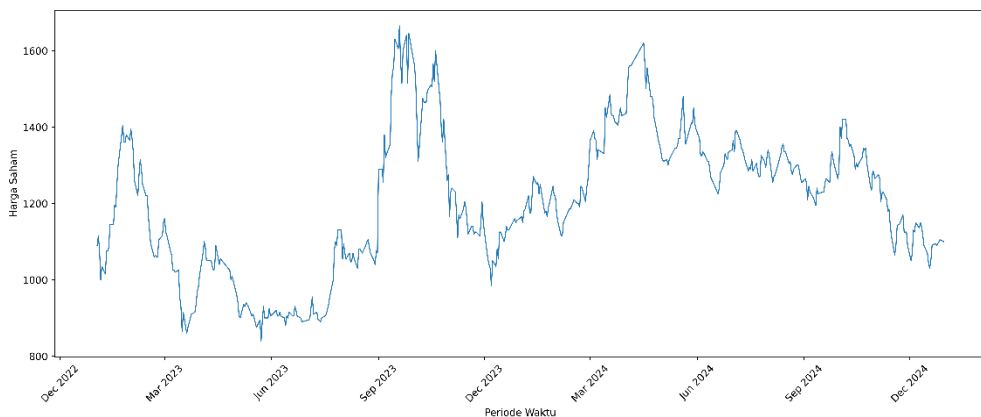


Gambar 2. Grafik Harga Saham DOID Periode 2023-2024

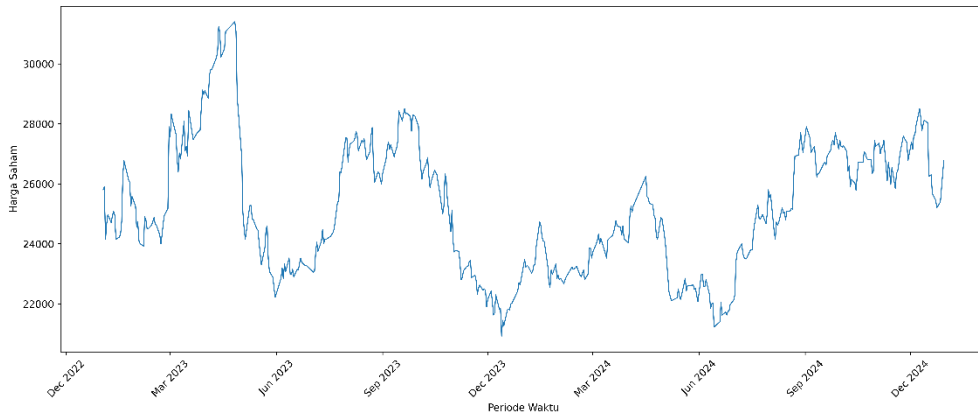


Gambar 3. Grafik Harga Saham MEDC Periode 2023-2024

Grafik harga saham pada Gambar 2 merupakan perubahan harga saham DOID yang dimiliki perusahaan PT. BUMA Internasional Tbk. Melalui grafik tersebut dapat diamati bahwa perubahan harga yang terjadi cenderung naik stabil pada periode awal hingga menjelang akhir 2023. Namun, pada akhir Desember 2023 mengalami lonjakan dan penurunan harga yang cukup signifikan. Perubahan harga dari awal hingga akhir 2024 juga cenderung naik, walaupun banyak perubahan harga yang secara visual mengalami kenaikan hingga penurunan yang tajam di bulan-bulan tertentu. Sementara itu, pada periode yang sama yakni 2023-2024 saham MEDC milik PT. Medco Energi Internasional Tbk juga mengalami banyak perubahan harga yang tajam dan cenderung lebih tidak teratur dibandingkan saham DOID. Gambar 3 menunjukkan perubahan harga saham MEDC sangat tidak menentu dan memiliki banyak perubahan harga yang tajam.



Gambar 4. Grafik Harga Saham HRUM Periode 2023-2024



Gambar 5. Grafik Harga Saham UNTR Periode 2023-2024

Gambar 4 menunjukkan perubahan harga saham HRUM milik PT. Harum Energy Tbk yang juga mengalami banyak perubahan harga harian yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2 tahun. Saham ini juga mengalami perubahan harga yang cenderung menurun pada tahun 2024 walaupun diselingi beberapa kenaikan di bulan Maret hingga Juni. Terakhir, melalui Gambar 5 dapat juga diamati fluktuasi harga saham UNTR milik PT. United Tractors Tbk. Perubahan harga sahamnya hampir mirip dengan dua saham sebelumnya yang secara visual sangat beragam dan tidak menentu. Perubahan yang cukup signifikan pada harga saham UNTR terjadi hampir setiap bulan, baik kenaikan maupun penurunan harga.

3.1.6 Pengolahan Data Awal

Sebelum data digunakan untuk mengestimasi harga saham, terlebih dahulu data diolah untuk menentukan nilai *return* dari masing-masing saham, serta melakukan uji normalitas dan serangkaian proses validasi data pada nilai *return* yang diperoleh.

3.1.6.1 Penentuan Nilai Return

Data sampel selanjutnya digunakan untuk mencari nilai *return* dari setiap saham menggunakan Persamaan (1). Proses perhitungan menggunakan *Microsoft Excel* menghasilkan data *return* saham pada Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4. Hasil perhitungan lengkap dapat dilihat pada Lampiran 11 - 14. Data *return* inilah yang akan digunakan untuk mengestimasi parameter model *Jump Diffusion*.

Tabel 1. *Geometric Return* Saham MEDC

Tanggal	Harga Penutup Harian (Rp)	Waktu (t)	Return Saham
1/2/2023	1090	0	-
1/3/2023	1115	1	0,0226767087
1/4/2023	1075	2	-0,0365337433
1/5/2023	1000	3	-0,0723206616
1/6/2023	1035	4	0,0344014267
1/9/2023	1015	5	-0,0195128142

⋮	⋮	⋮	⋮
12/27/2024	1105	474	0,0136676387
12/30/2024	1100	475	-0,0045351552

Sumber: Data Diolah, 2026

Tabel 2. *Geometric Return* Saham DOID

Tanggal	Harga Penutup Harian (Rp)	Waktu (t)	Return Saham
1/2/2025	304	0	-
1/3/2025	306	1	0,0065574005
1/6/2025	292	2	-0,0468312997
1/7/2025	276	3	-0,0563529366
1/8/2025	278	4	0,0072202480
1/9/2025	276	5	-0,0072202480
⋮	⋮	⋮	⋮
12/27/2024	560	474	0,0550597772
12/30/2024	555	475	-0,0089686700

Sumber: Data Diolah, 2026

Tabel 3. *Geometric Return* Saham UNTR

Tanggal	Harga Penutup Harian (Rp)	Waktu (t)	Return Saham
1/2/2023	25800	0	-
1/3/2023	25900	1	0,0038684768
1/4/2023	24150	2	-0,0699585886
1/5/2023	24675	3	0,0215062052
1/6/2023	24975	4	0,0120847392
1/9/2023	24700	5	-0,0110720809
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
12/27/2024	25400	474	0,0079051795
12/30/2024	26775	475	0,0527194423

Sumber: Data Diolah, 2026

Tabel 4. *Geometric Return* Saham HRUM

Tanggal	Harga Penutup Harian (Rp)	Waktu (t)	Return Saham
1/2/2023	1620	0	-
1/3/2023	1645	1	0,0153142350
1/4/2023	1625	2	-0,0122325684
1/5/2023	1530	3	-0,0602400804
1/6/2023	1520	4	-0,0065574005
1/9/2023	1575	5	0,0355449374
⋮	⋮	⋮	⋮
12/27/2024	1025	474	-0,0048661897

12/30/2024

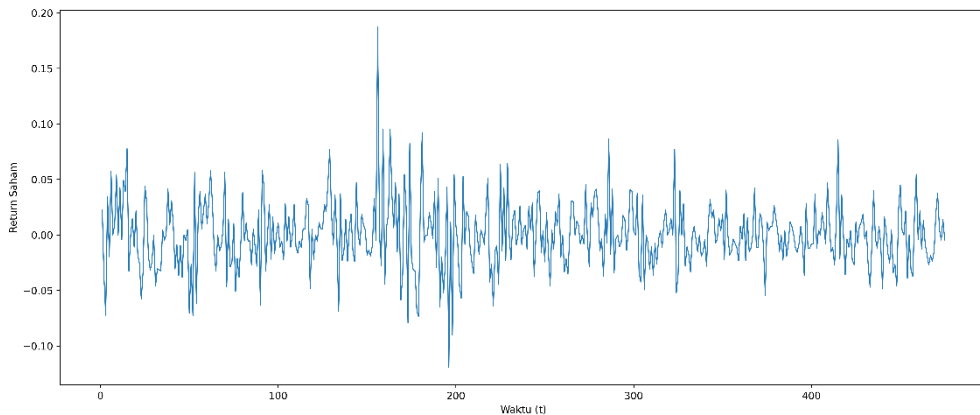
1035

475

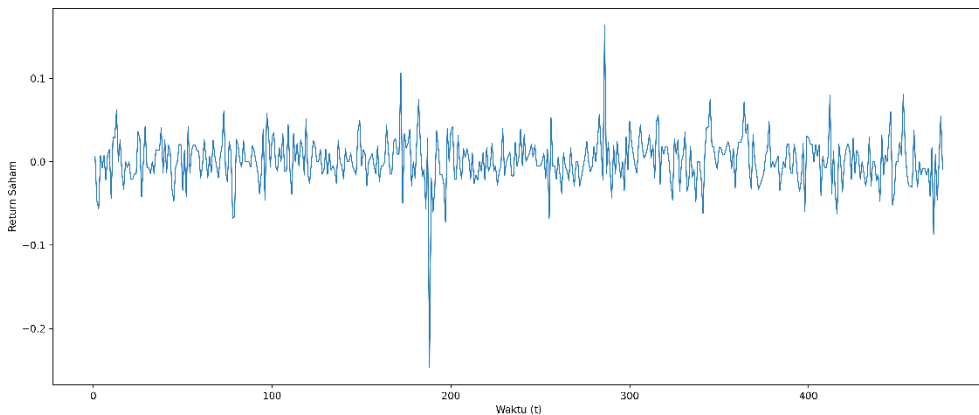
0,0097088141

Sumber: Data Diolah, 2026

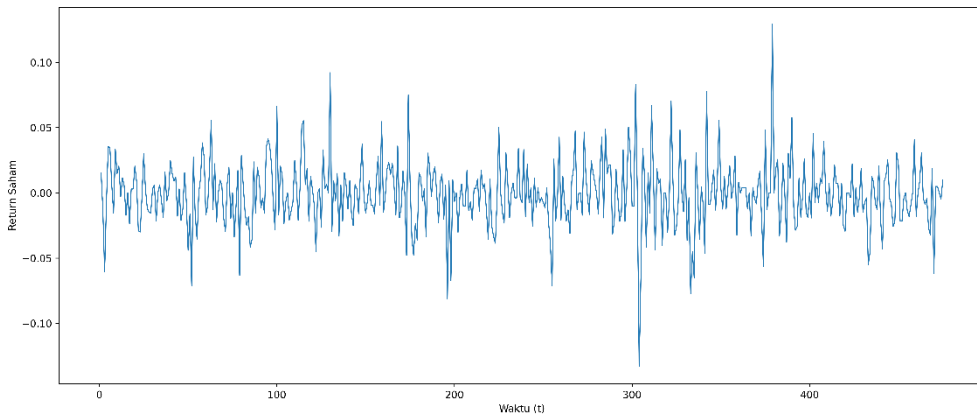
Nilai *return* yang diperoleh dari *data* sampel juga menunjukkan adanya indikasi perubahan harga saham karena perubahan *return* yang cukup ekstrem di beberapa periode waktu tertentu. Lebih jelasnya dapat diamati pada gambar-gambar berikut.



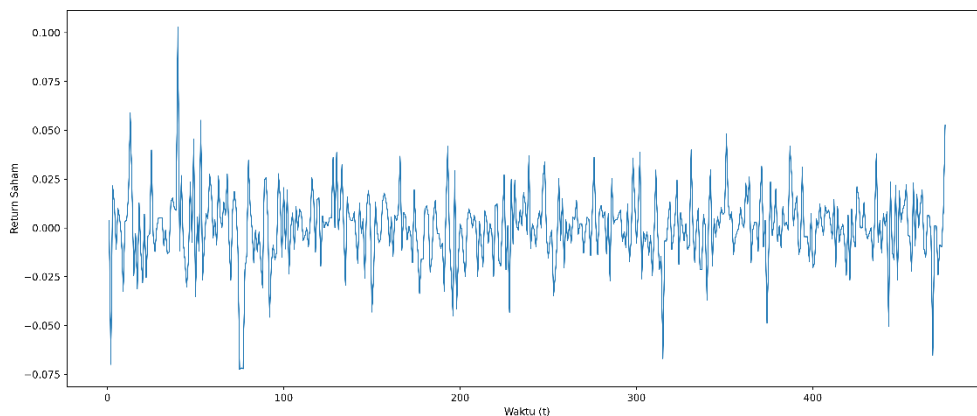
Gambar 6. Grafik *Geometric Return* Saham MEDC Periode 2023-2024



Gambar 7. Grafik *Geometric Return* Saham DOLD Periode 2023-2024



Gambar 8. Grafik *Geometric Return* Saham UNTR Periode 2023-2024



Gambar 9. Grafik *Geometric Return* Saham DOID Periode 2023-2024

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Seru & Jannah (2024), dengan mengamati karakteristik fluktuasi pada grafik harga saham dan *geometric return*, dapat disimpulkan bahwa data sampel pada penelitian ini mengindikasikan adanya *jump* selama periode 2023-2024 pada saham DOID, MEDC, UNTR, dan HRUM.

Demi memastikan adanya *jump* atau lonjakan nilai pada data *return* yang akan digunakan, dapat dicari nilai Kurtosis pada data menggunakan Persamaan (31). Perhitungan dengan *Microsoft Excel* didapatkan nilai kurtosis pada masing-masing *return* saham sebagai berikut.

Tabel 5. Nilai Kurtosis Data *Return*

Saham	Nilai γ
MEDC	3,215
DOID	12,060
HRUM	3,087
UNTR	3,411

Sumber: Data Diolah, 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masing-masing data *return* saham memiliki nilai Kurtosis lebih besar dari 3, artinya kurva pada data tersebut berdistribusi lebih runcing daripada normalnya. Hal ini mengindikasikan adanya *jump* atau lonjakan nilai pada data *return* saham.

3.1.6.2 Uji Normalitas Data Return

Metode *Jump Diffusion* memanfaatkan data *return* historis untuk menentukan parameter-parameter yang akan digunakan dalam memprediksi harga saham. Namun sebelum itu, data yang akan digunakan harus diuji normalitas terlebih dahulu untuk memastikan data yang digunakan berdistribusi normal. Data *return* yang telah diperoleh sebelumnya diuji normalitas terlebih dahulu sebelum digunakan untuk memprediksi harga saham menggunakan metode *Jump Diffusion*. Uji yang digunakan adalah Uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Data return berdistribusi normal

H_1 = Data return tidak berdistribusi normal

dengan statistik uji pada Persamaan (29).

Proses uji normalitas dilakukan menggunakan *Microsoft Excel* melalui beberapa langkah yang dimulai dari penentuan nilai D_{hitung} . Sebelum menentukan nilai D_{hitung} , dengan menggunakan Persamaan (2) dan Persamaan (3) untuk masing-masing data *return* saham diperoleh μ dan σ berikut.

Tabel 6. Nilai Rata-rata dan Standar Deviasi Data *Return*

Saham	n	μ	σ
MEDC	475	0,0000192263	0,0310695814
DOID	475	0,0012672430	0,0294846363
HRUM	475	-0,0009432099	0,0261859774
UNTR	475	0,0000780929	0,019081796

Sumber: Data Diolah, 2026

Setelah itu, dengan menggunakan nilai-nilai pada Tabel 6 dan serangkaian proses uji normalitas menggunakan *Microsoft Excel* (Lampiran 15 - 18), diperoleh D_{hitung} untuk masing-masing data sebagai berikut

Tabel 7. Nilai D_{hitung}

Saham	n	D_{hitung}
MEDC	475	0,070773187
DOID	475	0,0655475375
HRUM	475	0,0565230086
UNTR	475	0,073289891

Sumber: Data Diolah, 2026

Diketahui bahwa untuk taraf signifikansi 0,01 dan $n = 475$, $D_{\alpha,n}$ bernilai 0,0748. Hal ini berarti untuk $\alpha = 0,01$ dan $n = 475$ diperoleh bahwa untuk masing-masing data memiliki $D_{hitung} \leq D_{\alpha,n}$ sehingga untuk hipotesis uji Kolmogorov-Smirnov disimpulkan H_0 diterima. Data *return* saham berdistribusi normal untuk taraf signifikansi 0,01.

Selain menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan menghitung nilai Skewness dapat juga diamati jenis distribusi dari sebuah data. Implementasi Persamaan (30) memberikan nilai Skewness untuk masing-masing data *return* yakni:

Tabel 8. Nilai Skewness Data *Return*

Saham	Nilai g
MEDC	0,536
DOID	-0,831
HRUM	0,134
UNTR	-0,123

Sumber: Data Diolah, 2026

karena nilai Skewness dari masing-masing data berada pada rentang -2 sampai 2 , dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan nilai Skewness yang diperoleh, data dari keempat saham tersebut berdistribusi normal.

3.1.7 Estimasi Harga Saham

Data *return* terlebih dahulu dibagi dua menjadi data kontinu $R(t)_k$ dan data *jump* $R(t)_j$. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Feby dan Jannah (2024), pembagian data tersebut dapat menggunakan metode *Peak Over Threshold* (POT) yaitu nilai ambang batas bawah dan ambang batas atas yang ditentukan menggunakan nilai kuantil 10%. Berdasarkan perhitungan nilai POT, diperoleh nilai $k = 10\% \times 475 = 47,5 \approx 47$ dengan nilai ambang batas berada pada data ke- u , dimana $u = 47 + 1 = 48$.

Proses pemisahan untuk masing-masing *return* saham menghasilkan sebanyak 381 data $R(t)_k$ dan 94 data $R(t)_j$. Data $R(t)_j$ merupakan data yang dikategorikan sebagai *jump* dan terdiri atas 47 data *return* saham bernilai negatif yang nilainya lebih rendah dari ambang batas bawah serta 47 data *return* saham bernilai positif yang nilainya lebih besar dari ambang batas atas. Berikut adalah nilai ambang batas bawah dan nilai ambang batas atas untuk masing-masing data *return* saham.

Tabel 9. Nilai Ambang Batas

Saham	Ambang Batas Bawah	Ambang Batas Atas
MEDC	-0,0350913198	0,0392207132
DOID	-0,0303053495	0,0326559630
HRUM	-0,0301530382	0,0300322871
UNTR	-0,0213748596	0,0228462689

Sumber: Data Diolah, 2026

Data $R(t)_k$ dan $R(t)_j$ untuk masing-masing data *return* saham setelah pemotongan tersaji pada Tabel 10 dan Tabel 11. Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran 19 dan Lampiran 20.

Tabel 10. Data Kontinu $R(t)_k$

MEDC	DOID	HRUM	UNTR
-0,0350913198	-0,0303053495	-0,0301530382	-0,0213748596
-0,0345403253	-0,0303053495	-0,0299423566	-0,0212022077

-0,0343381376	-0,0296757681	-0,0297641019	-0,0210534092
-0,0342499230	-0,0294138852	-0,0295588022	-0,0205746294
-0,0333982804	-0,0294138852	-0,0294138852	-0,0203899557
⋮	⋮	⋮	⋮
0,0392207132	0,0326559630	0,0300322871	0,0228462689

Sumber: Data Diolah, 2026

Tabel 11. Data $\text{Jump } R(t)_j$

MEDC	DOID	HRUM	UNTR
-0,1195451506	-0,2467853144	-0,1330750842	-0,0725620423
-0,0902250916	-0,0870113770	-0,0810037842	-0,0722509614
-0,0792808029	-0,0724550792	-0,0772584831	-0,0717153085
-0,0735625672	-0,0679112056	-0,0713090277	-0,0699585886
-0,0724550792	-0,0677181741	-0,0710959217	-0,0669073650
⋮	⋮	⋮	⋮
0,1869835699	0,1636294238	0,1292117315	0,1027752502

Sumber: Data Diolah, 2026

Data yang sudah dibagi selanjutnya diolah menggunakan Persamaan (46), Persamaan (47), Persamaan (49), Persamaan (50), dan Persamaan (4) untuk mengestimasi parameter yang akan digunakan pada model untuk memprediksi harga saham. Proses perhitungan menggunakan Microsoft Excel menghasilkan parameter untuk masing-masing saham yang dapat dilihat pada Tabel dan Tabel

Tabel 12. Nilai Parameter Kontinu

SAHAM	σ_k	μ_k
MEDC	0,0182469239	0,0005024134
DOID	0,0162034566	0,0015604942
HRUM	0,0144620624	-0,0011811729
UNTR	0,0101921932	0,0002830426

Sumber: Data Diolah, 2026

Tabel 13. Nilai Parameter Jump

SAHAM	σ_j	μ_j	λ
MEDC	0,0567169996	0,0034771759	0,1978947368
DOID	0,0556323704	-0,0008184916	0,1978947368
HRUM	0,0492819338	0,0017309128	0,1978947368
UNTR	0,0364278331	-0,0007731851	0,1978947368

Sumber: Data Diolah, 2026

Selanjutnya, dengan menggunakan Persamaan (43) dan nilai-nilai pada Tabel 12 dan Tabel 13 akan ditentukan harga saham estimasi. Adapun $S(t)$ untuk setiap saham adalah sebagai berikut.

1. MEDC

$$S(t) = S(0)e^{\left(0,0005024134 - \frac{(0,0182469239)^2}{2}\right)t + 0,0182469239(W_t) + \sum_{j=1}^{N(t)} \ln(y_j)}$$

2. DOID

$$(t) = S(0)e^{\left(0,0015604942 - \frac{(0,0162034566)^2}{2}\right)t + 0,0162034566(W_t) + \sum_{j=1}^{N(t)} \ln(y_j)}$$

3. HRUM

$$S(t) = S(0)e^{\left(-0,0011811729 - \frac{(0,0144620624)^2}{2}\right)t + 0,0144620624(W_t) + \sum_{j=1}^{N(t)} \ln(y_j)}$$

4. UNTR

$$S(t) = S(0)e^{\left(0,0002830426 - \frac{(0,0101921932)^2}{2}\right)t + 0,0101921932(W_t) + \sum_{j=1}^{N(t)} \ln(y_j)}$$

Proses perhitungan dilakukan dengan bantuan *Google Colab* sebanyak 1.000 simulasi untuk setiap satu periode waktu (hari) menggunakan sintaks pada Lampiran 21. Perhitungan menggunakan perangkat lunak diperlukan untuk membantu pembangkitan 1.000 (untuk setiap t) bilangan acak berdistribusi normal baku untuk W_t dan bilangan acak berdistribusi log-normal $X \sim N(\mu_j, \sigma_j^2)$, untuk variabel acak $X = \ln(y_j)$.

Hasil prediksi harga saham menggunakan model *Jump Diffusion* untuk $S(0)$ iterasi pertama menggunakan harga penutupan harian di akhir Desember 2024 pada semua simulasi kemudian dicari rata-ratanya untuk dibandingkan dengan harga saham aktual atau data *out sample* serta dihitung nilai MAPE-nya sebagai validasi hasil prediksi. Nilai rata-rata serta *return* dari harga saham hasil prediksi selanjutnya akan digunakan dalam proses penentuan efisiensi saham menggunakan CAPM.

Hasil prediksi harga sepanjang $t = 1$ sampai $t = 91$ (periode Januari 2025 – Mei 2025) untuk saham-saham yang diteliti tersaji pada Tabel 14-17. Tabel-tabel tersebut juga memuat informasi bahwa sekitar 95% hasil prediksi harga saham dari total 1.000 simulasi untuk masing-masing t berada pada rentang nilai *lower* dan *upper*. Interval tersebut berasal dari persentil 2,5% dan 97,5% (O'Brien & Yi, 2016). Data prediksi keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran 22 - 25.

Prediksi harga saham dengan simulasi tersebut menghasilkan nilai MAPE untuk masing-masing saham dengan rincian 8,4% untuk MEDC, 34,4% untuk DOID, 26,3 untuk HRUM, dan 16,2% untuk UNTR. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Seru & Jannah pada tahun 2024, nilai MAPE untuk hasil prediksi MEDC dapat dikategorikan sangat baik, sedangkan untuk UNTR tergolong baik. Sementara itu, hasil prediksi harga saham untuk DOID dan HRUM masih dalam kategori wajar.

Tabel 14. Hasil Prediksi Harga Saham MEDC

Waktu (t)	Harga Saham Prediksi (Rp)/Mean	Lower	Upper	Harga Saham Aktual (Rp)
1	1103	1037	1191	1120
2	1104	1020	1219	1135
3	1106	998	1240	1140
4	1108	988	1257	1130
5	1108	968	1273	1130
6	1107	952	1280	1130
7	1109	944	1294	1120

8	1110	934	1316	1200
9	1111	918	1319	1190
10	1113	911	1337	1195
11	1114	910	1357	1180
12	1113	900	1384	1185
13	1114	883	1398	1170
14	1114	878	1414	1095
15	1116	870	1414	1105
16	1118	874	1452	1125
17	1119	864	1451	1105
18	1118	867	1472	1050
19	1120	864	1482	1080
:	:	:	:	:
90	1164	628	2042	1255
91	1164	629	2084	1230

Sumber: Data Diolah, 2026

Tabel 15. Hasil Prediksi Harga Saham DOID

Waktu (t)	Harga Saham Prediksi (Rp)/Mean	Lower	Upper	Harga Saham Aktual (Rp)
1	557	523	598	545
2	558	515	612	560
3	560	505	623	580
4	561	500	633	565
5	562	491	638	550
6	563	488	643	515
7	564	483	653	540
8	565	476	665	545
9	566	470	668	550
10	568	465	670	550
11	569	468	685	550
12	569	462	696	540
13	570	456	708	530
14	571	453	712	525
15	573	450	715	515
16	574	448	734	510
17	576	450	730	500
18	576	452	741	486
19	578	450	752	545
:	:	:	:	:
90	654	359	1105	496

91	655	360	1124	490
----	-----	-----	------	-----

Sumber: Data Diolah, 2026

Tabel 16. Hasil Prediksi Harga Saham HRUM

Waktu (t)	Harga Saham Prediksi (Rp)/Mean	Lower	Upper	Harga Saham Aktual (Rp)
1	1036	981	1105	1060
2	1036	967	1126	1040
3	1037	949	1141	1035
4	1037	937	1156	995
5	1036	922	1163	965
6	1034	911	1166	950
7	1035	904	1179	950
8	1034	892	1195	975
9	1034	878	1200	1010
10	1034	868	1205	995
11	1034	873	1221	1000
12	1032	862	1237	1000
13	1032	847	1253	1000
14	1031	846	1260	980
15	1032	836	1261	970
16	1032	836	1291	950
17	1032	830	1280	910
18	1030	834	1298	900
19	1031	829	1306	1060
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
90	990	581	1588	835
91	989	584	1626	810

Sumber: Data Diolah, 2026

Tabel 17. Hasil Prediksi Harga Saham UNTR

Waktu (t)	Harga Saham Prediksi (Rp)/Mean	Lower	Upper	Harga Saham Aktual (Rp)
1	26822	25730	28079	25700
2	26836	25456	28470	25575
3	26861	25103	28806	25400
4	26885	24928	29052	25850
5	26888	24645	29159	25175
6	26876	24520	29304	24975
7	26902	24358	29574	25100
8	26913	24062	29941	25400
9	26916	23845	30027	25500

10	26941	23653	30043	25700
11	26954	23739	30433	26175
12	26947	23528	30697	26425
13	26958	23375	31103	25975
14	26950	23232	31192	25700
15	26986	23140	31217	25925
16	27007	23046	31642	25450
17	27027	23070	31579	25100
18	27006	23091	31845	24475
19	27051	23021	32137	25700
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
90	27601	18774	39176	21900
91	27599	18767	39480	22450

Sumber: Data Diolah, 2026

Selanjutnya, untuk harga saham prediksi terlebih dahulu dihitung r_i yakni *return* menggunakan Persamaan (1). sebagai salah satu bagian penting dalam perhitungan nilai β untuk CAPM. Data r_i untuk harga saham estimasi dapat dilihat pada Lampiran 26. Setelah itu, untuk masing-masing saham dihitung pula $\bar{r}_i$ atau rata-rata *return* harga saham prediksi yang hasilnya terdapat pada Tabel 18.

Tabel 18. Rata-rata *Return* Harga Saham Prediksi

Saham	$\bar{r}_i$
MEDC	0,0005980957
DOID	0,0018007777
HRUM	-0,0005158677
UNTR	0,0003173010

Sumber: Data Diolah, 2026

Hasil inilah yang selanjutnya akan digunakan untuk mengevaluasi efisiensi saham.

3.1.8 Evaluasi Efisiensi Saham

Capital Asset Pricing Model mengandung parameter β yang terlebih dahulu harus dicari nilainya. Diketahui dari Persamaan () bahwa:

$$\beta = \frac{\sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r}_i)(r_m - \bar{r}_m)}{\sum_{i=1}^n (r_m - \bar{r}_m)^2}$$

dimana r_m adalah *return* harga pasar. Penelitian ini menggunakan Indeks Harga Saham Gabungan hasil prediksi *Jump Diffusion* untuk periode Januari 2025 – Mei 2025 sebagai r_m . Penggunaan IHSG prediksi merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Safira et al. pada tahun 2021.

Oleh sebab itu, dilakukan langkah-langkah prediksi harga pasar menggunakan *Jump Diffusion* pada data IHSG. Data IHSG periode 2023-2024 terlampir pada Lampiran 5. Sebelum menentukan nilai parameter, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas terhadap data *return* IHSG yang diperoleh dari data IHSG

sepanjang Januari 2023 – Desember 2024. Hasil uji normalitas dengan taraf signifikansi 0,01 menghasilkan nilai $D_{hitung} = 0,044$ yang lebih kecil dari $D_{\alpha,475} = 0,0748$. Artinya data *return* berdistribusi normal dan memenuhi asumsi awal model *jump diffsuion*. Selain itu, diperoleh pula nilai kurtosis sebesar 4.296 (lebih besar dari tiga) yang mengindikasikan adanya *jump* pada data *return*.

Adapun parameter yang diperoleh untuk peramalan harga pasar yakni $\mu_k = 0,0003147409$, $\sigma_k = 0,0044475790$, $\sigma_j = 0,0129359435$, $\mu_j = -0,0011908056$, dan $\lambda = 0,1978947368$. Peramalan harga saham dilakukan dengan bantuan *Google Colab* menggunakan sintak pada Lampiran 21. Peramalan tersebut menghasilkan harga pasar estimasi dengan nilai MAPE sebesar 5,93% (sangat baik). Harga pasar hasil peramalan dan nilai *return*-nya dapat dilihat pada Tabel 19 yang lengkapnya telah disajikan pada Lampiran 27.

Tabel 19. *Return* Pasar (r_m)

Waktu (t)	Harga Pasar (Rp)	Return (r_m)
0	7085	-
1	7086	0,0001411333
2	7089	0,0004232804
3	7092	0,0004231013
4	7092	0,0000000000
5	7090	-0,0002820477
6	7093	0,0004230417
7	7094	0,0001409741
8	7094	0,0000000000
9	7097	0,0004228032
10	7098	0,0001408947
11	7098	0,0000000000
12	7098	0,0000000000
13	7098	0,0000000000
14	7101	0,0004225650
15	7103	0,0002816108
16	7105	0,0002815315
17	7103	0,0001411333
⋮	⋮	⋮
90	7159	0,0000000000

Sumber: Data Diolah, 2026

Setelah dilakukan perhitungan menggunakan *Microsoft Excel*, dengan $n = 90$), diperoleh rata-rata dari r_m atau $\bar{r}_m$ sebesar 0,0001154493. Dengan menyubstitusi nilai r_m dan $\bar{r}_m$ serta r_i dan $\bar{r}_i$ untuk masing-masing saham, perhitungan parameter β menggunakan bantuan *Microsoft Excel* menghasilkan nilai β untuk saham MEDC, DOID, HRUM, dan UNTR secara berturut-turut yakni:

1. MEDC

$$\begin{aligned}\beta &= \frac{\sum_{t=1}^n (r_i - 0,0005980957)(r_m - 0,0001154493)}{\sum_{t=1}^n (r_m - 0,0001154493)^2} \\ &= \frac{0,0000170933}{0,000004713101703334} \\ &= 3,626751991\end{aligned}$$

2. DOID

$$\begin{aligned}\beta &= \frac{\sum_{t=1}^n (r_i - 0,0018007777)(r_m - 0,0001154493)}{\sum_{t=1}^n (r_m - 0,0001154493)^2} \\ &= \frac{0,0000153663}{0,000004713101703334} \\ &= 3,260332070\end{aligned}$$

3. HRUM

$$\begin{aligned}\beta &= \frac{\sum_{t=1}^n (r_i - (-0,0005158677))(r_m - 0,0001154493)}{\sum_{t=1}^n (r_m - 0,0001154493)^2} \\ &= \frac{0,000015271}{0,000004713101703334} \\ &= 3,240126396\end{aligned}$$

4. UNTR

$$\begin{aligned}\beta &= \frac{\sum_{t=1}^n (r_i - 0,0003173010)(r_m - 0,0001154493)}{\sum_{t=1}^n (r_m - 0,0001154493)^2} \\ &= \frac{0,0000113106}{0,000004713101703334} \\ &= 2,399817503\end{aligned}$$

Setelah mendapatkan nilai β dan $\bar{r}_m$, apabila $r_f = 0,0575$, maka melalui Persamaan (57) akan ditentukan *expected return* $E(r_i)$ berdasarkan perhitungan CAPM untuk masing-masing saham. Berdasarkan Persamaan (57) untuk saham MEDC, DOID, HRUM, serta UNTR diketahui bahwa $E(r_i) = 0,0575 + (0,0001154493 - 0,0575)3,626751991$, $E(r_i) = 0,0575 + (0,0001154493 - 0,0575)3,260332070$, $E(r_i) = 0,0575 + (0,0001154493 - 0,0575)3,240126396$, dan $E(r_i) = 0,0575 + (0,0001154493 - 0,0575)2,399817503$. Hasil perolehan $E(r_i)$ untuk masing-masing saham berdasarkan hasil perhitungan CAPM adalah sebagai berikut.

Tabel 20. *Expected Return* Berdasarkan CAPM

Saham	β	$E(r_i)$
MEDC	3,626751991	-0,150620
DOID	3,260332070	-0,129593
HRUM	3,240126396	-0,128433
UNTR	2,399817503	-0,080212

Sumber: Data Diolah, 2026

Hasil tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan *expected return* CAPM saham-saham tersebut sepanjang periode yang diteliti tidak menunjukkan adanya keuntungan bagi investor. Hal ini juga dapat dilihat pada nilai β yang semuanya

berada di atas 1, artinya, berdasarkan hasil peramalan, saham-saham tersebut sepanjang periode yang diteliti memiliki risiko sistematis yang tinggi dan lebih sensitif terhadap perubahan return pasar selama periode penelitian. Saat saham memiliki risiko yang besar, terdapat investasi lain berupa aset bebas risiko yang menawarkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi, sehingga saham dengan $\beta > 1$ akan cenderung mengalami kerugian (Achmad et al., 2014). Selanjutnya, tahap akhir untuk mengevaluasi efisiensi saham adalah dengan membandingkan $E(r_i)$ dan rata-rata $\bar{r}_i$ untuk melihat apakah saham-saham tersebut efisien atau tidak berdasarkan hasil perbandingan.

Tabel 21. Perbandingan $\bar{r}_i$ dan $E(r_i)$ Hasil Peramalan

Saham	$\bar{r}_i$	$E(r_i)$	Evaluasi
MEDC	0,0005980957	-0,150620	Efisien
DOID	0,0018007777	-0,129593	Efisien
HRUM	-0,0005158677	-0,128433	Efisien
UNTR	0,0003173010	-0,080212	Efisien

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 21, dapat dilihat bahwa semua saham menunjukkan nilai $\bar{r}_i$ prediksi yang lebih besar daripada $E(r_i)$ berbasis CAPM estimasi/peramalan. Hal ini mengindikasikan bahwa berdasarkan hasil prediksi saham-saham tersebut masih dikategorikan sebagai saham yang efisien, karena baik dari segi kerugian maupun keuntungan nilainya masih lebih baik dibandingkan dengan *return* yang disyaratkan oleh CAPM.

Sebagai perbandingan, dengan menggunakan harga saham aktual dan IHSG aktual serta $r_f = 5,75\%$, telah disajikan perhitungan CAPM berdasarkan data historis pada Tabel 22.

Tabel 22. Perbandingan $\bar{r}_i$ dan $E(r_i)$ Berdasarkan *Return* Aktual

Saham	$\bar{r}_i$	$E(r_i)$	Evaluasi
MEDC	0,00104095	0,015539789	Tidak Efisien
DOID	-0,001182004	0,002566563	Tidak Efisien
HRUM	-0,002988777	-0,007997242	Efisien
UNTR	-0,001502226	-0,003601294	Efisien

Sumber: Data Diolah, 2026

Secara historis saham HRUM dan UNTR tergolong efisien karena rata-rata *return* historisnya lebih besar daripada *expected return* yang disyaratkan CAPM. Sementara itu, MEDC dan DOID berdasarkan hasil evaluasi tergolong ke dalam saham yang tidak efisien. Oleh sebab itu, secara prediksi atau estimasi maupun historis terdapat dua dari empat saham yang diteliti tergolong ke dalam saham efisien berdasarkan perhitungan *expected return* menggunakan CAPM yakni saham HRUM milik PT. Harum Energy Tbk dan UNTR dari PT. United Tractors Tbk.

3.2 Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa estimasi harga saham dapat dilakukan menggunakan metode *Jump Diffusion* untuk

saham-saham yang terindikasi mengalami loncatan pada data *return*-nya. Salah satu hasil yang diperoleh pada penelitian ini berupa harga saham prediksi dengan kategori hasil prediksi sangat baik, baik, dan cukup berdasarkan evaluasi menggunakan MAPE. Selain itu, hasil prediksi juga menunjukkan bahwa 95% harga saham prediksi pada 1000 kali simulasi untuk setiap t berada pada interval *lower* dan *upper*. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap interval dan data aktual, harga saham aktual juga masih terletak di dalam interval hasil prediksi. Hasil prediksi dari metode *Jump Diffussion* selanjutnya digunakan untuk mengevaluasi efisiensi saham berdasarkan *return* dari harga saham prediksi. Penelitian yang dilakukan oleh Fika pada tahun 2022, juga menunjukkan hasil yang sama, dimana dengan menggunakan metode *Jump Diffusion*, hasil peramalan harga saham menunjukkan nilai MAPE di bawah 10%.

Sehubungan dengan efisiensi saham, hasil lain yang diperoleh dari penelitian ini berupa penggolongan empat saham yang diteliti berdasarkan hasil evaluasi *Capital Asset Pricing Model* (CAPM) menggunakan $E(r_i)$ yang disyaratkan CAPM. Hasil tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan hasil prediksi untuk harga saham maupun harga pasar, nilai $r_f = 0,0575$, serta nilai β pada Tabel 20, semua saham yang diteliti untuk perhitungan periode Januari 2025 – Mei 2025 tergolong efisien berdasarkan perbandingan rata-rata *return* prediksi dengan $E(r_i)$ yang disyaratkan CAPM. Dapat dilihat pada Tabel 21 bahwa semua nilai $E(r_i) < r_i$ untuk masing-masing saham yang diteliti. Proses evaluasi ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Safira et al. pada tahun 2021.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa melalui penerapan *Jump Diffusion* pada peramalan harga saham dan harga pasar untuk periode yang sama, saham MEDC, DOID, HRUM, dan UNTR ternyata memiliki tingkat risiko sistematis yang relatif tinggi (agresif) terhadap pergerakan pasar karena keempat saham tersebut memiliki nilai $\beta > 1$ (John et al., 2017). Selain itu, hasil perhitungan CAPM menggunakan *return* harga peramalan ternyata menghasilkan nilai $E(R_i)$ yang negatif untuk setiap saham. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *return* pasar yang diharapkan lebih rendah daripada tingkat pengembalian bebas risiko sehingga premi risiko atau $E(r_m) - r_f$ bernilai negatif. Akibatnya, investor disyaratkan menerima tingkat pengembalian yang rendah, bahkan menunjukkan potensi kerugian. Nilai β yang lebih besar dari 1 memperbesar pengaruh kondisi pasar tersebut sehingga perubahan *return* yang disyaratkan menjadi lebih sensitif terhadap pergerakan pasar.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian untuk mengevaluasi efisiensi saham dengan *Capital Asset Pricing Model* melalui penerapan *Jump Diffusion* untuk meramalkan harga saham, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode *Jump Diffusion* dapat dipakai untuk melakukan peramalan harga saham untuk suatu periode waktu. Adapun model ini melibatkan faktor loncatan harga dalam proses peramalannya melalui penentuan parameter *jump* yang diperoleh dari pemisahan data kontinu dan data yang dianggap sebagai *jump*. Hasilnya berupa harga saham prediksi selama 91 periode hari untuk saham-saham yang diteliti penulis yakni MEDC, DOID, HRUM, dan UNTR
2. Melalui penerapan *Capital Asset Pricing Model* diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa semua saham yang diteliti tergolong sebagai saham yang efisien berdasarkan harga saham dan harga pasar hasil peramalan. CAPM pada dasarnya mengevaluasi efisiensi suatu saham melalui *expected return* atau tingkat pengembalian yang disyaratkan model berdasarkan nilai r_f dan β . Hal tersebut juga berlaku untuk harga saham prediksi maupun harga pasar prediksi yang melalui penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi efisiensi suatu saham dengan menggunakan CAPM.
3. Berdasarkan penelitian, empat saham yang diteliti dapat dikatakan efisien berdasarkan data hasil peramalan. Sedangkan, berdasarkan data aktual hanya ada dua saham yang tergolong efisien melalui evaluasi CAPM yakni HRUM dan UNTR. Meski demikian, baik secara peramalan maupun aktual hampir semua saham menunjukkan adanya syarat kerugian sebagai imbas dari tingkat risiko sistematis dan premi risiko. Oleh sebab itu, peneliti merekomendasikan perlunya pertimbangan matang sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham tersebut, terutama untuk HRUM dan UNTR yang menyaratkan kerugian berdasarkan CAPM dan data aktual, kecuali jika investor memiliki toleransi risiko yang tinggi.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kekurangan yang ada, terdapat beberapa saran yang dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan beberapa metode pemisahan $R(t)_j$ dan $R(t)_k$ untuk model *Jump Diffusion* karena untuk metode yang berbeda maka data yang dihasilkan juga akan berbeda yang tentunya akan memengaruhi nilai parameter.
2. Penelitian ini menggunakan r_m prediksi sehingga nilai β yang diperoleh sepenuhnya dipengaruhi oleh karakteristik data prediksi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membandingkan harga saham prediksi dengan harga pasar aktual untuk melihat pengaruh nilai β terhadap pergerakan harga saham

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, D. N., Yudha, A., dan Bela, M., 2014. Analisis Perbandingan Tingkat Keuntungan dan Risiko Portofolio dengan Menggunakan Model Indeks Tunggal dan CAPM: Studi Kasus Pada Portofolio Saham Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*. 2(3), 200-206. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v2i3.803>
- Ahadi, G. D. dan Zain, N. N. L. E., 2023. The Simulation Study of Normality Test Using Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, and Shapiro-Wilk. *Eigen Mathematics Journal*. 6(1), 11-19. <https://doi.org/10.29303/emj.v6i1.131>
- A'iniyah, R. Q. dan Taufiqurahman, E., 2021. Pengaruh Indikator Makroekonomi, Kinerja Keuangan dan Harga Saham Terhadap Return Saham: Studi Pada Perusahaan Manufaktur Ldx30 di Bei 2015-2019. *Derivatif: Jurnal Manajemen*. 15(2), 192-202. <https://doi.org/10.24127/jm.v15i2.614>
- Cont, R. dan Tankov, P., 2004. *Financial Modelling With Jump Processes*. CRC Press UK. London.
- CFI. What is Covariance?. <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/data-science/covariance/> [Diakses: 23 Juni 2026].
- Ditasari, P., Rohaeti, E., dan Kamila, I. (2022). Aplikasi Geometric Brownian Motion dengan *Jump diffusion* dalam Memprediksi Harga Saham Liquid Quality 45. Euler: *Jurnal Ilmiah Matematika, Sains dan Teknologi*. 10(1), 111-119. <https://doi.org/10.34312/euler.v10i1.14655>
- Fadila, A. N. dan Nuswandari, C., 2022. Apa Saja Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*. 15(2), 283-293. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v15i2.837>
- Fathoni, H., 2025. *Buku Ajar Pengantar Data Sains. Literasi Nusantara*. Malang.
- Fathori, F., 2023. Peran Pasar Modal dalam Pembangunan Ekonomi: Studi Kasus Tentang Kontribusi Pasar Saham Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang. *Currency (Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah)*. 2(1), 233-242. <https://doi.org/10.32806/ccy.v2i1.240>
- Fika, N., 2022. Penentuan Value at Risk Saham Pt. Telkom Indonesia Tbk Menggunakan Model *Jump diffusion* pada Simulasi Monte Carlo. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Hayes, K., 2011. A Geometrical Interpretation of an Alternative Formula for The Sample Covariance. *The American Statistician*. 65(2), 110-112. <https://doi.org/10.1198/tast.2011.09067>
- John, A., Ackora-Prah, J., & Boateng, K., 2017. Measuring the systematic risk of stocks using the Capital Asset Pricing Model. *Journal of Investment and Management*. 6(1), 13-21. <https://doi.org/10.11648/j.jim.20170601.13>
- Khoir, N., Di Asih, I. M., dan Ispriyanti, D., 2022. Prediksi Harga Saham Menggunakan Geometric Brownian Motion With *Jump diffusion* Dan Analisis Risiko dengan Expected Shortfall (Studi Kasus: Harga Penutupan Saham PT. Waskita Karya Persero Tbk.). *Jurnal Gaussian*. 11(1), 153-162. <https://doi.org/10.14710/j.gauss.v11i1.33989>

- Liadi, E., Dharmawan, K., dan Nilakusmawati, D. P. E., 2020. Menentukan Saham Yang Efisien Dengan Menggunakan Metode Capital Asset Pricing Model (CAPM). E-Jurnal Matematika. 9(1), 23-30. <https://doi.org/10.24843/mtk.2020.v09.i01.p274>
- Matsuda, K., 2004. Introduction to Merton *Jump diffusion* Model. Department of Economics, The Graduate Center, The City University of New York. New York.
- Nadjima, A. R., Andhiyo, I. G. B., dan Putra, A. E., 2024). Analisis Saham di Pasar Modal Indonesia: Kinerja, Tantangan, dan Prospek Masa Depan. Media Hukum Indonesia (MHI). 2(3), 369-378. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12188442>
- Nasthasya, N., Yozza, H., dan Devianto, D., 2023. Model Capital Asset Pricing Model (CAPM) dalam Pembentukan Portofolio Optimal Saham Jakarta Islamic Index (JII). Jurnal Matematika UNAND. 12(4), 299-308. <https://doi.org/10.25077/jmua.12.4.299-308.2023>
- National Institute of Standards and Technology. SKEWNESS. <https://www.itl.nist.gov/div898/software/dataplot/refman2/auxillar/skewness.htm> [Diakses: 11 Juni 2026]
- Noor, F., Susilo, J. H., dan Budianto, B. (2024). Pengetahuan Investasi, Modal Minimum, dan Persepsi Keuntungan Terhadap Minat Berinvestasi di Saham. Jurnal EMA, 9(1), 66–74. <https://doi.org/10.51213/ema.v9i1.407>
- O'Brien, S. F., & Yi, Q. L., 2016. How do I interpret a confidence interval?. Transfusion. 56(7), 1680-1683. <https://doi.org/10.1111/trf.13635>
- Ponda, I. S., Permady, Y. T., dan Supriadi, Y. N., 2023. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham Perusahaan Sektor Energi. Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen dan Akuntansi). 6(2), 183-191. <https://doi.org/10.57093/metansi.v6i2.203>
- Putri, F. A., Nurman, N., Aslam, A. P., Ramli, A., dan Anwar, A., 2025. Penggunaan Capital Asset Pricing Model (CAPM) untuk Menilai Kelayakan Investasi pada saham Indeks IDX30 di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023. Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi. 3(2), 01-17. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i2.3025>
- Ross, S. M., 2014. Introduction to Probability Models 11th Editon. Elsevier. San Diego.
- Rusli, M., 2019. Kajian Stokastik pada Teknik Kontrol. UB Press. Malang.
- Safira, I. W. D., Dharmawan, K., & Nilakusmawati, D. P. E., 2021. Penentuan Keputusan Investasi Saham Menggunakan Capital Asset Pricing Model (Capm) dengan Penaksir Parameter Stokastik. E-Jurnal Matematika. 10(4), 251-257. <https://doi.org/10.24843/MTK.2021.v10.i04.p351>
- Safrani, D. R., & Kusumawati, E., 2022. Pengaruh Volume Perdagangan Saham, Dividend Yield, Earning Volatility, Firm Size, dan Nilai Tukar terhadap Volatilitas Harga Saham (Studi Empiris Prusahaan yang Terdaftar Indeks LQ45 Periode 2016-2020). Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis. 9(2), 123-134. <https://doi.org/10.34308/eqien.v9i2.411>

- Seru, F., Jannah, M., & Tandianga, T., 2024. Implementation of *Jump diffusion* to Predict Stock Prices and Risk Analysis Using Value At Risk and Expected Shortfall (Case Study: PT. Indofood Sukses Makmur Tbk). Jurnal Matematika, Statistika dan Komputasi. 20(3), 680-692. <https://doi.org/10.20956/j.v20i3.33261>
- Sianturi, R., 2025. Uji Normalitas Sebagai Syarat Pengujian Hipotesis. Jurnal Pembelajaran dan Matematika Sigma (JPMS). 11(1), 1-14. <https://doi.org/10.36987/jpms.v11i1.7091>
- Sudira, W., & Sulistiyo, H., 2023. Pengaruh ROE dan DER Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Minyak & Gas Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020. Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management. 3(1), 164-171. <https://doi.org/10.47476/manageria.v3i.2374>
- Tang, F., 2018. Merton Jump-Diffusion Modeling Of Stock Price Data. Skripsi. Växjö: Linnaeus University.
- Warusawitharana, M., 2013. The Expected Real Return to Equity. Journal of Economic Dynamics and Control. 37(9), 1929-1946. [10.1016/j.jedc.2013.04.003](https://doi.org/10.1016/j.jedc.2013.04.003)
- Zakiah, A., Sulistianingsih, E., dan Satyahadewi, N. 2025. Geometric Brownian Motion With *Jump diffusion* and Value At Risk Analysis of PT Bank Negara Indonesia Stocks. BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan. 19(1), 617-628. <https://doi.org/10.30598/barekengvol19iss1pp617-628>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Sampel Saham MEDC

Tanggal	Waktu (t)	Harga Penutupan Harian (Rupiah)
1/2/2023	0	1090
1/3/2023	1	1115
1/4/2023	2	1075
1/5/2023	3	1000
1/6/2023	4	1035
1/9/2023	5	1015
1/10/2023	6	1075
1/11/2023	7	1075
1/12/2023	8	1085
1/13/2023	9	1145
1/16/2023	10	1145
1/17/2023	11	1195
1/18/2023	12	1190
1/19/2023	13	1250
1/20/2023	14	1300
1/24/2023	15	1405
1/25/2023	16	1360
1/26/2023	17	1360
1/27/2023	18	1380
1/30/2023	19	1365
1/31/2023	20	1395
2/1/2023	21	1370
2/2/2023	22	1335
2/3/2023	23	1260
2/6/2023	24	1220
2/7/2023	25	1275
2/8/2023	26	1315
2/9/2023	27	1290
2/10/2023	28	1250
2/13/2023	29	1220
⋮	⋮	⋮
12/23/2024	472	1095
12/24/2024	473	1090
12/27/2024	474	1105
12/30/2024	475	1100

Lampiran 2. Data Sampel Saham DOID

Tanggal	Waktu (t)	Harga Penutupan Harian (Rupiah)
1/2/2023	0	304
1/3/2023	1	306
1/4/2023	2	292
1/5/2023	3	276
1/6/2023	4	278
1/9/2023	5	276
1/10/2023	6	278
1/11/2023	7	272
1/12/2023	8	274
1/13/2023	9	278
1/16/2023	10	266
1/17/2023	11	274
1/18/2023	12	282
1/19/2023	13	300
1/20/2023	14	300
1/24/2023	15	308
1/25/2023	16	304
1/26/2023	17	294
1/27/2023	18	294
1/30/2023	19	292
1/31/2023	20	292
2/1/2023	21	286
2/2/2023	22	280
2/3/2023	23	276
2/6/2023	24	272
2/7/2023	25	282
2/8/2023	26	290
2/9/2023	27	278
2/10/2023	28	278
2/13/2023	29	290
⋮	⋮	⋮
12/23/2024	472	530
12/24/2024	473	530
12/27/2024	474	560
12/30/2024	475	555

Lampiran 3. Data Sampel Saham HRUM

Tanggal	Waktu (t)	Harga Penutupan Harian (Rupiah)
1/2/2023	0	1620
1/3/2023	1	1645
1/4/2023	2	1625
1/5/2023	3	1530
1/6/2023	4	1520
1/9/2023	5	1575
1/10/2023	6	1630
1/11/2023	7	1640
1/12/2023	8	1615
1/13/2023	9	1670
1/16/2023	10	1695
1/17/2023	11	1730
1/18/2023	12	1725
1/19/2023	13	1745
1/20/2023	14	1755
1/24/2023	15	1725
1/25/2023	16	1725
1/26/2023	17	1685
1/27/2023	18	1690
1/30/2023	19	1695
1/31/2023	20	1730
2/1/2023	21	1745
2/2/2023	22	1695
2/3/2023	23	1645
2/6/2023	24	1640
2/7/2023	25	1690
2/8/2023	26	1695
2/9/2023	27	1675
2/10/2023	28	1650
2/13/2023	29	1625
⋮	⋮	⋮
12/23/2024	472	1030
12/24/2024	473	1030
12/27/2024	474	1025
12/30/2024	475	1035

Lampiran 4. Data Sampel Saham UNTR

Tanggal	Waktu (t)	Harga Penutupan Harian (Rupiah)
1/2/2023	0	25800
1/3/2023	1	25900
1/4/2023	2	24150
1/5/2023	3	24675
1/6/2023	4	24975
1/9/2023	5	24700
1/10/2023	6	24950
1/11/2023	7	25075
1/12/2023	8	24950
1/13/2023	9	24150
1/16/2023	10	24225
1/17/2023	11	24325
1/18/2023	12	24750
1/19/2023	13	26250
1/20/2023	14	26775
1/24/2023	15	26125
1/25/2023	16	26050
1/26/2023	17	25250
1/27/2023	18	25575
1/30/2023	19	25250
1/31/2023	20	24550
2/1/2023	21	24725
2/2/2023	22	24100
2/3/2023	23	24000
2/6/2023	24	23925
2/7/2023	25	24900
2/8/2023	26	24800
2/9/2023	27	24500
2/10/2023	28	24500
2/13/2023	29	24625
⋮	⋮	⋮
12/23/2024	472	25450
12/24/2024	473	25200
12/27/2024	474	25400
12/30/2024	475	26775

Lampiran 5. IHSG Periode Januari 2023 - Desember 2024

Tanggal	Waktu (t)	Harga Penutupan Harian (Rupiah)
1/2/2023	0	6851
1/3/2023	1	6889
1/4/2023	2	6813
1/5/2023	3	6654
1/6/2023	4	6685
1/9/2023	5	6688
1/10/2023	6	6622
1/11/2023	7	6584
1/12/2023	8	6630
1/13/2023	9	6642
1/16/2023	10	6688
1/17/2023	11	6767
1/18/2023	12	6766
1/19/2023	13	6820
1/20/2023	14	6875
1/24/2023	15	6861
1/25/2023	16	6830
1/26/2023	17	6865
1/27/2023	18	6899
1/30/2023	19	6872
1/31/2023	20	6839
2/1/2023	21	6862
2/2/2023	22	6891
2/3/2023	23	6912
2/6/2023	24	6874
2/7/2023	25	6935
2/8/2023	26	6940
2/9/2023	27	6897
2/10/2023	28	6880
2/13/2023	29	6900
⋮	⋮	⋮
12/23/2024	472	7096
12/24/2024	473	7066
12/27/2024	474	7037
12/30/2024	475	7080

Lampiran 6. Data Out Sample Saham MEDC

Tanggal	Harga Penutupan Harian (Rp)	Tanggal	Harga Penutupan Harian (Rp)
1/2/2025	1120	3/12/2025	1000
1/3/2025	1135	3/13/2025	1000
1/6/2025	1140	3/14/2025	995
1/7/2025	1130	3/17/2025	1000
1/8/2025	1130	3/18/2025	990
1/9/2025	1130	3/19/2025	970
1/10/2025	1120	3/20/2025	1000
1/13/2025	1200	3/21/2025	975
1/14/2025	1190	3/24/2025	955
1/15/2025	1195	3/25/2025	980
1/16/2025	1180	3/26/2025	1030
1/17/2025	1185	3/27/2025	1025
1/20/2025	1170	4/8/2025	970
1/21/2025	1095	4/9/2025	935
1/22/2025	1105	4/10/2025	1015
1/23/2025	1125	4/11/2025	1015
1/24/2025	1105	4/14/2025	1040
1/30/2025	1050	4/15/2025	1055
1/31/2025	1080	4/16/2025	1020
2/3/2025	1075	4/17/2025	1040
2/4/2025	1050	4/21/2025	1050
2/5/2025	1070	4/22/2025	1070
2/6/2025	1030	4/23/2025	1095
2/7/2025	1035	4/24/2025	1075
2/10/2025	1060	4/25/2025	1060
2/11/2025	1050	4/28/2025	1060
2/12/2025	1040	4/29/2025	1070
2/13/2025	1040	4/30/2025	1050
2/14/2025	1070	5/2/2025	1045
2/17/2025	1090	5/5/2025	1035
2/18/2025	1085	5/6/2025	1040
2/19/2025	1070	5/7/2025	1055
2/20/2025	1065	5/8/2025	1065
2/21/2025	1060	5/9/2025	1095
2/24/2025	1055	5/14/2025	1130
2/25/2025	1035	5/15/2025	1140

2/26/2025	1045	5/16/2025	1130
2/27/2025	1030	5/19/2025	1150
2/28/2025	1000	5/20/2025	1115
3/3/2025	1010	5/21/2025	1150
3/4/2025	1000	5/22/2025	1225
3/5/2025	1010	5/23/2025	1205
3/6/2025	1000	5/26/2025	1260
3/7/2025	1005	5/27/2025	1255
3/10/2025	1020	5/28/2025	1230
3/11/2025	1000		

Lampiran 7. Data Out Sample Saham DOID

Tanggal	Harga Penutupan Harian (Rp)	Tanggal	Harga Penutupan Harian (Rp)
1/2/2025	545	3/12/2025	408
w1/3/2025	560	3/13/2025	398
1/6/2025	580	3/14/2025	400
1/7/2025	565	3/17/2025	394
1/8/2025	550	3/18/2025	386
1/9/2025	515	3/19/2025	400
1/10/2025	540	3/20/2025	398
1/13/2025	545	3/21/2025	382
1/14/2025	550	3/24/2025	380
1/15/2025	550	3/25/2025	374
1/16/2025	550	3/26/2025	392
1/17/2025	540	3/27/2025	384
1/20/2025	530	4/8/2025	342
1/21/2025	525	4/9/2025	360
1/22/2025	515	4/10/2025	384
1/23/2025	510	4/11/2025	382
1/24/2025	500	4/14/2025	404
1/30/2025	486	4/15/2025	410
1/31/2025	505	4/16/2025	408
2/3/2025	494	4/17/2025	406
2/4/2025	496	4/21/2025	410
2/5/2025	492	4/22/2025	428
2/6/2025	484	4/23/2025	410
2/7/2025	484	4/24/2025	408
2/10/2025	470	4/25/2025	408

2/11/2025	460	4/28/2025	412
2/12/2025	450	4/29/2025	408
2/13/2025	440	4/30/2025	402
2/14/2025	432	5/2/2025	404
2/17/2025	446	5/5/2025	406
2/18/2025	454	5/6/2025	464
2/19/2025	505	5/7/2025	515
2/20/2025	474	5/8/2025	488
2/21/2025	498	5/9/2025	488
2/24/2025	488	5/14/2025	505
2/25/2025	480	5/15/2025	500
2/26/2025	472	5/16/2025	510
2/27/2025	474	5/19/2025	515
2/28/2025	450	5/20/2025	500
3/3/2025	446	5/21/2025	498
3/4/2025	418	5/22/2025	498
3/5/2025	406	5/23/2025	490
3/6/2025	412	5/26/2025	496
3/7/2025	412	5/27/2025	496
3/10/2025	428	5/28/2025	490
3/11/2025	420		

Lampiran 8. Data Out Sample Saham HRUM

Tanggal	Harga Penutupan Harian (Rp)	Tanggal	Harga Penutupan Harian (Rp)
1/2/2025	1060	3/12/2025	745
1/3/2025	1040	3/13/2025	745
1/6/2025	1035	3/14/2025	730
1/7/2025	995	3/17/2025	750
1/8/2025	965	3/18/2025	715
1/9/2025	950	3/19/2025	710
1/10/2025	950	3/20/2025	705
1/13/2025	975	3/21/2025	700
1/14/2025	1010	3/24/2025	700
1/15/2025	995	3/25/2025	685
1/16/2025	1000	3/26/2025	715
1/17/2025	1000	3/27/2025	695
1/20/2025	1000	4/8/2025	615
1/21/2025	980	4/9/2025	605

1/22/2025	970	4/10/2025	650
1/23/2025	950	4/11/2025	660
1/24/2025	910	4/14/2025	685
1/30/2025	900	4/15/2025	695
1/31/2025	895	4/16/2025	695
2/3/2025	880	4/17/2025	695
2/4/2025	870	4/21/2025	715
2/5/2025	895	4/22/2025	855
2/6/2025	860	4/23/2025	790
2/7/2025	860	4/24/2025	765
2/10/2025	845	4/25/2025	790
2/11/2025	820	4/28/2025	780
2/12/2025	845	4/29/2025	770
2/13/2025	850	4/30/2025	765
2/14/2025	850	5/2/2025	760
2/17/2025	860	5/5/2025	795
2/18/2025	840	5/6/2025	830
2/19/2025	830	5/7/2025	850
2/20/2025	840	5/8/2025	805
2/21/2025	825	5/9/2025	805
2/24/2025	825	5/14/2025	810
2/25/2025	785	5/15/2025	795
2/26/2025	755	5/16/2025	820
2/27/2025	770	5/19/2025	825
2/28/2025	695	5/20/2025	805
3/3/2025	705	5/21/2025	825
3/4/2025	710	5/22/2025	835
3/5/2025	715	5/23/2025	830
3/6/2025	745	5/26/2025	825
3/7/2025	770	5/27/2025	835
3/10/2025	770	5/28/2025	810
3/11/2025	760		

Lampiran 9. Data Out Sample Saham UNTR

Tanggal	Harga Penutupan Harian (Rp)	Tanggal	Harga Penutupan Harian (Rp)
1/2/2025	25700	3/12/2025	23350
1/3/2025	25575	3/13/2025	23050
1/6/2025	25400	3/14/2025	22725

1/7/2025	25850	3/17/2025	23225
1/8/2025	25175	3/18/2025	22450
1/9/2025	24975	3/19/2025	22325
1/10/2025	25100	3/20/2025	22625
1/13/2025	25400	3/21/2025	22875
1/14/2025	25500	3/24/2025	22700
1/15/2025	25700	3/25/2025	22825
1/16/2025	26175	3/26/2025	23500
1/17/2025	26425	3/27/2025	23550
1/20/2025	25975	4/8/2025	20100
1/21/2025	25700	4/9/2025	20550
1/22/2025	25925	4/10/2025	21800
1/23/2025	25450	4/11/2025	21850
1/24/2025	25100	4/14/2025	22650
1/30/2025	24475	4/15/2025	22825
1/31/2025	24875	4/16/2025	22225
2/3/2025	25000	4/17/2025	22225
2/4/2025	25000	4/21/2025	22900
2/5/2025	25150	4/22/2025	23025
2/6/2025	24425	4/23/2025	23050
2/7/2025	24800	4/24/2025	23050
2/10/2025	24125	4/25/2025	23100
2/11/2025	24425	4/28/2025	22900
2/12/2025	24875	4/29/2025	22675
2/13/2025	24500	4/30/2025	22700
2/14/2025	25050	5/2/2025	22775
2/17/2025	24800	5/5/2025	22800
2/18/2025	24725	5/6/2025	22875
2/19/2025	25200	5/7/2025	21750
2/20/2025	24750	5/8/2025	21475
2/21/2025	24575	5/9/2025	21250
2/24/2025	25000	5/14/2025	21950
2/25/2025	23500	5/15/2025	21625
2/26/2025	23400	5/16/2025	21900
2/27/2025	23425	5/19/2025	22100
2/28/2025	22350	5/20/2025	21750
3/3/2025	22425	5/21/2025	21800
3/4/2025	22175	5/22/2025	21875

3/5/2025	23675	5/23/2025	21950
3/6/2025	24925	5/26/2025	21725
3/7/2025	24050	5/27/2025	21900
3/10/2025	23650	5/28/2025	22450
3/11/2025	23700		

Lampiran 10. Data *Out Sample* IHSG

Tanggal	Harga Penutupan Harian (Rp)	Tanggal	Harga Penutupan Harian (Rp)
1/2/2025	7163	3/12/2025	6665
1/3/2025	7164	3/13/2025	6647
1/6/2025	7080	3/14/2025	6516
1/7/2025	7083	3/17/2025	6472
1/8/2025	7080	3/18/2025	6223
1/9/2025	7065	3/19/2025	6312
1/10/2025	7089	3/20/2025	6382
1/13/2025	7017	3/21/2025	6258
1/14/2025	6957	3/24/2025	6161
1/15/2025	7080	3/25/2025	6236
1/16/2025	7108	3/26/2025	6472
1/17/2025	7155	3/27/2025	6511
1/20/2025	7171	4/8/2025	5996
1/21/2025	7182	4/9/2025	5968
1/22/2025	7257	4/10/2025	6254
1/23/2025	7233	4/11/2025	6262
1/24/2025	7166	4/14/2025	6369
1/30/2025	7073	4/15/2025	6442
1/31/2025	7109	4/16/2025	6400
2/3/2025	7030	4/17/2025	6438
2/4/2025	7073	4/21/2025	6446
2/5/2025	7024	4/22/2025	6538
2/6/2025	6876	4/23/2025	6634
2/7/2025	6743	4/24/2025	6613
2/10/2025	6648	4/25/2025	6679
2/11/2025	6532	4/28/2025	6723
2/12/2025	6646	4/29/2025	6749
2/13/2025	6614	4/30/2025	6767
2/14/2025	6638	5/2/2025	6816
2/17/2025	6831	5/5/2025	6832

2/18/2025	6874	5/6/2025	6898
2/19/2025	6795	5/7/2025	6926
2/20/2025	6788	5/8/2025	6828
2/21/2025	6803	5/9/2025	6833
2/24/2025	6750	5/14/2025	6980
2/25/2025	6587	5/15/2025	7040
2/26/2025	6606	5/16/2025	7107
2/27/2025	6485	5/19/2025	7141
2/28/2025	6271	5/20/2025	7095
3/3/2025	6520	5/21/2025	7142
3/4/2025	6380	5/22/2025	7167
3/5/2025	6531	5/23/2025	7214
3/6/2025	6618	5/26/2025	7188
3/7/2025	6636	5/27/2025	7199
3/10/2025	6598	5/28/2025	7176
3/11/2025	6546		

Lampiran 11. Nilai *Return* Saham MEDC Periode Januari 2023 – Desember 2024

Waktu (t)	Return Saham	Waktu (t)	Return Saham
1	0.0226767087	238	0.0043384016
2	-0.0365337433	239	0.0086207430
3	-0.0723206616	240	-0.0129591446
4	0.0344014267	241	0.0257524961
5	-0.0195128142	242	0.0042283361
6	0.0574320491	243	0.0291080842
7	0.0000000000	244	-0.0375827111
8	0.0092593254	245	0.0000000000
9	0.0538246500	246	0.0375827111
10	0.0000000000	247	0.0401660417
11	0.0427415484	248	-0.0158733492
12	-0.0041928783	249	0.0039920213
13	0.0491902442	250	-0.0241947286
14	0.0392207132	251	0.0202027073
15	0.0776730383	252	-0.0161293819
16	-0.0325526030	253	-0.0457460218
17	0.0000000000	254	0.0042462909
18	0.0145987994	255	-0.0127933515
19	-0.0109290705	256	0.0212322201
20	0.0217399866	257	0.0083682497

21	-0.0180836754	258	0.0368139731
22	-0.0258794480	259	-0.0202846712
23	-0.0578195709	260	0.0000000000
24	-0.0322608622	261	-0.0333364203
25	0.0440953199	262	-0.0214140945
26	0.0308904870	263	-0.0352459391
27	-0.0191944473	264	0.0000000000
28	-0.0314986671	265	0.0309075375
29	-0.0242926926	266	0.0299808322
30	0.0000000000	267	0.0000000000
31	-0.0461297717	268	0.0125787822
32	-0.0305034543	269	0.0082988028
33	-0.0314632695	270	-0.0082988028
34	-0.0324854551	271	0.0000000000
35	0.0047058910	272	-0.0083682497
36	-0.0047058910	273	0.0451822228
37	0.0000000000	274	-0.0040241503
38	0.0415764268	275	-0.0286318127
39	0.0090090699	276	0.0286318127
40	0.0309075375	277	0.0160003413
41	0.0086580627	278	0.0389154162
42	-0.0306369695	279	0.0411272914
43	-0.0089286307	280	0.0181493185
44	-0.0365337433	281	-0.0144930073
45	-0.0093458624	282	-0.0036563112
46	-0.0382821866	283	-0.0373177630
47	0.0000000000	284	0.0188329483
48	-0.0048899853	285	-0.0074906717
49	0.0048899853	286	0.0863846142
50	-0.0707365511	287	-0.0173917427
51	-0.0265267543	288	0.0412429585
52	-0.0724550792	289	-0.0342499230
53	0.0561945583	290	-0.0034904049
54	-0.0619916760	291	0.0000000000
55	0.0172914971	292	-0.0105449132
56	0.0392207132	293	-0.0070922283
57	0.0054794658	294	0.0176371415
58	0.0216224640	295	0.0138891122

59	0.0367495422	296	-0.0138891122
60	0.0102565002	297	0.0034904049
61	0.0301530382	298	0.0409613576
62	0.0577083176	299	0.0393493388
63	0.0276515313	300	0.0032102756
64	-0.0137301928	301	0.0000000000
65	-0.0327898228	302	0.0377403280
66	0.0000000000	303	-0.0345403253
67	-0.0143887375	304	-0.0424207159
68	-0.0097088141	305	0.0360104375
69	0.0048661897	306	-0.0494334579
70	0.0566188940	307	0.0000000000
71	-0.0469569831	308	-0.0067796870
72	0.0143200538	309	-0.0310905871
73	-0.0288481543	310	-0.0105821093
74	-0.0246926126	311	-0.0361050046
75	0.0099503309	312	-0.0073801073
76	-0.0507723254	313	-0.0262679268
77	-0.0210534092	314	-0.0038095284
78	-0.0379449316	315	0.0038095284
79	-0.0055401804	316	-0.0114724012
80	0.0381517660	317	0.0114724012
81	-0.0053619431	318	0.0225573474
82	0.0106952891	319	0.0000000000
83	-0.0053333460	320	0.0037105794
84	-0.0053619431	321	0.0147061474
85	-0.0272496424	322	0.0000000000
86	0.0055096558	323	0.0772313479
87	-0.0110498362	324	-0.0520047850
88	-0.0281708770	325	-0.0362358485
89	0.0225998319	326	0.0397882501
90	-0.0634218264	327	0.0000000000
91	0.0578195709	328	0.0279738520
92	0.0439631234	329	-0.0279738520
93	-0.0327898228	330	-0.0106952891
94	0.0000000000	331	-0.0180836754
95	0.0273989742	332	-0.0333982804
96	-0.0218587938	333	0.0000000000

97	0.0164387263	334	0.0075188324
98	-0.0164387263	335	-0.0037523496
99	0.0000000000	336	-0.0151518050
100	0.0109891216	337	0.0000000000
101	-0.0109891216	338	-0.0192684189
102	-0.0055401804	339	-0.0156865962
103	-0.0224728559	340	-0.0039604012
104	0.0280130362	341	-0.0281708770
105	-0.0055401804	342	0.0121705356
106	0.0165293020	343	0.0317486983
107	-0.0109891216	344	0.0155041865
108	0.0000000000	345	0.0228146778
109	0.0272496424	346	-0.0075472056
110	-0.0108109161	347	-0.0037950710
111	-0.0164387263	348	0.0150946262
112	-0.0055401804	349	0.0037383221
113	-0.0111733006	350	0.0184848147
114	0.0056022555	351	-0.0222231368
115	0.0055710450	352	0.0403724553
116	0.0327898228	353	0.0000000000
117	0.0265267543	354	-0.0181493185
118	-0.0482667410	355	-0.0147604156
119	0.0054794658	356	-0.0037243991
120	-0.0221003470	357	-0.0074906717
121	0.0000000000	358	-0.0113422766
122	-0.0056022555	359	-0.0230779473
123	0.0111733006	360	0.0077519768
124	0.0055401804	361	-0.0038684768
125	0.0055096558	362	0.0191944473
126	0.0271019298	363	-0.0230779473
127	0.0211648112	364	0.0154443224
128	0.0460439385	365	-0.0154443224
129	0.0769610411	366	-0.0117418179
130	0.0183491387	367	0.0000000000
131	-0.0091324836	368	0.0423955590
132	0.0360399365	369	-0.0113853222
133	0.0000000000	370	-0.0115164421
134	-0.0686768658	371	0.0191210414

135	0.0372135963	372	0.0150378774
136	-0.0230957148	373	-0.0112571545
137	-0.0141178815	374	-0.0542768869
138	0.0141178815	375	0.0118813279
139	-0.0236417631	376	0.0039292781
140	0.0047732788	377	0.0078125397
141	0.0188684843	378	0.0077519768
142	-0.0141178815	379	0.0266682471
143	-0.0239819647	380	0.0149256502
144	0.0474022389	381	0.0036968619
145	0.0000000000	382	-0.0148701625
146	-0.0093023927	383	0.0000000000
147	0.0185190478	384	-0.0227282511
148	0.0091324836	385	0.0038240964
149	0.0045351552	386	-0.0192684189
150	-0.0182653480	387	-0.0078125397
151	-0.0139213385	388	0.0116960398
152	-0.0188684843	389	0.0077220461
153	-0.0095694510	390	0.0000000000
154	0.0330999484	391	-0.0116055461
155	-0.0046620131	392	-0.0156865962
156	0.1869835699	393	-0.0079365496
157	0.0000000000	394	0.0079365496
158	-0.0275066458	395	-0.0079365496
159	0.0949479266	396	-0.0365152130
160	-0.0444517626	397	0.0285151703
161	0.0075472056	398	-0.0121213605
162	0.0186225121	399	-0.0122700926
163	0.0949746656	400	-0.0082645098
164	0.0362477904	401	-0.0083333816
165	0.0064516353	402	0.0369651942
166	0.0471044692	403	-0.0121705356
167	-0.0154562582	404	0.0040733254
168	0.0367013669	405	0.0000000000
169	-0.0587495041	406	0.0201214032
170	-0.0356601804	407	0.0079365496
171	0.0545881903	408	-0.0079365496
172	0.0246926126	409	0.0467010930

173	-0.0792808029	410	0.0150946262
174	0.0823249453	411	-0.0150946262
175	-0.0215062052	412	-0.0114724012
176	-0.0315483577	413	-0.0272921423
177	-0.0325761704	414	0.0156865962
178	-0.0685199464	415	0.0857135183
179	-0.0735625672	416	-0.0216614968
180	0.0263668758	417	0.0358461318
181	0.0922639767	418	0.0000000000
182	-0.0068027473	419	-0.0358461318
183	0.0000000000	420	-0.0036563112
184	0.0000000000	421	-0.0110498362
185	0.0202709644	422	0.0036968619
186	0.0099834440	423	-0.0223889949
187	-0.0033167526	424	-0.0267702411
188	0.0390929258	425	0.0115608224
189	-0.0291754891	426	-0.0076923456
190	0.0512932944	427	0.0076923456
191	-0.0645385211	428	0.0114286958
192	-0.0202027073	429	0.0187622765
193	-0.0523679855	430	-0.0037243991
194	-0.0254097155	431	0.0037243991
195	0.0431721719	432	-0.0301909723
196	-0.1195451506	433	-0.0470675109
197	0.0118344576	434	-0.0080645598
198	-0.0902250916	435	0.0396877483
199	0.0542930824	436	-0.0038986404
200	0.0080972102	437	-0.0117879558
201	-0.0080972102	438	0.0078740564
202	-0.0457460218	439	-0.0078740564
203	-0.0569081323	440	-0.0485925552
204	0.0526437335	441	0.0164612771
205	-0.0085837437	442	0.0040733254
206	0.0213227695	443	-0.0163938098
207	0.0167367924	444	-0.0251059211
208	-0.0125262598	445	0.0042283361
209	-0.0255333020	446	-0.0343381376
210	-0.0350913198	447	-0.0265502321

211	0.0176995771	448	-0.0458796058
212	0.0000000000	449	0.0232028971
213	-0.0176995771	450	0.0448505662
214	0.0044543503	451	0.0043763746
215	0.0000000000	452	0.0000000000
216	-0.0089286307	453	0.0215991118
217	0.0265502321	454	-0.0392207132
218	0.0510749299	455	0.0000000000
219	-0.0423792230	456	-0.0316053394
220	-0.0263173083	457	-0.0373875321
221	-0.0642422687	458	0.0188684843
222	-0.0143200538	459	0.0545589843
223	-0.0096619109	460	-0.0044345971
224	-0.0446724401	461	0.0219789067
225	0.0639038020	462	-0.0131292914
226	-0.0143887375	463	0.0131292914
227	0.0425596144	464	-0.0087336800
228	-0.0234202742	465	-0.0176995771
229	0.0642422687	466	-0.0271509891
230	0.0000000000	467	-0.0185190478
231	-0.0224728559	468	-0.0236417631
232	0.0135442251	469	-0.0144580832
233	0.0221738575	470	0.0192313619
234	-0.0088106297	471	0.0373875321
235	0.0000000000	472	0.0045766670
236	0.0262023724	473	-0.0045766670
237	-0.0086580627	474	0.0136676387
		475	-0.0045351552

Lampiran 12. Nilai *Return* Saham DOID Periode Januari 2023 – Desember 2024

Waktu (t)	Return Saham	Waktu (t)	Return Saham
1	0.0065574005	238	0.0056980211
2	-0.0468312997	239	0.0390021578
3	-0.0563529366	240	-0.0054794658
4	0.0072202480	241	0.0324352758
5	-0.0072202480	242	0.0000000000
6	0.0072202480	243	0.0053050522
7	-0.0218190474	244	0.0105264130
8	0.0073260401	245	0.0207261305

9	0.0144930073	246	0.0051151007
10	-0.0441248049	247	0.0202027073
11	0.0296317976	248	-0.0050125418
12	0.0287789646	249	-0.0050377940
13	0.0618754037	250	-0.0050633020
14	0.0000000000	251	0.0000000000
15	0.0263173083	252	0.0101010960
16	-0.0130720816	253	-0.0203052662
17	-0.0334479341	254	0.0152674721
18	0.0000000000	255	-0.0679112056
19	-0.0068259651	256	0.0526437335
20	0.0000000000	257	-0.0051413995
21	-0.0207619914	258	-0.0051679702
22	-0.0212022077	259	-0.0209431738
23	-0.0143887375	260	0.0052770571
24	-0.0145987994	261	-0.0159154553
25	0.0361050046	262	-0.0381517660
26	0.0279738520	263	0.0110498362
27	-0.0422598093	264	-0.0055096558
28	0.0000000000	265	-0.0111112254
29	0.0422598093	266	-0.0225998319
30	-0.0069204428	267	0.0169975764
31	-0.0069686693	268	-0.0112995553
32	-0.0140847399	269	-0.0288204385
33	0.0000000000	270	0.0000000000
34	-0.0142859572	271	0.0000000000
35	0.0142859572	272	-0.0296757681
36	0.0140847399	273	-0.0182375875
37	0.0138891122	274	-0.0061538656
38	0.0405460944	275	0.0061538656
39	-0.0133335309	276	0.0242436116
40	0.0264916154	277	0.0000000000
41	-0.0131580846	278	-0.0120483385
42	0.0196727656	279	-0.0060790461
43	0.0129034048	280	0.0181273846
44	-0.0325761704	281	0.0000000000
45	-0.0474665372	282	0.0236697441
46	-0.0069686693	283	0.0568334748

47	0.0000000000	284	0.0164387263
48	0.0207619914	285	-0.0219789067
49	0.0203396842	286	0.1636294238
50	-0.0341330064	287	-0.0142520227
51	0.0137933221	288	0.0236417631
52	-0.0419641991	289	-0.0093897403
53	0.0419641991	290	-0.0433802956
54	-0.0137933221	291	0.0195128142
55	0.0137933221	292	-0.0145987994
56	0.0203396842	293	0.0242142581
57	0.0199342149	294	0.0000000000
58	0.0130720816	295	-0.0193242728
59	0.0129034048	296	0.0000000000
60	-0.0194180859	297	-0.0347429484
61	-0.0065574005	298	0.0298529631
62	0.0259754864	299	-0.0098522964
63	0.0063897981	300	0.0483185773
64	-0.0192932029	301	0.0233110789
65	0.0064725145	302	0.0091743763
66	-0.0129871955	303	-0.0045766670
67	0.0258078840	304	-0.0138570347
68	0.0063492277	305	0.0229895182
69	-0.0063492277	306	0.0444517626
70	-0.0192932029	307	0.0172418064
71	0.0064725145	308	0.0042643988
72	0.0191699161	309	0.0084746270
73	0.0613689464	310	0.0167367924
74	-0.0119761910	311	0.0326559630
75	-0.0243914531	312	0.0040080214
76	0.0243914531	313	0.0198026273
77	0.0119761910	314	-0.0198026273
78	-0.0677181741	315	0.0487901642
79	-0.0658132186	316	0.0555698512
80	0.0268472500	317	-0.0273989742
81	0.0196727656	318	0.0183491387
82	0.0000000000	319	0.0090498355
83	-0.0065146810	320	0.0178576174
84	0.0258078840	321	0.0175443097

85	0.0000000000	322	0.0000000000
86	0.0000000000	323	-0.0264332571
87	0.0000000000	324	-0.0456700368
88	-0.0063897981	325	0.0276515313
89	0.0190481950	326	0.0090498355
90	0.0125001628	327	0.0266682471
91	0.0000000000	328	-0.0357180826
92	-0.0125001628	329	0.0000000000
93	-0.0384662808	330	0.0090498355
94	-0.0131580846	331	0.0354019271
95	0.0389659685	332	-0.0354019271
96	-0.0456105113	333	-0.0273989742
97	0.0582689081	334	0.0183491387
98	0.0370412717	335	-0.0183491387
99	-0.0060790461	336	-0.0093023927
100	0.0300322871	337	-0.0478560212
101	0.0348872590	338	0.0000000000
102	-0.0057306747	339	0.0000000000
103	-0.0115608224	340	-0.0198026273
104	0.0172914971	341	-0.0618754037
105	0.0000000000	342	0.0084746270
106	0.0337110573	343	0.0413281955
107	-0.0111112254	344	0.0416313835
108	-0.0112360733	345	0.0748012131
109	0.0442060925	346	0.0178576174
110	-0.0108696722	347	0.0175443097
111	-0.0390021578	348	0.0000000000
112	0.0335226920	349	-0.0087336800
113	0.0000000000	350	0.0173917427
114	0.0217399866	351	0.0170944334
115	-0.0053908486	352	0.0084388686
116	0.0266682471	353	0.0083682497
117	0.0156661167	354	0.0165293020
118	-0.0156661167	355	0.0242926926
119	0.0512932944	356	0.0158733492
120	-0.0151136378	357	-0.0079051795
121	-0.0257083567	358	0.0157483570
122	0.0000000000	359	-0.0317486983

123	0.0257083567	360	0.0080321717
124	0.0201011793	361	0.0237165266
125	0.0000000000	362	0.0231670593
126	0.0000000000	363	0.0300774552
127	0.0148150858	364	0.0714589640
128	-0.0148150858	365	0.0339015517
129	-0.0100000833	366	0.0456105113
130	0.0149628727	367	-0.0128206884
131	-0.0149628727	368	-0.0327898228
132	0.0100000833	369	0.0327898228
133	-0.0100000833	370	0.0000000000
134	-0.0050377940	371	-0.0129871955
135	-0.0101523715	372	-0.0332256476
136	-0.0258412312	373	-0.0273989742
137	0.0258412312	374	-0.0210534092
138	0.0000000000	375	-0.0142859572
139	-0.0051151007	376	0.0071684895
140	-0.0207261305	377	0.0141846350
141	0.0155847310	378	0.0481192483
142	0.0000000000	379	-0.0067340322
143	0.0000000000	380	0.0000000000
144	0.0102565002	381	-0.0067796870
145	-0.0051151007	382	0.0000000000
146	-0.0103093697	383	0.0067796870
147	-0.0156661167	384	-0.0343676435
148	0.0361796566	385	-0.0140847399
149	0.0495150645	386	0.0000000000
150	-0.0048426245	387	-0.0071174678
151	0.0144580832	388	0.0212022077
152	0.0095238815	389	0.0207619914
153	-0.0288481543	390	-0.0137933221
154	0.0000000000	391	-0.0139862420
155	0.0048661897	392	0.0209066848
156	0.0096619109	393	0.0068728793
157	-0.0048192864	394	-0.0207619914
158	-0.0145987994	395	-0.0355909451
159	0.0194180859	396	-0.0219789067
160	-0.0243321007	397	0.0219789067

161	-0.0049382816	398	-0.0597192347
162	-0.0049627893	399	0.0303053495
163	0.0000000000	400	0.0294138852
164	0.0438026227	401	0.0215062052
165	0.0141846350	402	0.0210534092
166	-0.0141846350	403	0.0000000000
167	-0.0143887375	404	0.0206192872
168	0.0238674814	405	0.0067796870
169	0.0279087881	406	0.0200675631
170	0.0091324836	407	-0.0405460944
171	0.0090498355	408	0.0068728793
172	0.1067109548	409	-0.0068728793
173	-0.0498028225	410	-0.0069204428
174	0.0334759292	411	0.0069204428
175	0.0163268933	412	0.0795120629
176	0.0220229121	413	-0.0389659685
177	0.0388398333	414	0.0131580846
178	-0.0289875369	415	-0.0400053346
179	0.0000000000	416	-0.0631789016
180	-0.0198026273	417	0.0215062052
181	0.0295588022	418	0.0000000000
182	0.0748012131	419	-0.0361050046
183	0.0178576174	420	0.0000000000
184	-0.0178576174	421	0.0145987994
185	-0.0090498355	422	0.0215062052
186	-0.0560894667	423	0.0140847399
187	0.0284379353	424	-0.0212022077
188	-0.2467853144	425	0.0281708770
189	-0.0193242728	426	-0.0139862420
190	-0.0603197902	427	0.0139862420
191	-0.0315815721	428	0.0069204428
192	0.0367495422	429	-0.0209066848
193	0.0153455697	430	0.0000000000
194	-0.0153455697	431	-0.0141846350
195	-0.0155847310	432	-0.0289875369
196	-0.0265267543	433	-0.0148150858
197	-0.0724550792	434	0.0294138852
198	0.0396652564	435	-0.0294138852

199	0.0000000000	436	0.0000000000
200	0.0381517660	437	0.0000000000
201	0.0418909417	438	-0.0226424767
202	-0.0207261305	439	-0.0153849188
203	-0.0211648112	440	-0.0476280490
204	0.0315815721	441	0.0320027311
205	-0.0051948169	442	-0.0158733492
206	-0.0210534092	443	0.0079681696
207	0.0158314652	444	0.0000000000
208	0.0052219440	445	0.0312525435
209	0.0155041865	446	0.0597192347
210	0.0051151007	447	-0.0520563620
211	-0.0206192872	448	-0.0389154162
212	0.0103627870	449	0.0000000000
213	-0.0261111440	450	0.0000000000
214	-0.0160003413	451	0.0235304974
215	-0.0217399866	452	0.0077220461
216	0.0000000000	453	0.0812254399
217	-0.0110498362	454	0.0210534092
218	0.0110498362	455	-0.0139862420
219	-0.0222231368	456	-0.0285733724
220	0.0167134810	457	-0.0294138852
221	-0.0111112254	458	-0.0303053495
222	-0.0056022555	459	0.0377403280
223	0.0222231368	460	-0.0074349785
224	-0.0110498362	461	-0.0303053495
225	-0.0055710450	462	0.0000000000
226	-0.0283305066	463	-0.0155041865
227	-0.0115608224	464	-0.0078431775
228	-0.0058309203	465	-0.0079051795
229	0.0401199938	466	-0.0160003413
230	-0.0169975764	467	-0.0080972102
231	0.0000000000	468	-0.0414997309
232	0.0056980211	469	0.0168071183
233	0.0112995553	470	-0.0870113770
234	-0.0169975764	471	0.0090498355
235	-0.0172914971	472	-0.0460911072
236	0.0229895182	473	0.0000000000

237	-0.0056980211	474	0.0550597772
		475	-0.0089686700

Lampiran 13. Nilai *Return Saham* HRUM Periode Januari 2023 – Desember 2024

Waktu (t)	Return Saham	Waktu (t)	Return Saham
1	0.0153142350	238	-0.0074627212
2	-0.0122325684	239	0.0331522073
3	-0.0602400804	240	-0.0182820448
4	-0.0065574005	241	0.0218986853
5	0.0355449374	242	-0.0072464085
6	0.0343247425	243	0.0036297681
7	0.0061162270	244	-0.0256894861
8	-0.0153612852	245	0.0110906867
9	0.0334886698	246	-0.0110906867
10	0.0148591144	247	0.0037105794
11	0.0204386677	248	-0.0074349785
12	-0.0028943580	249	-0.0037383221
13	0.0115275052	250	-0.0075188324
14	0.0057143013	251	-0.0113853222
15	-0.0172418064	252	0.0038095284
16	0.0000000000	253	-0.0230779473
17	-0.0234614867	254	-0.0396877483
18	0.0029629651	255	-0.0713090277
19	0.0029542119	256	0.0257524961
20	0.0204386677	257	-0.0214140945
21	0.0086331471	258	-0.0043384016
22	-0.0290718148	259	0.0425596144
23	-0.0299423566	260	-0.0210534092
24	-0.0030441424	261	0.0126851595
25	0.0300322871	262	-0.0084388686
26	0.0029542119	263	-0.0214140945
27	-0.0118695756	264	-0.0130720816
28	-0.0150378774	265	-0.0311829274
29	-0.0152674721	266	0.0090090699
30	0.0030721990	267	0.0177782460
31	0.0061162270	268	0.0473206562
32	-0.0215724853	269	-0.0126851595
33	0.0000000000	270	0.0000000000
34	0.0062112001	271	0.0000000000

35	-0.0062112001	272	-0.0171678036
36	-0.0188684843	273	0.0465200156
37	0.0157483570	274	0.0123204844
38	-0.0062696130	275	-0.0040899853
39	0.0000000000	276	-0.0165293020
40	0.0248459986	277	0.0246926126
41	0.0152209940	278	0.0161293819
42	0.0090226176	279	0.0079681696
43	0.0119049025	280	0.0000000000
44	-0.0179109266	281	-0.0160003413
45	0.0030075211	282	0.0199607426
46	-0.0212451086	283	0.0425596144
47	-0.0123458358	284	-0.0191210414
48	0.0154086254	285	0.0489740046
49	-0.0061349886	286	0.0145987994
50	-0.0440322702	287	0.0215062052
51	-0.0162078102	288	0.0210534092
52	-0.0710959217	289	-0.0317486983
53	0.0276834287	290	-0.0217399866
54	-0.0172121289	291	0.0181493185
55	-0.0353393664	292	-0.0036036075
56	0.0000000000	293	-0.0218986853
57	0.0107335556	294	-0.0148701625
58	0.0383991329	295	0.0331522073
59	0.0270286724	296	-0.0219789067
60	-0.0168071183	297	0.0036968619
61	-0.0102215541	298	0.0503703594
62	0.0169783365	299	0.0310905871
63	0.0556608471	300	-0.0102565002
64	-0.0128206884	301	-0.0103627870
65	0.0223294764	302	0.0832427104
66	-0.0223294764	303	0.0000000000
67	0.0000000000	304	-0.1330750842
68	0.0096308931	305	-0.0601685215
69	0.0063694483	306	0.0342890735
70	-0.0192313619	307	0.0148701625
71	-0.0295588022	308	-0.0414371899
72	0.0066445427	309	0.0152674721

73	0.0196727656	310	-0.0152674721
74	-0.0196727656	311	0.0669394827
75	0.0000000000	312	0.0142859572
76	-0.0336732151	313	-0.0434851119
77	-0.0103271142	314	0.0183491387
78	0.0171530792	315	0.0072464085
79	-0.0631789016	316	0.0107720970
80	0.0285733724	317	-0.0400782236
81	0.0070175727	318	0.0000000000
82	-0.0140847399	319	0.0000000000
83	-0.0251359733	320	-0.0301909723
84	-0.0183491387	321	-0.0038387763
85	-0.0415938973	322	0.0705301508
86	-0.0353671438	323	0.0106952891
87	0.0237165266	324	-0.0324352758
88	-0.0157483570	325	-0.0259754864
89	0.0196469974	326	-0.0075472056
90	0.0116055461	327	0.0480684030
91	-0.0116055461	328	0.0000000000
92	-0.0038986404	329	-0.0145457110
93	-0.0157483570	330	0.0253178080
94	0.0350913198	331	-0.0363676442
95	0.0412816590	332	-0.0037105794
96	0.0361050046	333	-0.0772584831
97	0.0210534092	334	-0.0451822228
98	-0.0104712999	335	-0.0650989022
99	-0.0284716741	336	0.0309075375
100	0.0663419481	337	0.0000000000
101	-0.0170361872	338	-0.0354019271
102	0.0204088716	339	0.0044943896
103	0.0133781259	340	-0.0090090699
104	-0.0235304974	341	-0.0463045680
105	-0.0068259651	342	0.0774874955
106	0.0000000000	343	-0.0088106297
107	-0.0207619914	344	-0.0088889474
108	-0.0140847399	345	0.0044543503
109	-0.0071174678	346	0.0176216013
110	0.0246926126	347	-0.0131870043

111	0.0069444724	348	0.0088106297
112	-0.0209797905	349	0.0554513045
113	0.0035273405	350	0.0041407927
114	0.0514693352	351	-0.0124741742
115	0.0552986402	352	0.0124741742
116	0.0063091692	353	-0.0124741742
117	0.0186921330	354	0.0041753714
118	-0.0218417419	355	0.0206192872
119	0.0125393493	356	-0.0040899853
120	0.0031104224	357	0.0040899853
121	-0.0093604428	358	0.0281708770
122	-0.0448793262	359	-0.0322608622
123	0.0000000000	360	0.0081633106
124	0.0032733253	361	0.0000000000
125	-0.0264916154	362	0.0040568007
126	0.0330062965	363	0.0040404095
127	0.0032414939	364	0.0040241503
128	0.0064516353	365	-0.0121213605
129	0.0000000000	366	0.0000000000
130	0.0920895651	367	-0.0330608623
131	-0.0297641019	368	0.0041928783
132	0.0090226176	369	-0.0041928783
133	-0.0060060241	370	-0.0084388686
134	0.0149479614	371	0.0084388686
135	-0.0331855490	372	0.0166670525
136	0.0061162270	373	-0.0208775850
137	-0.0215724853	374	-0.0564140893
138	0.0154562582	375	0.0479394623
139	0.0061162270	376	-0.0128481425
140	-0.0122700926	377	0.0000000000
141	0.0092166551	378	0.0000000000
142	-0.0154086254	379	0.1292117315
143	-0.0251585596	380	0.0000000000
144	0.0063492277	381	0.0187622765
145	0.0031595603	382	0.0256894861
146	-0.0158985861	383	-0.0331522073
147	0.0127390258	384	-0.0150946262
148	0.0372713948	385	0.0225573474

149	-0.0030534375	386	0.0000000000
150	-0.0154086254	387	-0.0378833179
151	-0.0062305498	388	0.0304205967
152	0.0093313274	389	0.0111733006
153	-0.0093313274	390	0.0575698518
154	-0.0094192219	391	-0.0105449132
155	-0.0158985861	392	-0.0286758000
156	0.0095694510	393	-0.0257841172
157	0.0281708770	394	0.0111318404
158	-0.0093023927	395	-0.0186225121
159	0.0545589843	396	-0.0037664828
160	-0.0148591144	397	0.0260722403
161	-0.0029985030	398	-0.0148150858
162	0.0178576174	399	-0.0188329483
163	0.0233246726	400	0.0000000000
164	0.0143063957	401	-0.0191944473
165	0.0224728559	402	0.0454623741
166	0.0055401804	403	-0.0074349785
167	-0.0167134810	404	0.0074349785
168	0.0358659132	405	-0.0074349785
169	-0.0191524322	406	0.0111318404
170	-0.0111112254	407	0.0073529743
171	0.0166208812	408	0.0395024430
172	0.0000000000	409	0.0035149421
173	-0.0478290877	410	-0.0141345109
174	0.0749310175	411	0.0070922283
175	0.0079893900	412	-0.0178257840
176	-0.0350913198	413	-0.0072202480
177	-0.0478290877	414	0.0215062052
178	-0.0233246726	415	0.0070671672
179	-0.0360399365	416	0.0070175727
180	0.0151747980	417	-0.0176371415
181	0.0119761910	418	0.0070922283
182	-0.0059701670	419	-0.0250460319
183	0.0029895388	420	-0.0294138852
184	-0.0333870160	421	0.0000000000
185	0.0303974772	422	0.0000000000
186	0.0207414843	423	-0.0037383221

187	-0.0029368597	424	0.0222231368
188	0.0145987994	425	-0.0184848147
189	0.0200867586	426	0.0037243991
190	0.0000000000	427	-0.0149815536
191	-0.0229895182	428	-0.0037807228
192	0.0086831226	429	0.0187622765
193	0.0143063957	430	-0.0149815536
194	-0.0200867586	431	-0.0075757938
195	0.0057803629	432	-0.0038095284
196	-0.0810037842	433	-0.0549157576
197	0.0093313274	434	-0.0453686050
198	-0.0672253058	435	0.0125787822
199	0.0098847592	436	0.0082988028
200	-0.0065789711	437	-0.0082988028
201	0.0000000000	438	-0.0125787822
202	-0.0301530382	439	0.0208775850
203	-0.0034071583	440	-0.0208775850
204	0.0068027473	441	-0.0431101237
205	-0.0102215541	442	0.0087719861
206	-0.0103271142	443	0.0130153681
207	0.0171530792	444	0.0255333020
208	-0.0136988444	445	-0.0042105325
209	-0.0069204428	446	-0.0084746270
210	-0.0210534092	447	-0.0258635106
211	0.0035398267	448	-0.0220759517
212	0.0035273405	449	0.0307716587
213	0.0105079776	450	0.0214140945
214	-0.0140353181	451	-0.0214140945
215	0.0175135825	452	-0.0218827112
216	0.0034662080	453	-0.0044345971
217	0.0068965791	454	0.0000000000
218	-0.0138410514	455	-0.0134230203
219	-0.0354647096	456	-0.0181823191
220	0.0107720970	457	-0.0092166551
221	-0.0253178080	458	0.0000000000
222	-0.0335226920	459	0.0408219945
223	-0.0386148361	460	-0.0179377007
224	-0.0039447783	461	0.0000000000

225	0.0501068201	462	0.0090090699
226	0.0000000000	463	0.0309075375
227	-0.0151518050	464	-0.0043573054
228	-0.0231670593	465	-0.0087719861
229	0.0307716587	466	-0.0044150182
230	0.0075472056	467	-0.0269074529
231	-0.0189759015	468	-0.0323353806
232	0.0000000000	469	0.0186051878
233	0.0076336249	470	-0.0617773597
234	-0.0038095284	471	0.0048899853
235	-0.0038240964	472	0.0048661897
236	0.0339015517	473	0.0000000000
237	-0.0037105794	474	-0.0048661897
		475	0.0097088141

Lampiran 14. Nilai *Return Saham* UNTR Periode Januari 2023 – Desember 2024

Waktu (t)	Return Saham	Waktu (t)	Return Saham
1	0.0038684768	238	-0.0033094349
2	-0.0699585886	239	0.0368805355
3	0.0215062052	240	-0.0107067404
4	0.0120847392	241	0.0021505385
5	-0.0110720809	242	-0.0010746911
6	0.0100705786	243	-0.0097245499
7	0.0049975117	244	0.0032520354
8	-0.0049975117	245	0.0086207430
9	-0.0325894421	246	0.0000000000
10	0.0031007777	247	0.0254250984
11	0.0041194703	248	0.0339364186
12	0.0173208609	249	-0.0050684346
13	0.0588405000	250	-0.0153612852
14	0.0198026273	251	-0.0051733173
15	-0.0245759060	252	-0.0010378828
16	-0.0028749421	253	-0.0348688257
17	-0.0311916125	254	-0.0239402075
18	0.0127891561	255	-0.0066298585
19	-0.0127891561	256	0.0251792174
20	-0.0281143015	257	-0.0065076152
21	0.0071030233	258	0.0151190785
22	-0.0256030370	259	-0.0205746294

23	-0.0041580101	260	0.0043668192
24	-0.0031298930	261	-0.0065574005
25	0.0399438661	262	0.0021905814
26	-0.0040241503	263	-0.0076881213
27	-0.0121705356	264	0.0054975400
28	0.0000000000	265	0.0043763746
29	0.0050890695	266	0.0140923741
30	0.0050633020	267	-0.0032345042
31	0.0050377940	268	0.0021574981
32	-0.0090863826	269	0.0021528534
33	-0.0010147134	270	-0.0129871955
34	-0.0132858367	271	-0.0021810259
35	-0.0124225200	272	0.0054436716
36	0.0134507977	273	0.0043337013
37	0.0152986156	274	-0.0141537474
38	0.0100705786	275	0.0087336800
39	0.0089776164	276	0.0362900014
40	0.1027752502	277	0.0000000000
41	-0.0117171237	278	-0.0137205319
42	0.0268352418	279	0.0084656590
43	-0.0070859464	280	0.0115244859
44	-0.0170331326	281	0.0051948169
45	-0.0302914395	282	0.0082559808
46	-0.0159702784	283	-0.0134507977
47	0.0233983534	284	0.0072652110
48	-0.0074280750	285	-0.0272553559
49	0.0455452121	286	0.0251849618
50	-0.0353457727	287	0.0020703941
51	0.0055197932	288	0.0041279728
52	-0.0119982981	289	0.0041110027
53	0.0550929375	290	0.0071538374
54	-0.0267157474	291	0.0091232260
55	-0.0081559129	292	-0.0070886373
56	0.0072529783	293	-0.0020345887
57	0.0045065421	294	-0.0102355039
58	0.0274961890	295	0.0122700926
59	0.0190647022	296	-0.0174274016
60	-0.0051635227	297	-0.0062240865

61	0.0043047850	298	0.0357728486
62	-0.0086281812	299	0.0139583523
63	0.0265086065	300	-0.0079523282
64	0.0058897941	301	0.0079523282
65	0.0000000000	302	0.0388398333
66	0.0133335309	303	-0.0260506772
67	0.0066006840	304	-0.0019569478
68	0.0275767678	305	-0.0068796340
69	-0.0064205678	306	-0.0019743343
70	-0.0269294119	307	-0.0139305735
71	0.0090572871	308	-0.0040160697
72	0.0186769538	309	-0.0244411352
73	0.0104042555	310	-0.0041322373
74	-0.0104042555	311	0.0295789029
75	-0.0725620423	312	-0.0020120731
76	-0.0717153085	313	-0.0213748596
77	-0.0722509614	314	-0.0145080265
78	-0.0212022077	315	-0.0669073650
79	-0.0143887375	316	-0.0067189502
80	0.0345914448	317	-0.0067644001
81	0.0109399400	318	0.0045146804
82	0.0000000000	319	0.0134230203
83	-0.0179645550	320	-0.0111733006
84	-0.0010075568	321	-0.0045045121
85	-0.0121705356	322	0.0067491820
86	-0.0020429016	323	0.0243644389
87	-0.0175352611	324	-0.0187747094
88	-0.0306415943	325	0.0077734983
89	0.0243785258	326	0.0011055833
90	0.0258412312	327	-0.0066519092
91	0.0040733254	328	0.0022222231
92	-0.0457460218	329	-0.0111608301
93	-0.0182506408	330	-0.0090192269
94	-0.0087051692	331	0.0399609218
95	-0.0165293020	332	0.0000000000
96	-0.0122975278	333	-0.0175635689
97	0.0277333359	334	0.0000000000
98	0.0152011613	335	0.0099174367

99	-0.0152011613	336	-0.0210534092
100	0.0205746294	337	-0.0215062052
101	-0.0107759663	338	0.0068415318
102	0.0193139051	339	0.0011357185
103	-0.0236570172	340	-0.0369984396
104	0.0000000000	341	0.0082111898
105	0.0075881123	342	0.0299216799
106	-0.0108578700	343	-0.0194625491
107	0.0108578700	344	0.0046136183
108	-0.0010804971	345	-0.0046136183
109	0.0096827007	346	0.0057637047
110	0.0074667014	347	0.0000000000
111	-0.0063966103	348	0.0102916860
112	-0.0042872520	349	0.0068027473
113	0.0000000000	350	0.0078784876
114	-0.0097140537	351	0.0481493439
115	0.0021668481	352	0.0127390258
116	0.0256424306	353	0.0042105325
117	0.0146599484	354	0.0083682497
118	-0.0125524661	355	-0.0136341913
119	0.0146293100	356	-0.0052938186
120	0.0154403479	357	-0.0021253993
121	-0.0195983581	358	0.0000000000
122	0.0062305498	359	0.0105821093
123	0.0000000000	360	0.0021030502
124	0.0031007777	361	0.0000000000
125	0.0010314596	362	0.0228462689
126	0.0051413995	363	0.0122450510
127	0.0051151007	364	0.0260274952
128	0.0360760565	365	-0.0179466432
129	0.0000000000	366	-0.0010065426
130	0.0386148361	367	0.0030165935
131	-0.0009474184	368	0.0030075211
132	0.0103725588	369	-0.0120847392
133	0.0323055320	370	0.0130852395
134	0.0000000000	371	0.0314986671
135	-0.0294952257	372	-0.0097371753
136	0.0157775895	373	0.0039062550

137	0.0064249877	374	-0.0489363737
138	0.0036529721	375	-0.0113228178
139	0.0036396764	376	0.0235304974
140	0.0081411576	377	-0.0040526905
141	-0.0054200675	378	0.0030410566
142	-0.0182820448	379	0.0200407509
143	0.0128324401	380	-0.0069686693
144	-0.0027359798	381	0.0009985023
145	0.0045558165	382	-0.0100301744
146	-0.0257841172	383	0.0110276807
147	0.0102089054	384	0.0009965123
148	0.0192049798	385	0.0029835925
149	0.0099144571	386	-0.0009935421
150	-0.0430666644	387	0.0418552577
151	-0.0246457972	388	0.0263420688
152	0.0133462420	389	0.0009280743
153	-0.0018957352	390	0.0110702238
154	-0.0076190845	391	0.0163788921
155	-0.0057526525	392	-0.0136303791
156	0.0133717370	393	-0.0101150288
157	0.0178660135	394	0.0309396835
158	0.0138826848	395	-0.0044903533
159	0.0073260401	396	-0.0045106076
160	-0.0091659670	397	-0.0045310454
161	0.0055096558	398	-0.0174076773
162	-0.0147604156	399	0.0073665158
163	0.0064845063	400	-0.0203899557
164	0.0036866401	401	-0.0179504111
165	0.0082455804	402	0.0047551207
166	0.0367260262	403	0.0000000000
167	-0.0114994633	404	0.0122585222
168	0.0079752306	405	0.0018726597
169	0.0061592804	406	-0.0037488329
170	-0.0061592804	407	0.0112045990
171	0.0008822233	408	0.0074005888
172	-0.0035335726	409	0.0091743763
173	-0.0178576174	410	0.0027359798
174	0.0196259645	411	-0.0054794658

175	-0.0017683471	412	0.0145457110
176	-0.0115711126	413	-0.0200553668
177	-0.0336854790	414	0.0109891216
178	-0.0158659418	415	-0.0073126468
179	-0.0161217337	416	-0.0009178523
180	0.0095148196	417	0.0018348629
181	0.0112995553	418	-0.0073597388
182	0.0065329210	419	-0.0243002611
183	-0.0225785697	420	0.0066006840
184	-0.0153406652	421	-0.0266682471
185	0.0076997493	422	0.0096062218
186	0.0142791574	423	-0.0047915760
187	-0.0028395665	424	-0.0096525846
188	-0.0028476526	425	0.0211140281
189	-0.0105113247	426	0.0150803989
190	-0.0077145995	427	0.0000000000
191	-0.0324671901	428	0.0000000000
192	0.0099503309	429	0.0130113360
193	0.0416929023	430	-0.0018484294
194	-0.0057143013	431	-0.0055658771
195	-0.0251463927	432	-0.0027945989
196	-0.0450752318	433	0.0000000000
197	0.0292802341	434	-0.0169336125
198	-0.0416515259	435	0.0028422568
199	-0.0156824960	436	0.0380556362
200	0.0021052639	437	-0.0073126468
201	-0.0010520780	438	0.0036630078
202	-0.0159154553	439	-0.0128796629
203	-0.0249065392	440	0.0073801073
204	0.0032840752	441	0.0009186955
205	0.0097880064	442	0.0082304991
206	0.0064725145	443	-0.0504308536
207	0.0000000000	444	0.0236641426
208	0.0064308903	445	-0.0122354468
209	0.0021344725	446	-0.0162294732
210	-0.0248258837	447	0.0218952107
211	0.0032733253	448	-0.0267191467
212	-0.0076544934	449	0.0191576740

213	-0.0199563164	450	0.0028422568
214	0.0089186767	451	0.0094162654
215	0.0044296861	452	0.0121100688
216	-0.0077648754	453	0.0219789067
217	0.0022246950	454	-0.0036297681
218	-0.0022246950	455	-0.0045558165
219	-0.0248039774	456	-0.0221615718
220	0.0113508597	457	0.0230743971
221	0.0123389115	458	-0.0091659670
222	-0.0168638061	459	0.0173441135
223	-0.0194625491	460	0.0000000000
224	0.0034622077	461	0.0116960398
225	0.0272744179	462	0.0194868877
226	-0.0215305767	463	-0.0105821093
227	0.0011448198	464	-0.0151856424
228	-0.0432563052	465	0.0062808641
229	0.0247800290	466	0.0062416609
230	-0.0081919709	467	-0.0035618916
231	0.0243772953	468	-0.0654309799
232	0.0011461319	469	0.0009519277
233	-0.0011461319	470	0.0009510224
234	0.0091324836	471	-0.0240511834
235	0.0011357185	472	-0.0088020128
236	0.0179982361	473	-0.0098717485
237	0.0121885165	474	0.0079051795
		475	0.0527194423

Lampiran 15. Nilai D_{hitung} pada Data *Return Saham MEDC*

x_i	f	f_k	$F(x_i)$	Z	$F(Z_i)$	$ F(x_i) - F(Z_i) $
-0.119545	1	1	0.002105	-3.848278	5.9476E-05	0.002046
-0.090225	1	2	0.004211	-2.904587	1.8387E-03	0.002372
-0.079281	1	3	0.006316	-2.552337	5.3502E-03	0.000966
-0.073563	1	4	0.008421	-2.368290	8.9352E-03	0.000514
-0.072455	1	5	0.010526	-2.332645	9.8334E-03	0.000693
-0.072321	1	6	0.012632	-2.328319	9.9476E-03	0.002684
-0.070737	1	7	0.014737	-2.277333	1.1383E-02	0.003354
-0.068677	1	8	0.016842	-2.211040	1.3517E-02	0.003326
-0.068520	1	9	0.018947	-2.205990	1.3692E-02	0.005255

-0.064539	1	10	0.021053	-2.077844	1.8862E-02	0.002191
-0.064242	1	11	0.023158	-2.068309	1.9305E-02	0.003852
-0.063422	1	12	0.025263	-2.041902	2.0581E-02	0.004683
-0.061992	1	13	0.027368	-1.995872	2.2974E-02	0.004394
-0.058750	1	14	0.029474	-1.891520	2.9277E-02	0.000196
-0.057820	1	15	0.031579	-1.861589	3.1331E-02	0.000248
-0.056908	1	16	0.033684	-1.832254	3.3457E-02	0.000227
-0.054277	1	17	0.035789	-1.747565	4.0270E-02	0.004480
-0.052368	1	18	0.037895	-1.686125	4.5886E-02	0.007991
-0.052005	1	19	0.040000	-1.674436	4.7023E-02	0.007023
-0.050772	1	20	0.042105	-1.634768	5.1049E-02	0.008944
-0.049433	1	21	0.044211	-1.591675	5.5729E-02	0.011518
-0.048593	1	22	0.046316	-1.564610	5.8837E-02	0.012521
-0.048267	1	23	0.048421	-1.554124	6.0077E-02	0.011656
-0.047068	1	24	0.050526	-1.515525	6.4820E-02	0.014293
-0.046957	1	25	0.052632	-1.511968	6.5271E-02	0.012639
-0.046130	1	26	0.054737	-1.485343	6.8726E-02	0.013990
-0.045880	1	27	0.056842	-1.477292	6.9799E-02	0.012957
-0.045746	2	29	0.061053	-1.472992	7.0377E-02	0.009324
-0.044672	1	30	0.063158	-1.438438	7.5155E-02	0.011997
-0.044452	1	31	0.065263	-1.431335	7.6167E-02	0.010904
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
0.086385	1	471	0.991579	2.779741	9.9728E-01	0.005701
0.092264	1	472	0.993684	2.968973	9.9851E-01	0.004822
0.094948	1	473	0.995789	3.055358	9.9888E-01	0.003087
0.094975	1	474	0.997895	3.056219	9.9888E-01	0.000985
0.186984	1	475	1.000000	6.017601	1.0000E+00	0.000000

Lampiran 16. Nilai D_{hitung} pada Data *Return* Saham DOID

x	f	f_k	$F(x_i)$	Z	$F(Z_i)$	$ F(x_i) - F(Z_i) $
-0.246785	1	1	0.002105	-8.412943	1.9993E-17	0.002105
-0.087011	1	2	0.004211	-2.994055	1.3765E-03	0.002834
-0.072455	1	3	0.006316	-2.500364	6.2033E-03	0.000113
-0.067911	1	4	0.008421	-2.346254	9.4816E-03	0.001061
-0.067718	1	5	0.010526	-2.339707	9.6494E-03	0.000877
-0.065813	1	6	0.012632	-2.275099	1.1450E-02	0.001182

-0.063179	1	7	0.014737	-2.185753	1.4417E-02	0.000320
-0.061875	1	8	0.016842	-2.141544	1.6115E-02	0.000727
-0.060320	1	9	0.018947	-2.088784	1.8364E-02	0.000584
-0.059719	1	10	0.021053	-2.068415	1.9300E-02	0.001752
-0.056353	1	11	0.023158	-1.954244	2.5336E-02	0.002178
-0.056089	1	12	0.025263	-1.945308	2.5869E-02	0.000606
-0.052056	1	13	0.027368	-1.808522	3.5263E-02	0.007894
-0.049803	1	14	0.029474	-1.732091	4.1629E-02	0.012155
-0.047856	1	15	0.031579	-1.666063	4.7850E-02	0.016271
-0.047628	1	16	0.033684	-1.658331	4.8625E-02	0.014941
-0.047467	1	17	0.035789	-1.652853	4.9180E-02	0.013391
-0.046831	1	18	0.037895	-1.631309	5.1413E-02	0.013518
-0.046091	1	19	0.040000	-1.606204	5.4115E-02	0.014115
-0.045670	1	20	0.042105	-1.591923	5.5701E-02	0.013596
-0.045611	1	21	0.044211	-1.589904	5.5928E-02	0.011718
-0.044125	1	22	0.046316	-1.539515	6.1839E-02	0.015523
-0.043380	1	23	0.048421	-1.514265	6.4979E-02	0.016558
-0.042260	1	24	0.050526	-1.476262	6.9937E-02	0.019410
-0.041964	1	25	0.052632	-1.466236	7.1292E-02	0.018660
-0.041500	1	26	0.054737	-1.450483	7.3462E-02	0.018725
-0.040546	1	27	0.056842	-1.418140	7.8075E-02	0.021233
-0.040005	1	28	0.058947	-1.399799	8.0787E-02	0.021839
-0.039002	1	29	0.061053	-1.365776	8.6005E-02	0.024952
-0.038966	1	30	0.063158	-1.364548	8.6198E-02	0.023040
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
0.074801	2	471	0.991579	2.493976	9.9368E-01	0.002105
0.079512	1	472	0.993684	2.653749	9.9602E-01	0.002336
0.081225	1	473	0.995789	2.711860	9.9665E-01	0.000865
0.106711	1	474	0.997895	3.576226	9.9983E-01	0.001931
0.163629	1	475	1.000000	5.506671	1.0000E+00	0.000000

Lampiran 17. Nilai D_{hitung} pada Data *Return Saham HRUM*

x_i	f	f_k	$F(x_i)$	Z	$F(Z_i)$	$ F(x_i) - F(Z_i) $
-0.133075	1	1	0.002105	-5.045902	2.2569E-07	0.002105
-0.081004	1	2	0.004211	-3.057383	1.1164E-03	0.003094
-0.077258	1	3	0.006316	-2.914356	1.7821E-03	0.004534

-0.071309	1	4	0.008421	-2.687156	3.6032E-03	0.004818
-0.071096	1	5	0.010526	-2.679018	3.6919E-03	0.006834
-0.067225	1	6	0.012632	-2.531206	5.6836E-03	0.006948
-0.065099	1	7	0.014737	-2.450002	7.1428E-03	0.007594
-0.063179	1	8	0.016842	-2.376680	8.7346E-03	0.008107
-0.061777	1	9	0.018947	-2.323158	1.0085E-02	0.008862
-0.060240	1	10	0.021053	-2.264451	1.1773E-02	0.009279
-0.060169	1	11	0.023158	-2.261719	1.1857E-02	0.011300
-0.056414	1	12	0.025263	-2.118343	1.7073E-02	0.008190
-0.054916	1	13	0.027368	-2.061124	1.9646E-02	0.007723
-0.047829	2	15	0.031579	-1.790496	3.6687E-02	0.005108
-0.046305	1	16	0.033684	-1.732277	4.1612E-02	0.007928
-0.045369	1	17	0.035789	-1.696534	4.4892E-02	0.009103
-0.045182	1	18	0.037895	-1.689416	4.5570E-02	0.007675
-0.044879	1	19	0.040000	-1.677849	4.6688E-02	0.006688
-0.044032	1	20	0.042105	-1.645501	4.9933E-02	0.007828
-0.043485	1	21	0.044211	-1.624606	5.2123E-02	0.007913
-0.043110	1	22	0.046316	-1.610286	5.3668E-02	0.007352
-0.041594	1	23	0.048421	-1.552384	6.0285E-02	0.011864
-0.041437	1	24	0.050526	-1.546399	6.1004E-02	0.010478
-0.040078	1	25	0.052632	-1.494503	6.7522E-02	0.014891
-0.039688	1	26	0.054737	-1.479591	6.9491E-02	0.014754
-0.038615	1	27	0.056842	-1.438618	7.5129E-02	0.018287
-0.037883	1	28	0.058947	-1.410683	7.9169E-02	0.020222
-0.036368	1	29	0.061053	-1.352802	8.8059E-02	0.027007
-0.036040	1	30	0.063158	-1.340287	9.0076E-02	0.026918
-0.035465	1	31	0.065263	-1.318320	9.3698E-02	0.028435
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
0.074931	1	471	0.991579	2.897514	9.9812E-01	0.006540
0.077487	1	472	0.993684	2.995141	9.9863E-01	0.004944
0.083243	1	473	0.995789	3.214924	9.9935E-01	0.003558
0.092090	1	474	0.997895	3.552771	9.9981E-01	0.001915
0.129212	1	475	1.000000	4.970406	1.0000E+00	0.000000

Lampiran 18. Nilai D_{hitung} pada Data *Return* Saham UNTR

x_i	f	f_k	$F(x_i)$	Z	$F(Z_i)$	$ F(x_i) - F(Z_i) $
-------	-----	-------	----------	-----	----------	---------------------

-0.072562	1	1	0.002105	-3.806777	7.0395E-05	0.002035
-0.072251	1	2	0.004211	-3.790474	7.5180E-05	0.004135
-0.071715	1	3	0.006316	-3.762403	8.4144E-05	0.006232
-0.069959	1	4	0.008421	-3.670340	1.2111E-04	0.008300
-0.066907	1	5	0.010526	-3.510438	2.2368E-04	0.010303
-0.065431	1	6	0.012632	-3.433066	2.9840E-04	0.012333
-0.050431	1	7	0.014737	-2.646970	4.0608E-03	0.010676
-0.048936	1	8	0.016842	-2.568651	5.1048E-03	0.011737
-0.045746	1	9	0.018947	-2.401457	8.1650E-03	0.010782
-0.045075	1	10	0.021053	-2.366304	8.9834E-03	0.012069
-0.043256	1	11	0.023158	-2.270981	1.1574E-02	0.011584
-0.043067	1	12	0.025263	-2.261043	1.1878E-02	0.013385
-0.041652	1	13	0.027368	-2.186881	1.4376E-02	0.012993
-0.036998	1	14	0.029474	-1.943032	2.6006E-02	0.003468
-0.035346	1	15	0.031579	-1.856422	3.1697E-02	0.000118
-0.034869	1	16	0.033684	-1.831427	3.3518E-02	0.000166
-0.033685	1	17	0.035789	-1.769413	3.8413E-02	0.002623
-0.032589	1	18	0.037895	-1.711974	4.3451E-02	0.005556
-0.032467	1	19	0.040000	-1.705567	4.4044E-02	0.004044
-0.031192	1	20	0.042105	-1.638719	5.0636E-02	0.008531
-0.030642	1	21	0.044211	-1.609895	5.3710E-02	0.009500
-0.030291	1	22	0.046316	-1.591545	5.5744E-02	0.009428
-0.029495	1	23	0.048421	-1.549818	6.0593E-02	0.012172
-0.028114	1	24	0.050526	-1.477450	6.9778E-02	0.019251
-0.027255	1	25	0.052632	-1.432436	7.6010E-02	0.023378
-0.026929	1	26	0.054737	-1.415354	7.8482E-02	0.023745
-0.026719	1	27	0.056842	-1.404335	8.0110E-02	0.023267
-0.026716	1	28	0.058947	-1.404157	8.0136E-02	0.021189
-0.026668	1	29	0.061053	-1.401668	8.0507E-02	0.019455
-0.026051	1	30	0.063158	-1.369303	8.5452E-02	0.022294
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
0.048149	1	471	0.991579	2.519220	9.9412E-01	0.002540
0.052719	1	472	0.993684	2.758721	9.9710E-01	0.003414
0.055093	1	473	0.995789	2.883106	9.9803E-01	0.002242
0.058841	1	474	0.997895	3.079501	9.9896E-01	0.001069
0.102775	1	475	1.000000	5.381944	1.0000E+00	0.000000

Lampiran 19. Data $R(t)_k$ untuk Masing-Masing Saham

MEDC	DOID	HRUM	UNTR
-0.0350913198	-0.0303053495	-0.0301530382	-0.0213748596
-0.0345403253	-0.0296757681	-0.0299423566	-0.0212022077
-0.0343381376	-0.0294138852	-0.0297641019	-0.0210534092
-0.0342499230	-0.0294138852	-0.0295588022	-0.0205746294
-0.0333982804	-0.0289875369	-0.0294138852	-0.0203899557
-0.0333364203	-0.0289875369	-0.0290718148	-0.0200553668
-0.0327898228	-0.0288481543	-0.0286758000	-0.0199563164
-0.0327898228	-0.0288204385	-0.0284716741	-0.0195983581
-0.0325761704	-0.0285733724	-0.0269074529	-0.0194625491
-0.0325526030	-0.0283305066	-0.0264916154	-0.0194625491
-0.0324854551	-0.0273989742	-0.0259754864	-0.0187747094
-0.0322608622	-0.0273989742	-0.0258635106	-0.0182820448
-0.0316053394	-0.0273989742	-0.0257841172	-0.0182506408
-0.0315483577	-0.0265267543	-0.0256894861	-0.0179645550
-0.0314986671	-0.0264332571	-0.0253178080	-0.0179504111
-0.0314632695	-0.0261111440	-0.0251585596	-0.0179466432
-0.0310905871	-0.0258412312	-0.0251359733	-0.0178576174
-0.0306369695	-0.0257083567	-0.0250460319	-0.0175635689
-0.0305034543	-0.0243914531	-0.0235304974	-0.0175352611
-0.0301909723	-0.0243321007	-0.0234614867	-0.0174274016
-0.0291754891	-0.0226424767	-0.0233246726	-0.0174076773
-0.0288481543	-0.0225998319	-0.0231670593	-0.0170331326
-0.0286318127	-0.0222231368	-0.0230779473	-0.0169336125
-0.0281708770	-0.0219789067	-0.0229895182	-0.0168638061
-0.0281708770	-0.0219789067	-0.0223294764	-0.0165293020
-0.0279738520	-0.0218190474	-0.0220759517	-0.0162294732
-0.0275066458	-0.0217399866	-0.0219789067	-0.0161217337
-0.0272921423	-0.0212022077	-0.0218986853	-0.0159702784
-0.0272496424	-0.0212022077	-0.0218827112	-0.0159154553
-0.0271509891	-0.0211648112	-0.0218417419	-0.0158659418
-0.0267702411	-0.0210534092	-0.0217399866	-0.0156824960
-0.0265502321	-0.0210534092	-0.0215724853	-0.0153612852
-0.0265267543	-0.0209431738	-0.0215724853	-0.0153406652
-0.0263173083	-0.0209066848	-0.0214140945	-0.0152011613
-0.0262679268	-0.0207619914	-0.0214140945	-0.0151856424
-0.0258794480	-0.0207619914	-0.0214140945	-0.0147604156
-0.0255333020	-0.0207261305	-0.0212451086	-0.0145080265
-0.0254097155	-0.0207261305	-0.0210534092	-0.0143887375
-0.0251059211	-0.0206192872	-0.0210534092	-0.0141537474
-0.0246926126	-0.0203052662	-0.0209797905	-0.0139305735

-0.0242926926	-0.0198026273	-0.0208775850	-0.0137205319
-0.0241947286	-0.0198026273	-0.0208775850	-0.0136341913
-0.0239819647	-0.0198026273	-0.0207619914	-0.0136303791
-0.0236417631	-0.0194180859	-0.0200867586	-0.0134507977
-0.0236417631	-0.0193242728	-0.0196727656	-0.0132858367
-0.0234202742	-0.0193242728	-0.0192313619	-0.0129871955
-0.0230957148	-0.0192932029	-0.0191944473	-0.0128796629
-0.0230779473	-0.0192932029	-0.0191524322	-0.0127891561
-0.0230779473	-0.0183491387	-0.0191210414	-0.0125524661
-0.0227282511	-0.0182375875	-0.0189759015	-0.0124225200
-0.0224728559	-0.0178576174	-0.0188684843	-0.0122975278
-0.0224728559	-0.0172914971	-0.0188329483	-0.0122354468
-0.0223889949	-0.0169975764	-0.0186225121	-0.0121705356
-0.0222231368	-0.0169975764	-0.0184848147	-0.0121705356
-0.0221003470	-0.0160003413	-0.0183491387	-0.0120847392
-0.0218587938	-0.0160003413	-0.0182820448	-0.0119982981
-0.0216614968	-0.0159154553	-0.0181823191	-0.0117171237
-0.0215062052	-0.0158733492	-0.0179377007	-0.0115711126
-0.0214140945	-0.0156661167	-0.0179109266	-0.0114994633
-0.0210534092	-0.0156661167	-0.0178257840	-0.0113228178
-0.0202846712	-0.0155847310	-0.0176371415	-0.0111733006
-0.0202027073	-0.0155041865	-0.0172418064	-0.0111608301
-0.0195128142	-0.0153849188	-0.0172121289	-0.0110720809
-0.0192684189	-0.0153455697	-0.0171678036	-0.0108578700
-0.0192684189	-0.0151136378	-0.0170361872	-0.0107759663
-0.0191944473	-0.0149628727	-0.0168071183	-0.0107067404
-0.0188684843	-0.0148150858	-0.0167134810	-0.0105821093
-0.0185190478	-0.0148150858	-0.0165293020	-0.0105113247
-0.0182653480	-0.0145987994	-0.0162078102	-0.0104042555
-0.0181493185	-0.0145987994	-0.0160003413	-0.0102355039
-0.0180836754	-0.0145987994	-0.0158985861	-0.0101150288
-0.0180836754	-0.0143887375	-0.0158985861	-0.0100301744
-0.0176995771	-0.0143887375	-0.0157483570	-0.0098717485
-0.0176995771	-0.0142859572	-0.0157483570	-0.0097371753
-0.0173917427	-0.0142859572	-0.0154086254	-0.0097245499
-0.0164387263	-0.0142520227	-0.0154086254	-0.0097140537
-0.0164387263	-0.0141846350	-0.0153612852	-0.0096525846
-0.0163938098	-0.0141846350	-0.0152674721	-0.0091659670
-0.0161293819	-0.0140847399	-0.0152674721	-0.0091659670
-0.0158733492	-0.0140847399	-0.0151518050	-0.0090863826
-0.0156865962	-0.0139862420	-0.0150946262	-0.0090192269
-0.0156865962	-0.0139862420	-0.0150378774	-0.0088020128

-0.0154562582	-0.0139862420	-0.0149815536	-0.0087051692
-0.0154443224	-0.0138570347	-0.0149815536	-0.0086281812
-0.0151518050	-0.0137933221	-0.0148701625	-0.0081919709
-0.0150946262	-0.0137933221	-0.0148591144	-0.0081559129
-0.0148701625	-0.0133335309	-0.0148150858	-0.0079523282
-0.0147604156	-0.0131580846	-0.0145457110	-0.0077648754
-0.0144930073	-0.0131580846	-0.0141345109	-0.0077145995
-0.0144580832	-0.0130720816	-0.0140847399	-0.0076881213
-0.0143887375	-0.0129871955	-0.0140847399	-0.0076544934
-0.0143887375	-0.0129871955	-0.0140353181	-0.0076190845
-0.0143200538	-0.0128206884	-0.0138410514	-0.0074280750
-0.0141178815	-0.0125001628	-0.0136988444	-0.0073597388
-0.0141178815	-0.0120483385	-0.0134230203	-0.0073126468
-0.0139213385	-0.0119761910	-0.0131870043	-0.0073126468
-0.0138891122	-0.0115608224	-0.0130720816	-0.0070886373
-0.0137301928	-0.0115608224	-0.0128481425	-0.0070859464
-0.0131292914	-0.0112995553	-0.0128206884	-0.0069686693
-0.0129591446	-0.0112360733	-0.0126851595	-0.0068796340
-0.0127933515	-0.0111112254	-0.0125787822	-0.0067644001
-0.0125262598	-0.0111112254	-0.0124741742	-0.0067189502
-0.0122700926	-0.0111112254	-0.0124741742	-0.0066519092
-0.0121705356	-0.0110498362	-0.0123458358	-0.0066298585
-0.0121213605	-0.0110498362	-0.0122700926	-0.0065574005
-0.0117879558	-0.0108696722	-0.0122325684	-0.0065076152
-0.0117418179	-0.0103093697	-0.0121213605	-0.0064205678
-0.0116055461	-0.0101523715	-0.0118695756	-0.0063966103
-0.0115164421	-0.0100000833	-0.0116055461	-0.0062240865
-0.0114724012	-0.0100000833	-0.0113853222	-0.0061592804
-0.0114724012	-0.0098522964	-0.0111112254	-0.0057526525
-0.0113853222	-0.0093897403	-0.0110906867	-0.0057143013
-0.0113422766	-0.0093023927	-0.0105449132	-0.0055658771
-0.0112571545	-0.0090498355	-0.0104712999	-0.0054794658
-0.0111733006	-0.0089686700	-0.0103627870	-0.0054200675
-0.0110498362	-0.0087336800	-0.0103271142	-0.0052938186
-0.0110498362	-0.0080972102	-0.0103271142	-0.0051733173
-0.0109891216	-0.0079051795	-0.0102565002	-0.0051635227
-0.0109891216	-0.0079051795	-0.0102215541	-0.0050684346
-0.0109290705	-0.0078431775	-0.0102215541	-0.0049975117
-0.0108109161	-0.0074349785	-0.0094192219	-0.0047915760
-0.0106952891	-0.0072202480	-0.0093604428	-0.0046136183
-0.0105821093	-0.0071174678	-0.0093313274	-0.0045558165
-0.0105449132	-0.0069686693	-0.0093023927	-0.0045310454

-0.0097088141	-0.0069686693	-0.0092166551	-0.0045106076
-0.0096619109	-0.0069204428	-0.0090090699	-0.0045045121
-0.0095694510	-0.0069204428	-0.0088889474	-0.0044903533
-0.0093458624	-0.0068728793	-0.0088106297	-0.0042872520
-0.0093023927	-0.0068259651	-0.0087719861	-0.0041580101
-0.0091324836	-0.0067796870	-0.0084746270	-0.0041322373
-0.0089286307	-0.0067340322	-0.0084388686	-0.0040526905
-0.0089286307	-0.0065574005	-0.0084388686	-0.0040241503
-0.0088106297	-0.0065146810	-0.0082988028	-0.0040160697
-0.0087336800	-0.0063897981	-0.0075757938	-0.0037488329
-0.0086580627	-0.0063492277	-0.0075472056	-0.0036297681
-0.0085837437	-0.0061538656	-0.0075188324	-0.0035618916
-0.0083682497	-0.0060790461	-0.0074627212	-0.0035335726
-0.0083333816	-0.0060790461	-0.0074349785	-0.0033094349
-0.0082988028	-0.0058309203	-0.0074349785	-0.0032345042
-0.0082645098	-0.0057306747	-0.0074349785	-0.0031298930
-0.0080972102	-0.0056980211	-0.0072464085	-0.0028749421
-0.0080645598	-0.0056022555	-0.0072202480	-0.0028476526
-0.0079365496	-0.0055710450	-0.0071174678	-0.0028395665
-0.0079365496	-0.0055096558	-0.0069204428	-0.0027945989
-0.0079365496	-0.0054794658	-0.0068259651	-0.0027359798
-0.0078740564	-0.0053908486	-0.0065789711	-0.0022246950
-0.0078125397	-0.0051948169	-0.0065574005	-0.0021810259
-0.0076923456	-0.0051679702	-0.0062696130	-0.0021253993
-0.0075472056	-0.0051413995	-0.0062305498	-0.0020429016
-0.0074906717	-0.0051151007	-0.0062112001	-0.0020345887
-0.0074906717	-0.0051151007	-0.0061349886	-0.0020120731
-0.0073801073	-0.0050633020	-0.0060060241	-0.0019743343
-0.0070922283	-0.0050377940	-0.0059701670	-0.0019569478
-0.0068027473	-0.0050377940	-0.0048661897	-0.0018957352
-0.0067796870	-0.0050125418	-0.0044345971	-0.0018484294
-0.0056022555	-0.0049627893	-0.0044150182	-0.0017683471
-0.0055401804	-0.0049382816	-0.0043573054	-0.0011461319
-0.0055401804	-0.0048426245	-0.0043384016	-0.0010804971
-0.0055401804	-0.0048192864	-0.0042105325	-0.0010746911
-0.0055401804	-0.0045766670	-0.0041928783	-0.0010520780
-0.0053619431	0.0000000000	-0.0040899853	-0.0010378828
-0.0053619431	0.0000000000	-0.0040899853	-0.0010147134
-0.0053333460	0.0000000000	-0.0039447783	-0.0010075568
-0.0048899853	0.0000000000	-0.0038986404	-0.0010065426
-0.0047058910	0.0000000000	-0.0038387763	-0.0009935421
-0.0046620131	0.0000000000	-0.0038240964	-0.0009474184

-0.0045766670	0.0000000000	-0.0038095284	-0.0009178523
-0.0045351552	0.0000000000	-0.0038095284	0.0000000000
-0.0044345971	0.0000000000	-0.0037807228	0.0000000000
-0.0041928783	0.0000000000	-0.0037664828	0.0000000000
-0.0040241503	0.0000000000	-0.0037383221	0.0000000000
-0.0039604012	0.0000000000	-0.0037383221	0.0000000000
-0.0038986404	0.0000000000	-0.0037105794	0.0000000000
-0.0038684768	0.0000000000	-0.0037105794	0.0000000000
-0.0038095284	0.0000000000	-0.0036036075	0.0000000000
-0.0037950710	0.0000000000	-0.0034071583	0.0000000000
-0.0037523496	0.0000000000	-0.0030534375	0.0000000000
-0.0037243991	0.0000000000	-0.0030441424	0.0000000000
-0.0037243991	0.0000000000	-0.0029985030	0.0000000000
-0.0036563112	0.0000000000	-0.0029368597	0.0000000000
-0.0036563112	0.0000000000	-0.0028943580	0.0000000000
-0.0034904049	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000
-0.0033167526	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0008822233
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0009186955
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0009280743
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0009510224
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0009519277
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0009965123
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0009985023
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0010314596
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0011055833
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0011357185
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0011357185
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0011448198
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0011461319
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0018348629
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0018726597
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0020703941
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0021030502
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0021052639
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0021344725
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0021505385

0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0021528534
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0021574981
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0021668481
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0021905814
0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0022222231
0.0000000000	0.0040080214	0.0000000000	0.0022246950
0.0000000000	0.0042643988	0.0000000000	0.0027359798
0.0000000000	0.0048661897	0.0000000000	0.0028422568
0.0000000000	0.0051151007	0.0029542119	0.0028422568
0.0000000000	0.0051151007	0.0029542119	0.0029835925
0.0000000000	0.0052219440	0.0029629651	0.0030075211
0.0000000000	0.0052770571	0.0029895388	0.0030165935
0.0000000000	0.0053050522	0.0030075211	0.0030410566
0.0000000000	0.0056980211	0.0030721990	0.0031007777
0.0000000000	0.0056980211	0.0031104224	0.0031007777
0.0000000000	0.0061538656	0.0031595603	0.0032520354
0.0032102756	0.0063492277	0.0032414939	0.0032733253
0.0034904049	0.0063897981	0.0032733253	0.0032840752
0.0036968619	0.0064725145	0.0034662080	0.0034622077
0.0036968619	0.0064725145	0.0035149421	0.0036396764
0.0037105794	0.0065574005	0.0035273405	0.0036529721
0.0037243991	0.0067796870	0.0035273405	0.0036630078
0.0037383221	0.0067796870	0.0035398267	0.0036866401
0.0038095284	0.0068728793	0.0036297681	0.0038684768
0.0038240964	0.0068728793	0.0036968619	0.0039062550
0.0039292781	0.0069204428	0.0037105794	0.0040733254
0.0039920213	0.0069204428	0.0037243991	0.0041110027
0.0040733254	0.0071684895	0.0038095284	0.0041194703
0.0040733254	0.0072202480	0.0040241503	0.0041279728
0.0042283361	0.0072202480	0.0040404095	0.0042105325
0.0042283361	0.0073260401	0.0040568007	0.0043047850
0.0042462909	0.0077220461	0.0040899853	0.0043337013
0.0043384016	0.0079681696	0.0041407927	0.0043668192
0.0043763746	0.0080321717	0.0041753714	0.0043763746
0.0044543503	0.0083682497	0.0041928783	0.0044296861
0.0045351552	0.0084388686	0.0044543503	0.0045065421
0.0045766670	0.0084746270	0.0044943896	0.0045146804
0.0047058910	0.0084746270	0.0048661897	0.0045558165
0.0047732788	0.0090498355	0.0048899853	0.0046136183
0.0048661897	0.0090498355	0.0055401804	0.0047551207
0.0048899853	0.0090498355	0.0057143013	0.0049975117
0.0054794658	0.0090498355	0.0057803629	0.0050377940

0.0054794658	0.0090498355	0.0061162270	0.0050633020
0.0055096558	0.0091324836	0.0061162270	0.0050890695
0.0055096558	0.0091743763	0.0061162270	0.0051151007
0.0055401804	0.0095238815	0.0061162270	0.0051413995
0.0055710450	0.0096619109	0.0062112001	0.0051948169
0.0056022555	0.0100000833	0.0063091692	0.0054436716
0.0064516353	0.0101010960	0.0063492277	0.0054975400
0.0075188324	0.0102565002	0.0063694483	0.0055096558
0.0075472056	0.0103627870	0.0064516353	0.0055197932
0.0076923456	0.0105264130	0.0066445427	0.0057637047
0.0077220461	0.0110498362	0.0068027473	0.0058897941
0.0077519768	0.0110498362	0.0068965791	0.0061592804
0.0077519768	0.0112995553	0.0069444724	0.0062305498
0.0078125397	0.0119761910	0.0070175727	0.0062416609
0.0078740564	0.0125001628	0.0070175727	0.0062808641
0.0079365496	0.0129034048	0.0070671672	0.0064249877
0.0079365496	0.0129034048	0.0070922283	0.0064308903
0.0080972102	0.0130720816	0.0070922283	0.0064725145
0.0082988028	0.0131580846	0.0072464085	0.0064845063
0.0083682497	0.0137933221	0.0073529743	0.0065329210
0.0086207430	0.0137933221	0.0074349785	0.0066006840
0.0086580627	0.0138891122	0.0075472056	0.0066006840
0.0090090699	0.0139862420	0.0076336249	0.0067491820
0.0091324836	0.0140847399	0.0079681696	0.0068027473
0.0092593254	0.0140847399	0.0079893900	0.0068415318
0.0099503309	0.0141846350	0.0081633106	0.0071030233
0.0099834440	0.0141846350	0.0082988028	0.0071538374
0.0102565002	0.0142859572	0.0084388686	0.0072529783
0.0106952891	0.0144580832	0.0086331471	0.0072652110
0.0109891216	0.0144930073	0.0086831226	0.0073260401
0.0111733006	0.0145987994	0.0087719861	0.0073665158
0.0114286958	0.0148150858	0.0088106297	0.0073801073
0.0114724012	0.0149628727	0.0090090699	0.0074005888
0.0115608224	0.0152674721	0.0090090699	0.0074667014
0.0116960398	0.0153455697	0.0090226176	0.0075881123
0.0118344576	0.0155041865	0.0090226176	0.0076997493
0.0118813279	0.0155847310	0.0092166551	0.0077734983
0.0121705356	0.0156661167	0.0093313274	0.0078784876
0.0125787822	0.0157483570	0.0093313274	0.0079051795
0.0131292914	0.0158314652	0.0095694510	0.0079523282
0.0135442251	0.0158733492	0.0096308931	0.0079752306
0.0136676387	0.0163268933	0.0097088141	0.0081411576

0.0138891122	0.0164387263	0.0098847592	0.0082111898
0.0141178815	0.0165293020	0.0105079776	0.0082304991
0.0143200538	0.0167134810	0.0106952891	0.0082455804
0.0145987994	0.0167367924	0.0107335556	0.0082559808
0.0147061474	0.0168071183	0.0107720970	0.0083682497
0.0149256502	0.0169975764	0.0107720970	0.0084656590
0.0150378774	0.0170944334	0.0110906867	0.0086207430
0.0150946262	0.0172418064	0.0111318404	0.0087336800
0.0150946262	0.0172914971	0.0111318404	0.0089186767
0.0154443224	0.0173917427	0.0111733006	0.0089776164
0.0155041865	0.0175443097	0.0115275052	0.0090572871
0.0156865962	0.0175443097	0.0116055461	0.0091232260
0.0160003413	0.0178576174	0.0119049025	0.0091324836
0.0164387263	0.0178576174	0.0119761910	0.0091743763
0.0164612771	0.0178576174	0.0123204844	0.0094162654
0.0165293020	0.0181273846	0.0124741742	0.0095148196
0.0167367924	0.0183491387	0.0125393493	0.0096062218
0.0172914971	0.0183491387	0.0125787822	0.0096827007
0.0176371415	0.0190481950	0.0126851595	0.0097880064
0.0176995771	0.0191699161	0.0127390258	0.0099144571
0.0181493185	0.0194180859	0.0130153681	0.0099174367
0.0183491387	0.0195128142	0.0133781259	0.0099503309
0.0184848147	0.0196727656	0.0142859572	0.0100705786
0.0185190478	0.0196727656	0.0143063957	0.0100705786
0.0186225121	0.0198026273	0.0143063957	0.0102089054
0.0187622765	0.0199342149	0.0145987994	0.0102916860
0.0188329483	0.0200675631	0.0145987994	0.0103725588
0.0188684843	0.0201011793	0.0148591144	0.0104042555
0.0188684843	0.0202027073	0.0148701625	0.0105821093
0.0191210414	0.0203396842	0.0149479614	0.0108578700
0.0191944473	0.0203396842	0.0151747980	0.0109399400
0.0192313619	0.0206192872	0.0152209940	0.0109891216
0.0201214032	0.0207261305	0.0152674721	0.0110276807
0.0202027073	0.0207619914	0.0153142350	0.0110702238
0.0202709644	0.0207619914	0.0154086254	0.0112045990
0.0211648112	0.0209066848	0.0154562582	0.0112995553
0.0212322201	0.0210534092	0.0157483570	0.0113508597
0.0213227695	0.0210534092	0.0161293819	0.0115244859
0.0215991118	0.0212022077	0.0166208812	0.0116960398
0.0216224640	0.0215062052	0.0166670525	0.0120847392
0.0217399866	0.0215062052	0.0169783365	0.0121100688
0.0219789067	0.0215062052	0.0171530792	0.0121885165

0.0221738575	0.0217399866	0.0171530792	0.0122450510
0.0225573474	0.0219789067	0.0175135825	0.0122585222
0.0225998319	0.0220229121	0.0176216013	0.0122700926
0.0226767087	0.0222231368	0.0177782460	0.0123389115
0.0228146778	0.0229895182	0.0178576174	0.0127390258
0.0232028971	0.0229895182	0.0181493185	0.0127891561
0.0246926126	0.0231670593	0.0183491387	0.0128324401
0.0257524961	0.0233110789	0.0186051878	0.0130113360
0.0262023724	0.0235304974	0.0186921330	0.0130852395
0.0263668758	0.0236417631	0.0187622765	0.0133335309
0.0265267543	0.0236697441	0.0187622765	0.0133462420
0.0265502321	0.0237165266	0.0196469974	0.0133717370
0.0266682471	0.0238674814	0.0196727656	0.0134230203
0.0271019298	0.0242142581	0.0199607426	0.0134507977
0.0272496424	0.0242436116	0.0200867586	0.0138826848
0.0273989742	0.0242926926	0.0204088716	0.0139583523
0.0276515313	0.0243914531	0.0204386677	0.0140923741
0.0279738520	0.0257083567	0.0204386677	0.0142791574
0.0280130362	0.0258078840	0.0206192872	0.0145457110
0.0285151703	0.0258078840	0.0207414843	0.0146293100
0.0286318127	0.0258412312	0.0208775850	0.0146599484
0.0291080842	0.0259754864	0.0210534092	0.0150803989
0.0299808322	0.0263173083	0.0210534092	0.0151190785
0.0301530382	0.0264916154	0.0214140945	0.0152011613
0.0308904870	0.0266682471	0.0215062052	0.0152986156
0.0309075375	0.0266682471	0.0215062052	0.0154403479
0.0309075375	0.0268472500	0.0218986853	0.0157775895
0.0317486983	0.0276515313	0.0222231368	0.0163788921
0.0327898228	0.0279087881	0.0223294764	0.0173208609
0.0330999484	0.0279738520	0.0224728559	0.0173441135
0.0344014267	0.0281708770	0.0225573474	0.0178660135
0.0358461318	0.0284379353	0.0233246726	0.0179982361
0.0360104375	0.0287789646	0.0237165266	0.0186769538
0.0360399365	0.0294138852	0.0246926126	0.0190647022
0.0362477904	0.0294138852	0.0246926126	0.0191576740
0.0367013669	0.0295588022	0.0248459986	0.0192049798
0.0367495422	0.0296317976	0.0253178080	0.0193139051
0.0368139731	0.0298529631	0.0255333020	0.0194868877
0.0369651942	0.0300322871	0.0256894861	0.0196259645
0.0372135963	0.0300774552	0.0257524961	0.0198026273
0.0373875321	0.0303053495	0.0260722403	0.0200407509
0.0375827111	0.0312525435	0.0270286724	0.0205746294

0.0377403280	0.0315815721	0.0276834287	0.0211140281
0.0381517660	0.0320027311	0.0281708770	0.0215062052
0.0389154162	0.0324352758	0.0281708770	0.0218952107
0.0390929258	0.0326559630	0.0285733724	0.0219789067
0.0392207132	0.0327898228	0.0300322871	0.0228462689

Lampiran 20. Data $R(t)_j$ untuk Masing-Masing Saham

MEDC	DOID	HRUM	UNTR
-0.1195451506	-0.2467853144	-0.1330750842	-0.0725620423
-0.0902250916	-0.0870113770	-0.0810037842	-0.0722509614
-0.0792808029	-0.0724550792	-0.0772584831	-0.0717153085
-0.0735625672	-0.0679112056	-0.0713090277	-0.0699585886
-0.0724550792	-0.0677181741	-0.0710959217	-0.0669073650
-0.0723206616	-0.0658132186	-0.0672253058	-0.0654309799
-0.0707365511	-0.0631789016	-0.0650989022	-0.0504308536
-0.0686768658	-0.0618754037	-0.0631789016	-0.0489363737
-0.0685199464	-0.0603197902	-0.0617773597	-0.0457460218
-0.0645385211	-0.0597192347	-0.0602400804	-0.0450752318
-0.0642422687	-0.0563529366	-0.0601685215	-0.0432563052
-0.0634218264	-0.0560894667	-0.0564140893	-0.0430666644
-0.0619916760	-0.0520563620	-0.0549157576	-0.0416515259
-0.0587495041	-0.0498028225	-0.0478290877	-0.0369984396
-0.0578195709	-0.0478560212	-0.0478290877	-0.0353457727
-0.0569081323	-0.0476280490	-0.0463045680	-0.0348688257
-0.0542768869	-0.0474665372	-0.0453686050	-0.0336854790
-0.0523679855	-0.0468312997	-0.0451822228	-0.0325894421
-0.0520047850	-0.0460911072	-0.0448793262	-0.0324671901
-0.0507723254	-0.0456700368	-0.0440322702	-0.0311916125
-0.0494334579	-0.0456105113	-0.0434851119	-0.0306415943
-0.0485925552	-0.0441248049	-0.0431101237	-0.0302914395
-0.0482667410	-0.0433802956	-0.0415938973	-0.0294952257
-0.0470675109	-0.0422598093	-0.0414371899	-0.0281143015
-0.0469569831	-0.0419641991	-0.0400782236	-0.0272553559
-0.0461297717	-0.0414997309	-0.0396877483	-0.0269294119
-0.0458796058	-0.0405460944	-0.0386148361	-0.0267191467
-0.0457460218	-0.0400053346	-0.0378833179	-0.0267157474
-0.0457460218	-0.0390021578	-0.0363676442	-0.0266682471
-0.0446724401	-0.0389659685	-0.0360399365	-0.0260506772
-0.0444517626	-0.0389154162	-0.0354647096	-0.0257841172
-0.0424207159	-0.0384662808	-0.0354019271	-0.0256030370
-0.0423792230	-0.0381517660	-0.0353671438	-0.0251463927
-0.0392207132	-0.0361050046	-0.0353393664	-0.0249065392

-0.0382821866	-0.0357180826	-0.0350913198	-0.0248258837
-0.0379449316	-0.0355909451	-0.0336732151	-0.0248039774
-0.0375827111	-0.0354019271	-0.0335226920	-0.0246457972
-0.0373875321	-0.0347429484	-0.0333870160	-0.0245759060
-0.0373177630	-0.0343676435	-0.0331855490	-0.0244411352
-0.0365337433	-0.0341330064	-0.0331522073	-0.0243002611
-0.0365337433	-0.0334479341	-0.0330608623	-0.0240511834
-0.0365152130	-0.0332256476	-0.0324352758	-0.0239402075
-0.0362358485	-0.0327898228	-0.0323353806	-0.0236570172
-0.0361050046	-0.0325761704	-0.0322608622	-0.0225785697
-0.0358461318	-0.0317486983	-0.0317486983	-0.0221615718
-0.0356601804	-0.0315815721	-0.0311829274	-0.0215305767
-0.0352459391	-0.0303053495	-0.0301909723	-0.0215062052
0.0392207132	0.0334759292	0.0303974772	0.0230743971
0.0393493388	0.0335226920	0.0304205967	0.0233983534
0.0396877483	0.0337110573	0.0307716587	0.0235304974
0.0397882501	0.0339015517	0.0307716587	0.0236641426
0.0401660417	0.0348872590	0.0309075375	0.0243644389
0.0403724553	0.0354019271	0.0309075375	0.0243772953
0.0409613576	0.0361050046	0.0310905871	0.0243785258
0.0411272914	0.0361796566	0.0330062965	0.0247800290
0.0412429585	0.0367495422	0.0331522073	0.0251792174
0.0415764268	0.0370412717	0.0331522073	0.0251849618
0.0423955590	0.0377403280	0.0334886698	0.0254250984
0.0425596144	0.0381517660	0.0339015517	0.0256424306
0.0427415484	0.0388398333	0.0342890735	0.0258412312
0.0431721719	0.0389659685	0.0343247425	0.0260274952
0.0439631234	0.0390021578	0.0350913198	0.0263420688
0.0440953199	0.0396652564	0.0355449374	0.0265086065
0.0448505662	0.0401199938	0.0358659132	0.0268352418
0.0451822228	0.0405460944	0.0361050046	0.0272744179
0.0460439385	0.0413281955	0.0372713948	0.0274961890
0.0467010930	0.0416313835	0.0383991329	0.0275767678
0.0471044692	0.0418909417	0.0395024430	0.0277333359
0.0474022389	0.0419641991	0.0408219945	0.0292802341
0.0491902442	0.0422598093	0.0412816590	0.0295789029
0.0510749299	0.0438026227	0.0425596144	0.0299216799
0.0512932944	0.0442060925	0.0425596144	0.0309396835
0.0526437335	0.0444517626	0.0454623741	0.0314986671
0.0538246500	0.0456105113	0.0465200156	0.0323055320
0.0542930824	0.0481192483	0.0473206562	0.0339364186
0.0545589843	0.0483185773	0.0479394623	0.0345914448

0.0545881903	0.0487901642	0.0480684030	0.0357728486
0.0561945583	0.0495150645	0.0489740046	0.0360760565
0.0566188940	0.0512932944	0.0501068201	0.0362900014
0.0574320491	0.0526437335	0.0503703594	0.0367260262
0.0577083176	0.0550597772	0.0514693352	0.0368805355
0.0578195709	0.0555698512	0.0545589843	0.0380556362
0.0639038020	0.0568334748	0.0552986402	0.0386148361
0.0642422687	0.0582689081	0.0554513045	0.0388398333
0.0769610411	0.0597192347	0.0556608471	0.0399438661
0.0772313479	0.0613689464	0.0575698518	0.0399609218
0.0776730383	0.0618754037	0.0663419481	0.0416929023
0.0823249453	0.0714589640	0.0669394827	0.0418552577
0.0857135183	0.0748012131	0.0705301508	0.0455452121
0.0863846142	0.0748012131	0.0749310175	0.0481493439
0.0922639767	0.0795120629	0.0774874955	0.0527194423
0.0949479266	0.0812254399	0.0832427104	0.0550929375
0.0949746656	0.1067109548	0.0920895651	0.0588405000
0.1869835699	0.1636294238	0.1292117315	0.1027752502

Lampiran 21. Sintaks *Jump Diffusion*

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
#Parameter
```

```
np.random.seed(42)
```

```
S0 = 7080
```

```
# Drift dan volatilitas
```

```
mu = 0.0003147409
```

```
sigma = 0.0044475790
```

```
#Jump
```

```
lambdahat = 0.1978947368
```

```
mu_jump = -0.0011908056
```

```
sigma_jump = 0.0129359435
```

```
# PENGATURAN SIMULASI
```

```
T = 91      # Horizon prediksi (hari)
```

```
n_sim = 1000 # Jumlah simulasi
```

```
dt = 1      # 1 hari
```

```
simulasi = np.zeros((T + 1, n_sim))
```

```
simulasi[0, :] = S0
```

```

# JUMP DIFFUSION
for i in range(n_sim):

    harga = S0

    for t in range(1, T + 1):

        # Brownian Motion
        Z = np.random.normal()
        dW = np.sqrt(dt) * Z

        # Banyaknya jump
        dN = np.random.poisson(lambdahat * dt)

        # Total ln(Y)
        if dN > 0:
            jump_sum = np.sum(
                np.random.normal(
                    loc=mu_jump,
                    scale=sigma_jump,
                    size=dN
                )
            )
        else:
            jump_sum = 0

        # Update harga
        harga = harga * np.exp(
            (mu - 0.5 * sigma**2) * dt
            + sigma * dW
            + jump_sum
        )

        simulasi[t, i] = harga

# Hasil
mean_simulasi = np.mean(simulasi, axis=1)
lower95 = np.percentile(simulasi, 2.5, axis=1)
upper95 = np.percentile(simulasi, 97.5, axis=1)

# DataFrame utama
hasil = pd.DataFrame()

```

```

hasil["Hari"] = np.arange(T + 1)

# Menambahkan seluruh simulasi
for i in range(n_sim):

    hasil[f"Simulasi_{i+1}"] = simulasi[:, i]

# Mean
hasil["Prediksi_Mean"] = mean_simulasi

# Interval
hasil["Lower_95%"] = lower95
hasil["Upper_95%"] = upper95
print(hasil.head())

# Export Excel
hasil.to_excel(
    "Hasil_Jump_Diffusion.xlsx",
    index=False
)

hasil.to_excel(
    "Hasil_Jump_Diffusion.xlsx",
    index=False
)

#MAPE
from google.colab import files
import io

print("Upload file Excel yang berisi sheet 'DATA OUT SAMPLE'")
uploaded = files.upload()
nama_file = list(uploaded.keys())[0]
actual_df = pd.read_excel(
    io.BytesIO(uploaded[nama_file]),
    sheet_name="DATA OUT SAMPLE"
)

print("\nKolom pada sheet DATA OUT SAMPLE:")
print(actual_df.columns.tolist())

# Mengambil kolom numerik terakhir (diasumsikan sebagai harga aktual)
actual = actual_df.select_dtypes(include='number').iloc[:, -1].to_numpy()

```

```

# Pastikan jumlah data aktual = 91
if len(actual) != T:
    raise ValueError(
        f"Jumlah data aktual = {len(actual)}, sedangkan periode prediksi = {T}. "
        "Jumlah data harus sama."
    )

# Prediksi hari ke-1 sampai hari ke-91
prediksi = mean_simulasi[1:T+1]

# Menghapus nilai kosong (jika ada)
mask = (~pd.isna(actual)) & (~pd.isna(prediksi))

actual = actual[mask]
prediksi = prediksi[mask]

# Menghindari pembagian dengan nol
mask = actual != 0

actual = actual[mask]
prediksi = prediksi[mask]

#Menghitung MAPE
mape = np.mean(np.abs((actual - prediksi) / actual)) * 100

#Hasil evaluasi
print(f"Jumlah data aktual : {len(actual)}")
print(f"Jumlah data prediksi : {len(prediksi)}")
print(f"MAPE : {mape:.4f}%")

# Interpretasi MAPE
if mape < 10:
    interpretasi = "Sangat Baik"
elif mape < 20:
    interpretasi = "Baik"
elif mape < 50:
    interpretasi = "Cukup"
else:
    interpretasi = "Kurang Baik"

print(f"Interpretasi : {interpretasi}")

#grafik
plt.figure(figsize=(12,6))

```

```

# Menampilkan 30 lintasan simulasi
for i in range(30):
    plt.plot(
        simulasi[:, i],
        color='gray',
        alpha=0.25,
        linewidth=1
    )

# Interval prediksi 95%
plt.fill_between(
    np.arange(T + 1),
    lower95,
    upper95,
    color='lightgray',
    alpha=0.5,
    label='Interval Prediksi 95%'
)

# Mean simulasi
plt.plot(
    mean_simulasi,
    color='black',
    linewidth=3,
    label='Mean Simulasi (Expected Price)'
)

plt.title("Monte Carlo Jump diffusion", fontsize=14)
plt.xlabel("Hari")
plt.ylabel("Harga Saham")
plt.grid(alpha=0.3)
plt.legend()

plt.tight_layout()
plt.show()

#statistik deskriptif

harga_akhir = simulasi[-1, :]

print("\n===== STATISTIK HARGA AKHIR =====")
print(f"Mean    : {np.mean(harga_akhir):.2f}")
print(f"Median  : {np.median(harga_akhir):.2f}")

```

```

print(f"Minimum : {np.min(harga_akhir):.2f}")
print(f"Maximum : {np.max(harga_akhir):.2f}")
print(f"Std Dev : {np.std(harga_akhir):.2f}")

#interval
lower = np.percentile(harga_akhir, 2.5)
upper = np.percentile(harga_akhir, 97.5)

print("\n===== INTERVAL PREDIKSI 95% =====")
print(f"Lower : {lower:.2f}")
print(f"Upper : {upper:.2f}")

#download
from google.colab import files
files.download("Hasil_Jump_Diffusion.xlsx")

```

Lampiran 22. Hasil Prediksi Harga Saham MEDC

Waktu (t)	Harga Saham Prediksi (Rp)/Mean	Lower	Upper	Harga Saham Aktual (Rp)
1	1103	1037	1191	1120
2	1104	1020	1219	1135
3	1106	998	1240	1140
4	1108	988	1257	1130
5	1108	968	1273	1130
6	1107	952	1280	1130
7	1109	944	1294	1120
8	1110	934	1316	1200
9	1111	918	1319	1190
10	1113	911	1337	1195
11	1114	910	1357	1180
12	1113	900	1384	1185
13	1114	883	1398	1170
14	1114	878	1414	1095
15	1116	870	1414	1105
16	1118	874	1452	1125
17	1119	864	1451	1105
18	1118	867	1472	1050
19	1121	864	1482	1080
20	1120	853	1495	1075
21	1123	849	1513	1050
22	1124	842	1525	1070

23	1125	840	1552	1030
24	1126	839	1554	1035
25	1127	829	1564	1060
26	1128	821	1572	1050
27	1127	831	1567	1040
28	1128	830	1568	1040
29	1126	825	1559	1070
30	1127	810	1570	1090
31	1129	815	1588	1085
32	1131	805	1635	1070
33	1132	806	1621	1065
34	1132	793	1612	1060
35	1133	803	1655	1055
36	1133	800	1639	1035
37	1134	787	1645	1045
38	1133	782	1665	1030
39	1134	779	1671	1000
40	1135	772	1694	1010
41	1135	770	1684	1000
42	1135	764	1693	1010
43	1136	764	1713	1000
44	1137	765	1705	1005
45	1135	750	1712	1020
46	1136	753	1706	1000
47	1137	745	1715	1000
48	1137	740	1723	1000
49	1139	741	1750	995
50	1139	733	1743	1000
51	1140	738	1723	990
52	1140	743	1742	970
53	1142	738	1752	1000
54	1142	723	1771	975
55	1143	712	1759	955
56	1143	714	1777	980
57	1145	727	1785	1030
58	1145	731	1757	1025
59	1147	731	1787	970
60	1148	724	1792	935

61	1149	715	1805	1015
62	1150	707	1827	1015
63	1151	711	1819	1040
64	1152	708	1818	1055
65	1155	701	1821	1020
66	1155	699	1828	1040
67	1157	688	1853	1050
68	1157	689	1841	1070
69	1158	683	1849	1095
70	1159	679	1886	1075
71	1158	664	1920	1060
72	1159	662	1905	1060
73	1160	662	1903	1070
74	1160	657	1906	1050
75	1161	661	1879	1045
76	1160	656	1920	1035
77	1161	669	1941	1040
78	1161	662	1937	1055
79	1161	658	1939	1065
80	1162	654	1953	1095
81	1163	669	1963	1130
82	1163	664	1950	1140
83	1163	652	2011	1130
84	1165	651	1972	1150
85	1165	638	2013	1115
86	1163	635	2010	1150
87	1163	635	2062	1225
88	1164	626	2033	1205
89	1164	618	2027	1260
90	1164	628	2042	1255
91	1164	629	2084	1230

Lampiran 23. Hasil Prediksi Harga Saham DOID

Waktu (t)	Harga Saham Prediksi (Rp)/Mean	Lower	Upper	Harga Saham Aktual (Rp)
1	557	523	598	545
2	558	515	612	560
3	560	505	623	580
4	561	500	633	565

5	562	491	638	550
6	563	488	643	515
7	564	483	653	540
8	565	476	665	545
9	566	470	668	550
10	568	465	670	550
11	569	468	685	550
12	569	462	696	540
13	570	456	708	530
14	571	453	712	525
15	573	450	715	515
16	574	448	734	510
17	576	450	730	500
18	576	452	741	486
19	578	450	752	505
20	578	443	760	494
21	581	443	773	496
22	582	442	778	492
23	583	440	792	484
24	584	442	796	484
25	585	437	792	470
26	586	436	799	460
27	587	443	802	450
28	588	441	804	440
29	588	435	799	432
30	589	433	806	446
31	590	431	815	454
32	592	430	834	505
33	594	426	835	474
34	594	422	832	498
35	596	426	848	488
36	597	432	837	480
37	598	427	851	472
38	598	419	857	474
39	599	418	859	450
40	600	415	866	446
41	601	415	870	418
42	602	415	883	406

43	603	415	881	412
44	604	411	885	412
45	604	412	890	428
46	605	405	885	420
47	607	407	897	408
48	608	406	900	398
49	609	407	907	400
50	610	405	904	394
51	611	403	900	386
52	612	406	913	400
53	614	403	915	398
54	614	398	919	382
55	616	394	922	380
56	617	394	936	374
57	618	397	938	392
58	619	402	931	384
59	621	403	941	342
60	622	403	944	360
61	623	400	951	384
62	625	393	963	382
63	626	396	966	404
64	627	397	960	410
65	629	395	982	408
66	630	396	988	406
67	632	387	985	410
68	633	388	994	428
69	634	386	989	410
70	635	381	1024	408
71	636	377	1014	408
72	637	375	1013	412
73	638	377	1018	408
74	639	371	1008	402
75	640	378	1012	404
76	641	375	1029	406
77	642	381	1033	464
78	643	374	1052	515
79	643	374	1045	488
80	645	372	1059	488

81	646	382	1062	505
82	647	377	1061	500
83	648	371	1067	510
84	650	372	1077	515
85	650	369	1080	500
86	650	367	1095	498
87	651	367	1113	498
88	652	363	1106	490
89	653	356	1095	496
90	654	359	1105	496
91	655	360	1124	490

Lampiran 24. Hasil Prediksi Harga Saham HRUM

Waktu (t)	Harga Saham Prediksi (Rp)/Mean	Lower	Upper	Harga Saham Aktual (Rp)
1	1036	981	1105	1060
2	1036	967	1126	1040
3	1037	949	1141	1035
4	1037	937	1156	995
5	1036	922	1163	965
6	1034	911	1166	950
7	1035	904	1179	950
8	1034	892	1195	975
9	1034	878	1200	1010
10	1034	868	1205	995
11	1034	873	1221	1000
12	1032	862	1237	1000
13	1032	847	1253	1000
14	1031	846	1260	980
15	1032	836	1261	970
16	1032	836	1291	950
17	1032	830	1280	910
18	1030	834	1298	900
19	1031	829	1306	895
20	1029	818	1321	880
21	1031	815	1332	870
22	1030	809	1339	895
23	1030	804	1356	860
24	1029	805	1356	860

25	1029	796	1357	845
26	1029	795	1366	820
27	1027	800	1362	845
28	1027	797	1362	850
29	1024	785	1351	850
30	1024	780	1359	860
31	1024	780	1373	840
32	1025	775	1389	830
33	1025	769	1395	840
34	1024	757	1386	825
35	1024	765	1409	825
36	1023	766	1394	785
37	1022	755	1403	755
38	1021	747	1416	770
39	1020	741	1413	695
40	1020	739	1423	705
41	1019	733	1420	710
42	1018	733	1424	715
43	1018	730	1431	745
44	1017	725	1434	770
45	1015	724	1433	770
46	1014	713	1427	760
47	1014	718	1443	745
48	1014	707	1448	745
49	1013	707	1461	730
50	1012	704	1451	750
51	1013	702	1436	715
52	1011	707	1447	710
53	1012	696	1451	705
54	1011	690	1455	700
55	1011	683	1454	700
56	1010	682	1461	685
57	1010	690	1473	715
58	1009	687	1454	695
59	1010	692	1467	615
60	1009	690	1471	605
61	1009	680	1474	650
62	1009	672	1491	660

63	1008	674	1493	685
64	1008	670	1479	695
65	1009	671	1494	695
66	1008	665	1498	695
67	1008	655	1502	715
68	1008	653	1505	855
69	1007	649	1507	790
70	1007	642	1542	765
71	1005	634	1538	790
72	1005	632	1531	780
73	1004	630	1526	770
74	1003	619	1516	765
75	1003	628	1513	760
76	1001	625	1544	795
77	1001	633	1544	830
78	1000	624	1551	850
79	999	621	1547	805
80	998	615	1550	805
81	998	628	1567	810
82	997	619	1550	795
83	996	613	1574	820
84	997	613	1566	825
85	995	605	1587	805
86	993	602	1588	825
87	993	598	1609	835
88	992	591	1601	830
89	991	583	1580	825
90	990	581	1588	835
91	989	584	1626	810

Lampiran 25. Hasil Prediksi Harga Saham UNTR

Waktu (t)	Harga Saham Prediksi (Rp)/Mean	Lower	Upper	Harga Saham Aktual (Rp)
1	26822	25730	28079	25700
2	26836	25456	28470	25575
3	26861	25103	28806	25400
4	26885	24928	29052	25850
5	26888	24645	29159	25175
6	26876	24520	29304	24975

7	26902	24358	29574	25100
8	26913	24062	29941	25400
9	26916	23845	30027	25500
10	26941	23653	30043	25700
11	26954	23739	30433	26175
12	26947	23528	30697	26425
13	26958	23375	31103	25975
14	26950	23232	31192	25700
15	26986	23140	31217	25925
16	27007	23046	31642	25450
17	27027	23070	31579	25100
18	27006	23091	31845	24475
19	27051	23021	32137	24875
20	27028	22771	32396	25000
21	27079	22764	32711	25000
22	27091	22717	32804	25150
23	27104	22590	33101	24425
24	27112	22705	33212	24800
25	27124	22457	33036	24125
26	27137	22427	33275	24425
27	27133	22646	33330	24875
28	27143	22596	33301	24500
29	27114	22401	33208	25050
30	27130	22265	33320	24800
31	27148	22227	33465	24725
32	27178	22200	33977	25200
33	27196	21978	33993	24750
34	27194	21872	33904	24575
35	27210	21968	34295	25000
36	27217	22184	33982	23500
37	27228	21993	34442	23400
38	27217	21692	34493	23425
39	27224	21658	34459	22350
40	27240	21515	34595	22425
41	27246	21520	34718	22175
42	27233	21484	34941	23675
43	27249	21482	34883	24925
44	27259	21278	35079	24050

45	27237	21312	35113	23650
46	27247	21110	35045	23700
47	27266	21073	35299	23350
48	27266	21090	35315	23050
49	27284	21092	35486	22725
50	27284	21054	35355	23225
51	27308	20890	35342	22450
52	27297	21015	35614	22325
53	27327	20873	35516	22625
54	27331	20746	35572	22875
55	27350	20572	35662	22700
56	27352	20568	35939	22825
57	27374	20621	36063	23500
58	27374	20734	35930	23550
59	27406	20780	35988	20100
60	27419	20751	36139	20550
61	27429	20689	36210	21800
62	27439	20427	36512	21850
63	27452	20523	36492	22650
64	27461	20598	36436	22825
65	27505	20481	36928	22225
66	27509	20514	37003	22225
67	27530	20245	36890	22900
68	27530	20173	37141	23025
69	27534	20137	37068	23050
70	27545	19912	37832	23050
71	27533	19708	37367	23100
72	27543	19707	37435	22900
73	27554	19719	37672	22675
74	27546	19574	37293	22700
75	27568	19757	37357	22775
76	27555	19624	37769	22800
77	27558	19894	37862	22875
78	27569	19542	38304	21750
79	27564	19499	38065	21475
80	27576	19453	38163	21250
81	27590	19736	38361	21950
82	27595	19595	38188	21625

83	27589	19357	38441	21900
84	27625	19369	38635	22100
85	27611	19220	38706	21750
86	27578	19142	38936	21800
87	27592	19136	39395	21875
88	27603	18973	39128	21950
89	27595	18846	38882	21725
90	27601	18774	39176	21900
91	27599	18767	39480	22450

Lampiran 26. Return Hasil Prediksi (r_i)

Waktu (t)	MEDC	DOID	HRUM	UNTR
1	0.0009062076	0.0017937225	0.0000000000	0.0005218234
2	0.0018099552	0.0035778213	0.0009647854	0.0009311508
3	0.0018066852	0.0017841218	0.0000000000	0.0008930898
4	0.0000000000	0.0017809444	-0.0009647854	0.0001115802
5	-0.0009029346	0.0017777782	-0.0019323678	-0.0004463954
6	0.0018050546	0.0017746234	0.0009666506	0.0009669382
7	0.0009013070	0.0017714796	-0.0009666506	0.0004088080
8	0.0009004953	0.0017683471	0.0000000000	0.0001114641
9	0.0017985616	0.0035273405	0.0000000000	0.0009283845
10	0.0008980692	0.0017590154	0.0000000000	0.0004824195
11	-0.0008980692	0.0000000000	-0.0019361090	-0.0002597354
12	0.0008980692	0.0017559267	0.0000000000	0.0004081254
13	0.0000000000	0.0017528488	-0.0009694620	-0.0002968020
14	0.0017937225	0.0034965071	0.0009694620	0.0013349157
15	0.0017905108	0.0017436796	0.0000000000	0.0007778787
16	0.0008940546	0.0034782644	0.0000000000	0.0007402747
17	-0.0008940546	0.0000000000	-0.0019398648	-0.0007773028
18	0.0026797694	0.0034662080	0.0009704028	0.0016649096
19	-0.0008924588	0.0000000000	-0.0019417482	-0.0008506075
20	0.0026749904	0.0051768882	0.0019417482	0.0018851541
21	0.0008900757	0.0017196909	-0.0009704028	0.0004430497
22	0.0008892842	0.0017167386	0.0000000000	0.0004797491
23	0.0008884941	0.0017137965	-0.0009713454	0.0002951158
24	0.0008877053	0.0017108644	0.0000000000	0.0004425105
25	0.0008869180	0.0017079423	0.0000000000	0.0004791655
26	-0.0008869180	0.0017050303	-0.0019455259	-0.0001474111

27	0.0008869180	0.0017021281	0.0000000000	0.0003684870
28	-0.0017746234	0.0000000000	-0.0029254043	-0.0010689866
29	0.0008877053	0.0016992358	0.0000000000	0.0005899270
30	0.0017730501	0.0016963532	0.0000000000	0.0006632522
31	0.0017699120	0.0033840980	0.0009760860	0.0011044437
32	0.0008837826	0.0033726845	0.0000000000	0.0006620812
33	0.0000000000	0.0000000000	-0.0009760860	-0.0000735429
34	0.0008830023	0.0033613477	0.0000000000	0.0005881921
35	0.0000000000	0.0016764463	-0.0009770396	0.0002572253
36	0.0008822233	0.0016736406	-0.0009779952	0.0004040775
37	-0.0008822233	0.0000000000	-0.0009789526	-0.0004040775
38	0.0008822233	0.0016708442	-0.0009799119	0.0002571591
39	0.0008814456	0.0016680571	0.0000000000	0.0005875441
40	0.0000000000	0.0016652793	-0.0009808731	0.0002202401
41	0.0000000000	0.0016625108	-0.0009818361	-0.0004772481
42	0.0008806694	0.0016597514	0.0000000000	0.0005873500
43	0.0008798945	0.0016570012	-0.0009828011	0.0003669186
44	-0.0017605638	0.0000000000	-0.0019685046	-0.0008073988
45	0.0008806694	0.0016542601	-0.0009857073	0.0003670802
46	0.0008798945	0.0033003330	0.0000000000	0.0006970815
47	0.0000000000	0.0016460909	0.0000000000	0.0000000000
48	0.0017574697	0.0016433857	-0.0009866799	0.0006599450
49	0.0000000000	0.0016406895	-0.0009876544	0.0000000000
50	0.0008775779	0.0016380020	0.0009876544	0.0008792498
51	0.0000000000	0.0016353233	-0.0019762852	-0.0004028935
52	0.0017528488	0.0032626456	0.0009886308	0.0010984184
53	0.0000000000	0.0000000000	-0.0009886308	0.0001463647
54	0.0008752736	0.0032520354	0.0000000000	0.0006949398
55	0.0000000000	0.0016220604	-0.0009896092	0.0000731235
56	0.0017482522	0.0016194336	0.0000000000	0.0008040055
57	0.0000000000	0.0016168152	-0.0009905895	0.0000000000
58	0.0017452011	0.0032258092	0.0009905895	0.0011683097
59	0.0008714598	0.0016090108	-0.0009905895	0.0004742362
60	0.0008707010	0.0016064260	0.0000000000	0.0003646441
61	0.0008699435	0.0032051309	0.0000000000	0.0003645112
62	0.0008691874	0.0015987214	-0.0009915717	0.0004736660
63	0.0008684325	0.0015961695	0.0000000000	0.0003277912
64	0.0026007817	0.0031847161	0.0009915717	0.0016009900

65	0.0000000000	0.0015885627	-0.0009915717	0.0001454175
66	0.0017301042	0.0031695748	0.0000000000	0.0007630953
67	0.0000000000	0.0015810280	0.0000000000	0.0000000000
68	0.0008639309	0.0015785323	-0.0009925559	0.0001452855
69	0.0008631852	0.0015760445	0.0000000000	0.0003994263
70	-0.0008631852	0.0015735644	-0.0019880722	-0.0004357457
71	0.0008631852	0.0015710922	0.0000000000	0.0003631346
72	0.0008624408	0.0015686278	-0.0009955202	0.0003992958
73	0.0000000000	0.0015661710	-0.0009965123	-0.0002903811
74	0.0008616976	0.0015637220	0.0000000000	0.0007983453
75	-0.0008616976	0.0015612806	-0.0019960086	-0.0004716725
76	0.0008616976	0.0015588468	0.0000000000	0.0001088672
77	0.0000000000	0.0015564205	-0.0009995003	0.0003990785
78	0.0000000000	0.0000000000	-0.0010005003	-0.0001813796
79	0.0008609557	0.0031055926	-0.0010015023	0.0004352557
80	0.0008602151	0.0015491870	0.0000000000	0.0005075590
81	0.0000000000	0.0015467907	-0.0010025063	0.0001812087
82	0.0000000000	0.0015444019	-0.0010035124	-0.0002174543
83	0.0017182135	0.0030816665	0.0010035124	0.0013040173
84	0.0000000000	0.0000000000	-0.0020080328	-0.0005069158
85	-0.0017182135	0.0000000000	-0.0020120731	-0.0011958906
86	0.0000000000	0.0015372793	0.0000000000	0.0005075222
87	0.0008594758	0.0015349197	-0.0010075568	0.0003985868
88	0.0000000000	0.0015325673	-0.0010085730	-0.0002898656
89	0.0000000000	0.0015302222	-0.0010095912	0.0002174071
90	0.0000000000	0.0015278842	-0.0010106115	-0.0000724638

Lampiran 27. Return Harga Pasar Hasil Prediksi (r_m)

Waktu (t)	r_m	Waktu (t)	r_m
1	0.0001411333	46	0.0002806230
2	0.0004232804	47	-0.0001403016
3	0.0004231013	48	0.0002805836
4	0.0000000000	49	0.0000000000
5	-0.0002820477	50	0.0002805049
6	0.0004230417	51	-0.0001402426
7	0.0001409741	52	0.0004206689
8	0.0000000000	53	0.0001401836
9	0.0004228032	54	0.0002803083
10	0.0001408947	55	0.0000000000

11	0.0000000000	56	0.0004203152
12	0.0000000000	57	0.0000000000
13	0.0000000000	58	0.0004201387
14	0.0004225650	59	0.0001400070
15	0.0002816108	60	0.0001399874
16	0.0002815315	61	0.0001399678
17	-0.0002815315	62	0.0001399482
18	0.0005629838	63	0.0001399286
19	-0.0004222082	64	0.0006993496
20	0.0008442381	65	0.0000000000
21	0.0001406371	66	0.0002796030
22	0.0001406173	67	0.0000000000
23	0.0001405975	68	0.0000000000
24	0.0001405778	69	0.0000000000
25	0.0001405580	70	-0.0001397917
26	0.0000000000	71	0.0001397917
27	0.0001405383	72	0.0001397722
28	-0.0004216741	73	-0.0001397722
29	0.0001405778	74	0.0004192579
30	0.0002810963	75	-0.0002794857
31	0.0002810173	76	0.0000000000
32	0.0002809383	77	0.0001397526
33	0.0000000000	78	0.0000000000
34	0.0002808594	79	0.0002794467
35	0.0001404001	80	0.0001396941
36	0.0001403804	81	0.0001396746
37	-0.0001403804	82	-0.0001396746
38	0.0001403804	83	0.0004189652
39	0.0001403607	84	-0.0002792906
40	0.0001403410	85	-0.0004190822
41	-0.0001403410	86	0.0001397136
42	0.0001403410	87	0.0001396941
43	0.0001403213	88	0.0000000000
44	-0.0002806624	89	0.0000000000
45	0.0001403410	90	0.0000000000